

الْجُمْهُورِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْمُرِيتَانِيَّةُ
شرف - إخاء - عدل

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
المعهد التربوي الوطني

الرِّيَاضِيَّات



لِلسَّنَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ التَّعْلِيمِ الْإِبْتَدَائِيِّ

تأليف:

- د. محمد الأمين الغزالي، أستاذ تعليم عال.
- الحسين بوبكر، المفتشية العامة للتهذيب.
- فاطمة أبي المعالي، معلمة.
- أحمد ارويحة، مفتش تعليم أساسي.
- محمد سيد أحمد داھي، مفتش تعليم أساسي.
- محمد سالم أيده، معلم.

تدقيق:

سيدي محمد سيدنا
رئيس قسم التدقيق بالمعهد التربوي الوطني

تصميم:

هيبتنا يحيى ابري

كتاب التلميذ

2025

تقديم

زملائي، أبنائي..

يشكل الكتاب المدرسي أهم دعامة في المنظومة التربوية؛ وذلك لما يجسده من قيم وطنية ومدارك معرفية؛ فهو أحد رموز سيادة الدول، لكونه يزرع قيم المواطنة والانتماء في نفوس التلاميذ والطلاب، وواجهة بارزة، يستقي منها المتلقون معلوماتهم الأولية عن الوطن.

ولأن المراجعة الجديدة للبرنامج التربوي، تهدف إلى إرساء نظام تعليمي فعال، قائم على جعل التلميذ والمدرس شريكين في عملية الإنتاج التربوي والمعرفي، فإن المعهد التربوي الوطني - إذ يقدم لكم هذا الكتاب وغيره من الكتب المدرسية - إنما يمنحكم دعامة بيداغوجية، تساعدكم في التدريس والتحصيل؛ وهو بذلك يعتبر آراءكم ومقترحاتكم، حلقة مهمة وضرورية، لجعل الكتاب المدرسي أكثر جودة في الطباعات اللاحقة.

زملائي المربين، أبنائي التلاميذ..

ها هو كتاب الرياضيات للسنة الخامسة الابتدائية بين أيديكم؛ وهي مناسبة سعيدة، تقتضي منا تهنئتكُم وتهنئة طواقم المعهد التربوي التي عملت على تأليف الكتاب وتصميمه وتدقيقه وطبعه. فلهم ولكم كامل التهاني والتبريكات. أبنائي التلاميذ...

لا شك أنكم تدركون قيمة هذه الكتب، والجهد الذي يبذل في سبيل تأليفها ونشرها، وكذلك ما يتجشمه آبائكم من أجل توفيرها لكم؛ ولذا فمن الضروري محافظتكم عليها نظيفة، سليمة، وأن تعتنوا بها، وتمنحوها صداقتكم؛ فهي أعز صديق.

والله الموفق

المدير العام

د. الشيخ معاذ سيدي عبد الله

مقدمة

زملاءنا المعلمين، أبناءنا التلاميذ، يسرنا أن نضع بين أيديكم كتاب الرياضيات للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي، وقد ألف باللغة العربية طبقاً لمستجدات القانون رقم 2022/ 023 المتضمن للقانون التوجيهي للنظام التربوي الموريتاني، الصادر بعد مشاورات وطنية واسعة، حيث وردت في مادته (65) الفقرة التالية: « يكون التعليم باللغة العربية في جميع مراحل التعليم والتكوين ». وقد أعدت دروس الكتاب وفق مضامين البرنامج الرسمي لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي وفق منهجية علمية، تنطلق من وضعيات، وتقدم أمثلة من الحياة اليومية للتلاميذ، على أن تتدرج أنشطة كل درس لتشكل أربع مراحل رئيسية، هي:

1. ألاحظ وأكتشف 2. أنمي معارفي 3. أستنتج 4. أتمرّن.

ويضم هذا الكتاب مجالات ثلاثا، هي:

- مجال الحساب: وفيه نقدم الأعداد من: 0 إلى 999999، مع المقارنة والترتيب والتفكيك والتركيب، وإجراء بعض العمليات عليها.
 - مجال الهندسة: وفيه نقدم أنواع المستقيمات والزوايا، وبعض الأشكال الهندسية البسيطة.
 - مجال القياس: وفيه نقدم مقاييس الطول والوزن والسعة ووحدات الزمن ومفهوم المحيط والمساحة مع بعض المجسمات.
- ونحن إذ نقدم لك - عزيزي التلميذ - الطبعة التجريبية من هذا الكتاب، نأمل أن يساهم في تقريبك من الرياضيات، وجعلك أكثر رغبة في تعلمها، فيساعدك على النجاح في دراستك.

المؤلفون

الفهرس

رقم الصفحة	عنوان الدرس
9	الأعداد من 10000 إلى 11000
12	المُسْتَقِيمَات
13	الْمِثْرُ أَجْزَاؤُهُ وَمُضَاعَفَاتُهُ
15	مَفْهُومُ الْعَدَدِ الْعَشْرِيِّ
17	المُسْتَقِيمَاتِ الْمُتَوَازِيَةِ
18	(وَحَدَاتُ الْكُتْلَةِ) (الْغَرَامُ وَمُضَاعَفَاتُهُ وَأَجْزَاؤُهُ
20	أَجْزَاءُ السَّاعَةِ
22	المُسْتَقِيمَاتِ الْمُتَقَاطِعَةِ
24	اللِّتْرُ وَأَجْزَاؤُهُ وَمُضَاعَفَاتُهُ
26	(الْعَمَلِيَّاتُ عَلَى الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ) جَمْعُ الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ
27	المُسْتَقِيمَاتِ الْمُتَعَامِدَةِ
29	وَحَدَاتُ الْمِسَاحَةِ: الْمِثْرُ الْمُرَبَّعُ، أَجْزَاؤُهُ وَمُضَاعَفَاتُهُ
30	أوظف مكتسباتي
31	(الْعَمَلِيَّاتُ عَلَى الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ) طَرَحُ الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ
32	الْأُحْدُوتِ اللَّازِمَةُ لِرَسْمِ الرُّبَاعِيَّاتِ وَالِدَّائِرَةِ وَالْمُثَلَّثَاتِ
34	اللِّتْرُ وَأَجْزَاؤُهُ وَمُضَاعَفَاتُهُ
35	الأعداد من 11000 إلى 100000
37	الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ
38	تَرْتِيبُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ
40	الزوايا
41	الأَعْدَادُ السَّتِينِيَّةُ (الزَّمَنُ)
42	اللِّتْرُ وَأَجْزَاؤُهُ وَمُضَاعَفَاتُهُ
43	مَفْهُومُ الْكُسُورِ
45	أوظف مكتسباتي
47	الزوايا القائمة
48	الأعداد من 100,000 إلى 999,999
50	مَفْهُومُ الْمُحِيطِ .
51	جَمْعُ وَطَرَحُ الْكُسُورِ مُشْتَرَكَةِ الْمَقَامِ
52	الْمُرَبَّعُ
54	المُسْتَقِيمُ الْعَدَدِيُّ
55	مُحِيطُ الْمُرَبَّعِ
56	تَوْحِيدُ مَقَامَاتِ الْكُسُورِ
57	المُسْتَطِيلُ
58	جَمْعُ وَطَرَحُ الْكُسُورِ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَامِ
59	مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ
60	الْمُثَلَّثُ
62	أوظف مكتسباتي

63	ضَرْبُ الْكُسُورِ (1)
64	مَسَاحَةُ الْمُرَبَّعِ
65	ضَرْبُ الْكُسُورِ (2)
66	مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ
67	مَسَاحَةُ الْمُسْتَقْبَلِ
68	اخْتِزَالُ الْكُسُورِ
70	مُحِيطُ مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ
71	اخْتِزَالُ الْكُسُورِ
73	الْمَعْيَنُ.
75	ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ
76	شبه المنحرف
78	محيط المعين
79	قِسْمَةُ الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ
80	مُتَوَازِي الْمُسْتَقْبَلَاتِ
81	محيط شبه المنحرف
82	أَوْظَفُ مَكْتَسِبَاتِي
84	جَمْعُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ
85	محيط المثلث
86	الدائرة والشعاع والقطر
87	الْعَمَلِيَّاتُ عَلَى الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْعَشْرِيَّةِ
89	مساحة المثلث
90	المكعب
91	ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ
92	الْعَمَلِيَّاتُ عَلَى الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْعَشْرِيَّةِ
93	قِسْمَةُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ
94	جَمْعُ الْأَعْدَادِ السِّتِّيَّةِ
95	طَرَحُ الْأَعْدَادِ السِّتِّيَّةِ
96	جَمْعُ وَطَرَحُ الْأَعْدَادِ السِّتِّيَّةِ
97	أَوْظَفُ مَكْتَسِبَاتِي
99	جَمْعُ وَطَرَحُ الْأَعْدَادِ السِّتِّيَّةِ
100	جَمْعُ وَطَرَحُ الْأَعْدَادِ السِّتِّيَّةِ
101	مَفْهُومُ الْحِصَصِ
103	مَفْهُومُ الْقُرْصِ
104	الْحِصَصُ غَيْرُ الْمُتَسَاوِيَةِ
105	الدائرة والشعاع والقطر
106	الْحِصَصُ غَيْرُ الْمُتَسَاوِيَةِ
107	الدائرة ، القطر، الشعاع
108	مفهوم التناسبية
109	مَفْهُومُ النِّسْبَةِ الْمِثْلِيَّةِ.
110	الْحَرَكَةُ الْمُنتَظِمَةُ
111	أَوْظَفُ مَكْتَسِبَاتِي
112	أَقْوَمُ مَكْتَسِبَاتِي

ألاحظُ وأكتشفُ:



سأعدُّ بإضافة 10 إلى 10000:

$$10010 = 10 + 10000$$

$$10020 = 10 + 10010$$

10100	10090	10080	10070	10060	10050	10040	10030	10020	10010
10200	10190	10180		10160	10150	10140	10130	10120	10110
10300	10290	10280	10270	10260	10250	10240		10220	10210
10400	10390	10380	10370	10360	10350	10340	10330	10320	10310
10500	10490	10480	10470	10460		10440	10430	10420	10410
10600	10590	10580	10570	10560	10550	10540	10530	10520	10510
10700		10680	10670	10660	10650	10640	10630	10620	10610
10800	10790	10780	10770	10760	10750	10740	10730	10720	10710
10900	10890	10880	10870		10850	10840	10830	10820	10810
11000	10990	10980	10970	10960	10950	10940	10930	10920	10910

$$----- 10030 = 10 + 10020$$

أنمي معارفي:



1. أتدربُ على قراءة الأعداد:

10010: عشرة آلافٍ وعشرة

10020: عشرة آلافٍ وعشرون.

10030: عشرة آلافٍ وثلاثون ----- أتابعُ

2. أعدُّ الأعداد من 10350 إلى 10360:

10350: عشرة آلافٍ وثلاثمائة وخمسون.

10351: عشرة آلافٍ وثلاثمائة وإحدى وخمسون. أتابعُ

3. أكمِل الجدول بكتابة الأعداد في الخانات الفارغة.

4. أتعرفُ على مراتب الأعداد الملونة:

العدد 10351

وَحَدَاتِ الْأُلُوفِ			الْوَحَدَاتِ الْبَسِيطَةِ		
الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْأَحَادُ	الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْأَحَادُ
	1	0	3	5	1

الأحادُ 1 العشراتُ 5 المِائَاتُ 3 الألافُ 0 عشرات الألاف 1

- 10351: عَشْرَةُ آلَافٍ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَإِحْدَى وَخَمْسُونَ.

الْعَدَدُ 10463:

وَحَدَاتِ الْأُلُوفِ			الْوَحَدَاتِ الْبَسِيطَةِ		
الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْأَحَادُ	الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْأَحَادُ
	1	0	4	6	3

الأحادُ 3 العشراتُ 6 المِائَاتُ 4 الألافُ 0 عشرات الألاف 1

- 10463: عَشْرَةُ آلَافٍ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَسِتُّونَ.

أَتَعَرَّفَ عَلَى مَرَاتِبِ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ وَأَدْخَلُهَا فِي جَدُولِ الْوَحَدَاتِ، ثُمَّ أَكْتُبُهَا بِالْحُرُوفِ:

10352 - 10476 - 10897 - 10798 - 11000

وَحَدَاتِ الْأُلُوفِ			الْوَحَدَاتِ الْبَسِيطَةِ		
الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْأَحَادُ	الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْأَحَادُ
	1	0	3	5	2

- 10352: عَشْرَةُ آلَافٍ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَخَمْسُونَ.

----- : 10476 -

----- : 10897 -

----- : 10798 -

----- : 11000 -

أَسْتَنْتِجُ



- يَتَأَلَّفُ الْعَدَدُ: **10237** مِنْ خَمْسَةِ أَرْقَامٍ، وَعِنْدَ قِرَاءَتِهِ نُلَاحِظُ أَنَّهُ يَحْتَوِي عَلَى نَوْعَيْنِ مِنَ الْوَحَدَاتِ: الْوَحَدَاتِ الْبَسِيطَةِ، وَ وََحَدَاتِ الْأُلُوفِ، وَكُلُّ وَحْدَةٍ تَتَأَلَّفُ مِنْ ثَلَاثِ وَحَدَاتٍ (الْأَحَادُ، الْعَشْرَاتُ، الْمِائَاتُ)، كَمَا يُبَيِّنُ الْجَدُولُ التَّالِي:

وَحَدَاتِ الْأُلُوفِ			الْوَحَدَاتِ الْبَسِيطَةِ		
الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْأَحَادُ	الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْأَحَادُ



الحِساب

- عِنْدَ قِرَاءَةِ عَدَدٍ يَتَأَلَّفُ مِنْ خَمْسَةِ أَرْقَامٍ، نَبْدَأُ بِوَحَدَاتِ الْأُلُوفِ، فَنَقْرَأُ عَشْرَاتِهَا وَآحَادَهَا، ثُمَّ نَقْرَأُ الْوَحَدَاتِ الْبَسِيطَةَ: مِائَتَهَا ثُمَّ آحَادَهَا ثُمَّ عَشْرَاتِهَا.

- نَكْتُبُ الْعَدَدَ بِالْحُرُوفِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقَةِ قِرَاءَتِهِ وَبِنَفْسِ التَّرْتِيبِ، نَكْتُبُ الْعَدَدَ بِالْأَرْقَامِ فِي جَدُولِ الْمَرَاتِبِ ابْتِدَاءً مِنَ الْيَمِينِ بِمُعَدِّلِ رَقْمٍ فِي كُلِّ خَانَةٍ.

مِثَالُ: الْعَدَدُ 10987:

وَحَدَاتُ الْأُلُوفِ			الْوَحَدَاتُ الْبَسِيطَةُ		
الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْآحَادُ	الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْآحَادُ
	1	0	9	8	7

أَتَمَّرُنْ



1 أَكْمِلْ سِلْسِلَةَ الْأَعْدَادِ مِنْ 10010 إِلَى 11000:

10100	10090	10080	10070	10060	10050		10030	10020	10010
10200	10190	10180		10160	10150	10140	10130	10120	10110
	10290	10280	10270	10260	10250	10240		10220	10210
10400	10390	10380	10370		10350	10340	10330	10320	10310
10500	10490		10470	10460		10440	10430		10410
10600	10590	10580	10570	10560	10550	10540	10530	10520	10510
10700		10680	10670	10660	10650		10630		10610
	10790	10780	10770	10760	10750	10740	10730	10720	10710
10900	10890	10880	10870		10850	10840	10830	10820	
11000		10980	10970	10960	10950	10940	10930	10920	10910

2 أَكْمِلْ كِتَابَةَ الْأَعْدَادِ فِي الْجَدُولِ بِالْأَرْقَامِ وَالْحُرُوفِ وَأُفَكِّكِ الْوَحَدَاتِ:

تَفَكِّيكِ الْوَحَدَاتِ وَجَمْعُهَا	الْعَدَدُ بِالْحُرُوفِ	الْعَدَدُ بِالْأَرْقَامِ
$10000 + 200 + 10 + 4$	عَشْرَةُ آلَافٍ وَ مِائَتَيْنِ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ	10214
	عَشْرَةُ آلَافٍ وَ سَبْعُمِائَةٍ وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ	
$10000 + 100 + 80 + 7$		
	عَشْرَةُ آلَافٍ وَ تِسْعُمِائَةٍ وَ سِتَّةَ وَ سَبْعُونَ	
		10652
$10000 + 500 + 90 + 3$		

3 أَكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ فِي جَدُولِ الْوَحَدَاتِ:

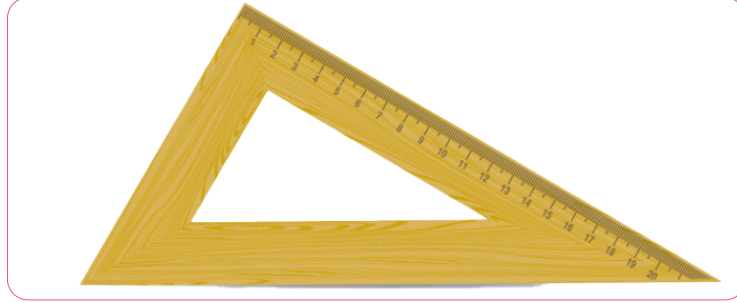
2025 - 10000 - 10379 - 10867 -

وَحَدَاتُ الْأُلُوفِ			الْوَحَدَاتُ الْبَسِيطَةُ		
الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْآحَادُ	الْمِائَاتُ	الْعَشْرَاتُ	الْآحَادُ



المُسْتَقِيمَاتُ

الْأَحْظُ وَأَكْتَشَفْ:



- ◀ لَاحِظْ الْأَشْيَاءَ الْيَوْمِيَّةَ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى خُطُوطٍ مُسْتَقِيمَةٍ، مِثْلَ حَوَافِّ الطَّائِلَةِ أَوْ الْمِسْطَرَةِ أَوْ الْخُطُوطِ عَلَى دَفْتَرٍ.
- ◀ ارْسُمْ خَطًّا يَدَوِيًّا عَلَى دَفْتَرِكَ، ثُمَّ ارْسُمْ خَطًّا آخَرَ بِاسْتِخْدَامِ الْمِسْطَرَةِ، وَقَارِنْ بَيْنَ الْخَطَّيْنِ، وَصِفْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.



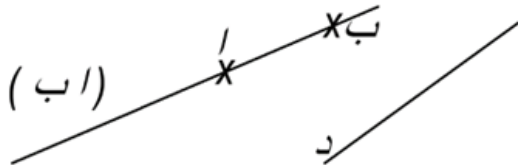
أَنْمِي مَعَارِفِي:

- المُسْتَقِيمُ خَطٌّ لَا بَدَايَةَ وَلَا نِهَايَةَ لَهُ، وَلَا يَحْتَوِي عَلَى أَيِّ انْحِنَاءٍ.
- يُمْكِنُ تَسْمِيَةُ الْمُسْتَقِيمِ ب:
- حَرْفَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ: (أب).
- حَرْفٍ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ: د.

أَسْتَنْجِ



- ◀ الْمُسْتَقِيمُ خَطٌّ هَنْدَسِيٌّ، لَيْسَ لَهُ بَدَايَةُ، وَلَا نِهَايَةُ، وَيَمْتَدُّ بِلا حُدُودٍ فِي كِلَا الْإِتْجَاهَيْنِ.
- ◀ خَصَائِصُ الْمُسْتَقِيمِ:
- لَيْسَ لَهُ حُدُودٌ (يَمْتَدُّ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ).
- لَيْسَ لَهُ عَرْضٌ، لَهُ بُعْدٌ وَاحِدٌ فَقَطْ (الطُّولُ).
- يُحَدَّدُ بِأَقَلِّ عَدَدٍ مِنَ النُّقْطِ، وَيَمُرُّ بِعَدَدٍ لَا نِهَائِيٍّ مِنَ النُّقْطِ، وَيُمْكِنُ تَحْدِيدُهُ بِنُقْطَتَيْنِ فَقَطْ.
- يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَازِيًّا أَوْ مُتَقَاطِعًا مَعَ مُسْتَقِيمٍ آخَرَ.



أَتَمَرَّنْ



- 1 حَذِّدْ فِي الْفَصْلِ أَشْيَاءَ تَحْتَوِي عَلَى خُطُوطٍ مُسْتَقِيمَةٍ.
- 2 بِاسْتِخْدَامِ الْمِسْطَرَةِ، ارْسُمْ ثَلَاثَةَ مُسْتَقِيمَاتٍ فِي دَفْتَرِكَ وَسَمِّهَا بِشَكْلِ صَحِيحٍ.



المِترُ أَجْزَاؤُهُ وَمُضَاعَفَاتُهُ

أَلَا حِظٌّ وَأَكْتَشِفُ:



◀ مَاذَا نَشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ؟

◀ بِمَ نَقِيسُ الْمَسَافَاتِ؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

◀ الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الْأَطْوَالِ هِيَ **الْمِترُ**، وَيُرْمَزُ لَهُ **بـ م**.

◀ **أَجْزَاءُ الْمِترِ**، هِيَ: **الْمِيلِمِترُ**، وَيُرْمَزُ لَهُ **بـ مم**، **السَّنْتِمِترُ** وَيُرْمَزُ لَهُ **بـ سم**، **الدَّسِمِترُ** وَيُرْمَزُ لَهُ **بـ دسم**.

◀ **مُضَاعَفَاتُ الْمِترِ**، هِيَ: **الدَّكَاْمِترُ**، وَيُرْمَزُ لَهُ **بـ دكم**، **الْهِكْتُوْمِترُ** وَيُرْمَزُ لَهُ **بـ هكم**، **الْكِلُوْمِترُ** وَيُرْمَزُ لَهُ **بـ كم**.

وسنكتب الأطوال التالية في الجدول الموالي: 35 مم - 24 سم - 10 دسم:

أجزاء المِترِ				المِترُ
مم	سم	دسم	م	
5	3			
	4	2		
		0	1	

◀ نُسَمِّي هَذَا الْجَدُولَ جَدُولَ مَنَازِلِ تَحْوِيلِ وَحَدَاتِ قِيَاسِ أَجْزَاءِ الْمِترِ.

◀ عِنْدَ وَضْعِ الْأَطْوَالِ فِي الْجَدُولِ نَبْدَأُ بِكِتَابَةِ رَقْمِ الْأَحَادِ فِي الْوَحْدَةِ الْمَذْكُورَةِ، ثُمَّ نَكْمِلُ كِتَابَةَ بَقِيَّةِ الْأَرْقَامِ فِي الْمَنَازِلِ الَّتِي تَلِيهَا

◀ سنكتب الأطوال التالية في الجدول الموالي: 750 دكم - 143 م - 56 هكم:

مضاعفات المِترِ			المِترُ
م	دكم	هكم	كم
	0	5	7
3	4	1	
		6	5

◀ نُسَمِّي هَذَا الْجَدُولَ جَدُولَ مَنَازِلِ تَحْوِيلِ مُضَاعَفَاتِ الْمِترِ.

◀ نَسْتَخْدِمُ هَذَا الْجَدُولَ عِنْدَ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الطُّولِ:

أجزاء المِترِ			المِترُ	مضاعفات المِترِ		
مم	سم	دسم	م	دكم	هكم	كم



مُضَاعَفَاتِ الْمِثْرِ

أَجْزَاءُ الْمِثْرِ:

- 1 م = 10 دسم و 1 دسم = 0,1 م
- 1 م = 100 سم و 1 سم = 0,01 م
- 1 م = 1000 مم و 1 مم = 0,001 م
- 1 دكم = 10 دكم
- 1 هكم = 100 دكم
- 1 كم = 1000 دكم
- 1 م = 0,1 دكم
- 1 م = 0,01 هكم
- 1 م = 0,001 كم

1 كم = 10 هكم = 100 دكم = 1000 م

- كُلُّ وَحْدَةٍ مِنْ وَحَدَاتِ الطُّولِ تَكْبُرُ أَوْ تَصْغُرُ عَنِ الْمُوَالِيَةِ لَهَا.
- إِذَا حَوَّلْنَا الْوَحَدَاتِ الْكُبْرَى إِلَى الْوَحَدَاتِ الصَّغْرَى نَضْرِبُ فِي 10.
- إِذَا حَوَّلْنَا الْوَحَدَاتِ الصَّغْرَى إِلَى الْوَحَدَاتِ الْكُبْرَى نَقْسِمُ عَلَى 10.

مِثْل:

2 م = 200 سم. 35 هكم = 350 دكم.

أَسْتَنْجِ



- كُلُّ وَحْدَةٍ مِنْ وَحَدَاتِ الطُّولِ تَكْبُرُ أَوْ تَصْغُرُ عَنِ الْمُوَالِيَةِ لَهَا 10 أَضْعَافٍ.
- إِذَا حَوَّلْنَا الْوَحَدَاتِ الْكُبْرَى إِلَى الْوَحَدَاتِ الصَّغْرَى نَضْرِبُ فِي 10.
- إِذَا حَوَّلْنَا الْوَحَدَاتِ الصَّغْرَى إِلَى الْوَحَدَاتِ الْكُبْرَى الْمُوَالِيَةِ لَهَا نَقْسِمُ عَلَى 10.

أَتَمَّرَنَّ



1 أنقل التمارين إلى دفترِكَ، ثُمَّ امْلَأِ الْفَرَاعَاتِ التَّالِيَةَ: 3 في سَبَاقِ (الْمَارَاتُونِ) يَتَزَوَّدُ الْعَدَاوُونَ بِالْمَاءِ فِي ثَلَاثِ مَحَطَّاتٍ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

الانطلاق ← قطع العدّاؤون قَبْلَ المحطة 1

11 كم و 7 هكم و 44 م، وَقَطَعَ الْعَدَاوُونَ قَبْلَ

المحطة 2 المسافة التَّالِيَةَ:

8 كم و 515 م، وَقَطَعُوا قَبْلَ المحطة 3 المسافة التَّالِيَةَ:

9 كم و 2 هكم و 3 دكم، وَقَطَعُوا بَعْدَ الْمَحَطَّةِ 3 الْمَسَافَةَ التَّالِيَةَ:

75 دكم و 5 م ← الوُصُولُ

مَا طُولُ الْمَسَافَةِ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي قَطَعَهَا الْعَدَاوُونَ؟

(أ) - مم = دسم = 160 سم.

..... دسم = 25 م = سم.

3 م و 150 سم = سم = دسم.

300 مم و 10 سم = سم = دسم.

(ب) - 6 كم و 3 دكم = م.

2 كم و 9 هكم = دكم.

20 دكم و 6 هكم و 4 كم = هكم.

2 رَبِّبِ الْأَفْسِسَةَ التَّالِيَةَ:

3 هكم و 3 دكم.

7 كم و 2 هكم.

500 م و 14 دكم و 37 هكم.



مَفْهُومُ الْعَدَدِ الْعَشْرِيِّ

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



يَمْتَلِكُ سَيِّدِي مِسْطَرَةً مُدَرَّجَةً بِالسَّنْتِيْمِترَاتِ، قَامَ بِقِيَاسِ طُولِ الطَّاولَةِ فَوَجَدَهُ بَيْنَ 1 م وَ 2 م، هَلْ يُمَكِّنُ أَنْ تُحَدِّدَ بِدَقَّةٍ قِيَاسَ طُولِ الطَّاولَةِ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

نُلاحظُ أَنَّ طُولَ الطَّاولَةِ يَزِيدُ قَلِيلًا عَنْ 1 م، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ تَمَامًا 2 م، يُمَكِّنُنَا الْقَوْلُ إِنَّ طُولَ الْبَابِ هُوَ 1 م وَ 5 دسم أَيْ 1,5 م الْجُزْءُ يَسَارَ الْفَاصِلَةِ يُشِيرُ إِلَى الْأَمْتَارِ الْكَامِلَةِ، وَالْجُزْءُ الْوَاقِعُ يَمِينِ الْفَاصِلَةِ يُظْهِرُ أَجْزَاءً مِنَ الْمِثْرِ أَوْ عَدَدَ الدِّسِمِترَاتِ، الْأَعْدَادُ الْمَكْتُوبَةُ مَعَ الْفَاصِلَةِ تُسَمَّى أَعْدَادًا عَشْرِيَّةً

❖ فِي الْعَدَدِ 3,9 أَيُّهُمَا أَكْبَرُ؟ 3 أَمْ 9؟ وَلِمَاذَا؟

3 عَنْ يَسَارِ الْفَاصِلَةِ، هُوَ الْجُزْءُ الصَّحِيحُ، وَ 9 عَنْ يَمِينِ الْفَاصِلَةِ، هِيَ الْجُزْءُ الْعَشْرِيُّ، وَهُوَ دَائِمًا أَصْغَرُ مِنْ 1.

أَسْتَنْتِجُ



الأَعْدَادُ الْعَشْرِيَّةُ هِيَ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى فَاصِلَةٍ، وَتَتَكَوَّنُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ رَئِيسِيَّةٍ:

1. الْجُزْءُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ الَّذِي يُوجَدُ عَلَى يَسَارِ الْفَاصِلَةِ.

2. الْجُزْءُ الْعَشْرِيُّ، وَهُوَ الَّذِي يُوجَدُ عَلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ.

3. الْفَاصِلَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنَ الْجُزْأَيْنِ الصَّحِيحِ وَالْعَشْرِيِّ.

مِثَالٌ: 35,25:

الجزء الصحيح			الجزء العشري		
المئات	العشرات	الأحاد	أجزاء العشرة (الأعشار)	أجزاء المئة	أجزاء الألف
	3	5	2	5	

35: الجزء الصحيح.

25: الجزء العشري.

: الْفَاصِلَةُ تَفْصِلُ بَيْنَ الْعَدَدِ الصَّحِيحِ وَالْعَشْرِيِّ.





1 أضع الأعداد التالية في الجدول حسب نوعها:

100 ؛ 23 ؛ 232 ؛ 32,6 ؛ 120 ؛ 380 ؛ 645 ؛ 10 ؛ 32,50 ؛ 6,645 :

الأعداد العشرية	الأعداد الصحيحة

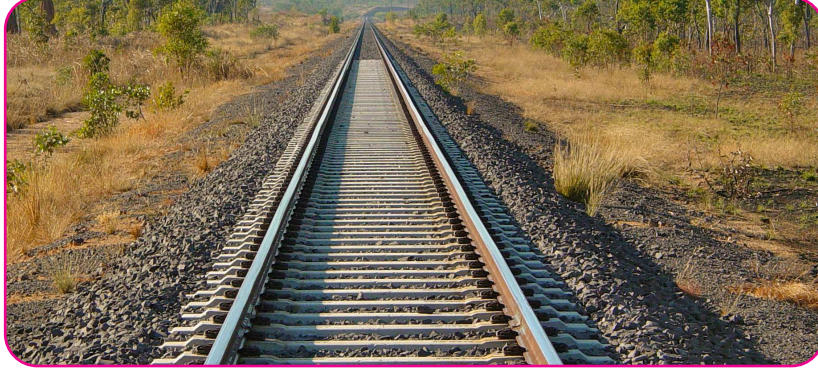
2 أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر:

19,989 ؛ 20 ؛ 32,4658 ؛ 98,98 ؛ 100 ؛ 6,98 ؛ 99 ؛ 100,564 ؛ 35 ؛ 3,652 .



المُسْتَقِيمَاتِ الْمُتَوَازِيَّةُ

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



لِنَبْذَأْ بِمُلاحَظَةِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ الْيَوْمِيَّةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى خُطُوطٍ مُسْتَقِيمَةٍ، مِثْلَ السِّكَّةِ الْحَدِيدِيَّةِ الَّتِي تَبْدُو وَكَأَنَّهَا تَلْتَقِي فِي الْأَفْقِ، وَلَكِنَّهَا فِي الْوَاقِعِ لَا تَلْتَقِي أَبَدًا، لِمَاذَا يَحْدُثُ ذَلِكَ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

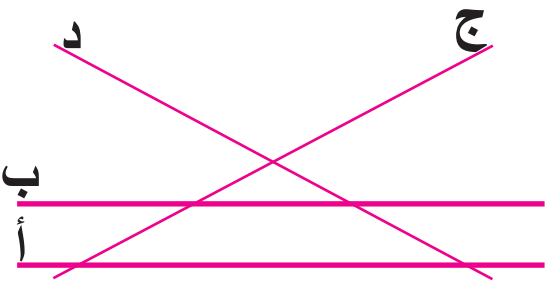
نَرَى الْعَدِيدَ مِنَ الْخُطُوطِ الْمُسْتَقِيمَةِ الَّتِي تَبْقَى - دَائِمًا - عَلَى نَفْسِ الْمَسَافَةِ مِنْ بَعْضِهَا بَعْضًا، وَلَا تَلْتَقِي أَبَدًا، مِثْلَ
 ◀ حَوَافِ الطَّائِلَةِ.
 ◀ الْخُطُوطِ فِي دَفْتَرِ الْكِتَابَةِ...

أَسْتَنْتِجُ



◀ الْمُسْتَقِيمَاتِ الْمُتَوَازِيَّةُ هِيَ مُسْتَقِيمَاتٌ لَا تَتَقَاطَعُ أَبَدًا، حَتَّى لَوْ مَدَدْنَاهَا إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ، تَبْقَى دَائِمًا عَلَى نَفْسِ الْمَسَافَةِ عَنْ بَعْضِهَا بَعْضًا فِي كُلِّ نَقْطَةٍ....
 ◀ خُصَائِصُ الْمُسْتَقِيمَاتِ الْمُتَوَازِيَّةِ:
 - لَا تَلْتَقِي أَبَدًا، مَهْمَا امْتَدَّتْ.
 - تَفْصِلُ بَيْنَهَا مَسَافَةٌ ثَابِتَةٌ فِي جَمِيعِ أَجْزَائِهَا.

أَتَمَرَّنُ



1 بِاسْتِخْدَامِ الْمِسْطَرَّةِ، ارْسُمْ ثَلَاثَةَ مُسْتَقِيمَاتٍ عَلَى وَرَقَةٍ بَيَاضَاءَ، وَفُصِّلْ بِتَسْمِيَّتِهَا بِشَكْلِ صَحِيحٍ.

ارْسُمْ مُسْتَقِيمًا مُوَازِيًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْتَقِيمَاتِ الثَّلَاثَةِ.
 2 حَدِّدِ الْمُسْتَقِيمَاتِ الْمُتَوَازِيَّةَ مِنْ بَيْنِ الْمُسْتَقِيمَاتِ التَّالِيَةِ:



وَحَدَاتُ الْكُتْلَةِ: الْغَرَامُ (أَجْزَاؤُهُ وَمُضَاعَفَاتُهُ)

الْأَحْظُ وَأَكْثَشِفُ:



يَسْتَحْدِمُ الْحَبَّازُ مِيزَانًا لِوَزْنِ الدَّقِيقِ وَالسُّكَّرِ وَالزُّبْدَةِ، يَقُولُ لَكَ إِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى 500 غَرَامٍ مِنَ الدَّقِيقِ وَ 2 كِيلُو غَرَامًا مِنَ السُّكَّرِ، كَيْفَ يُمَكِّنُكَ مَعْرِفَةُ مَا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْكُتْلُ كَبِيرَةً أَمْ صَغِيرَةً؟ كَيْفَ يُمَكِّنُنَا تَحْوِيلُ هَذِهِ الْكُتْلِ إِلَى وَحْدَةٍ أُخْرَى؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

- الكُتْلَةُ كَمِّيَّةٌ تَقْيَسُ بِهَا مَقْدَارَ الْمَادَّةِ فِي جِسْمٍ مُعَيَّنٍ، الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الْكُتْلِ هِيَ الْغَرَامُ (غ).
- مُضَاعَفَاتُ الْغَرَامِ وَأَجْزَاؤُهُ:

أَجْزَاءُ الْغَرَامِ

مُضَاعَفَاتُ الْغَرَامِ:

- الديكاغرام (دكغ) = 10 غرام.
- الهيكثو غرام (هكغ) = 100 غرام.
- الكيلو غرام (كغ) = 1000 غرام.
- الفينطار (ق) = 100 كيلو غرام.
- الطن (ط) = 1000 كيلو غرام.
- اللبسيغرام (دسغ) = 0,1 غرام.
- السنتيغرام (سغ) = 0,01 غرام.
- الميليغرام (مغ) = 0,001 غرام.

أَجْزَاءُ الْغَرَامِ					مُضَاعَفَاتُ الْغَرَامِ				
مغ	سغ	دسغ	غ	دكغ	هكغ	كغ	ق	ط	
				0	5	7			
			5	1					
					2	4			



أَسْتَنْجِ



- الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الْكُتْلَةِ هِيَ الْغَرَامُ (غ).
- مُضَاعَفَاتُ الْغَرَامِ تَشْمَلُ الدِّيكَاعَرَامَ، الْهَكْتُوعَرَامَ الْكِيلُوعَرَامَ، الْفِنْطَارَ، وَالطُّنَّ.
- أَجْزَاءُ الْغَرَامِ تَشْمَلُ الدِّيْسِيغَرَامَ، السَّنْتِيغَرَامَ، وَالْمِيلِيغَرَامَ.

أَتَمَرَّنْ



1 أَكْمِلْ جَدُولَ التَّحْوِيلَاتِ بِالْكَتَلِ التَّالِيَةِ: 560 غ - 11000 مغ - 17 ق - 865 هـ-كغ - 117 دكغ:

مُضَاعَفَاتُ الْغَرَامِ						الْغَرَامِ	أَجْزَاءُ الْغَرَامِ		

2 اخْتَرِ الْوَحْدَةَ الْمُنَاسِبَةَ مِنْ بَيْنِ الْوَحَدَاتِ التَّالِيَةِ (ط، غ، مغ)، أَيُّ وَاحِدَةٍ سَتُسْتَعْمَلُ لِقِيَاسِ:

كُتْلَةُ فِيلٍ؟

كُتْلَةُ كَيْسٍ مِنَ الدَّقِيقِ؟

كُتْلَةُ حَبَّةِ أُرْزٍ؟

3 يَحْتَاجُ طَاهٍ إِلَى 2,5 كغ مِنَ السُّكَّرِ وَ 750 غَرَامًا مِنَ الدَّقِيقِ لِإِعْدَادِ كَعْكَةٍ، مَا الْكُتْلَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ لِلْمُكُونَاتِ بِالْغَرَامِ؟

4 التَّحْوِيلَاتُ:

حَوِّلِ الْكُتْلَ التَّالِيَةَ: 3,2 كغ إِلَى غَرَامٍ:

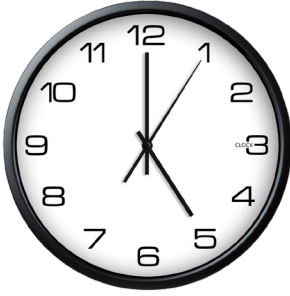
450 مغ إِلَى غَرَامٍ.

2,75 كغ إِلَى دكغ.



أجزاء الساعة

ألاحظ وأكتشف:



لاحظ هذه الصورة:

ما اسم هذه الآلة؟

فيم نستخدمها؟

بم نقيس الوقت؟

ما وحدات قياس الزمن التي تعرفها؟



أنمي معارفي:



الزمن - الساعة



1 ساعة = 60 دقيقة

1 ساعة = 3600 ثانية



1 دقيقة = 60 ثانية



نستخدم الساعة لتحديد الوقت، ولها ثلاث عقارب (عقرب الساعات، عقرب الدقائق، وعقرب الثواني) عندما يدور عقرب الثواني دورة كاملة (60 درجة) يتقدم عقرب الدقائق بتدرج واحدة، وعندما يدور عقرب الدقائق دورة كاملة يتقدم عقرب الساعات درجة.

الثانية: وحدة من وحدات قياس الزمن (نستخدم للأحداث القصيرة جدًا)

الدقيقة = 60 ثانية (نستخدم لقياس فترات متوسطة، مثل مدة حصّة دراسية)

الساعة = 60 دقيقة = 60×60 ثانية = 3600 ثانية (نستخدم الساعة لقياس الفترات الطويلة، مثل المدة التي نقضيها في المدرسة أيام الدراسة، أو مدة رحلة بين مدينتين)

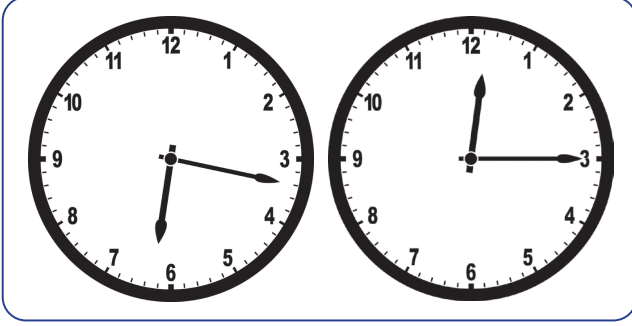
ملحوظات:

30 دقيقة = نصف ساعة.

20 دقيقة = ثلث ساعة.

15 دقيقة = ربع ساعة.





1. السَّاعَةُ = 60 دَقِيقَةً.

2. السَّاعَةُ = 60 د 60 ثَانِيَةً = 3600 ثَانِيَةً.

3. الدَّقِيقَةُ = 60 ثَانِيَةً.

نَسْتُحْدِثُ السَّاعَةَ لِتَحْدِيدِ الْوَقْتِ، وَفِيَّاسِ الْمُدَدِ الزَّمَنِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ طَوِيلَةً اسْتَحْدَمْنَا السَّاعَاتِ، وَإِذَا كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ نَسْتُحْدِثُ الدَّقَائِقَ، وَإِذَا كَانَتْ قَصِيرَةً اسْتَحْدَمْنَا الثَّوَانِيَّ



1 تَحْدِيدُ الْوَقْتِ:

أَحْدِثِ الْوَقْتَ الَّذِي تُشِيرُ إِلَيْهِ كُلُّ سَاعَةٍ مِنَ السَّاعَاتِ التَّالِيَةِ:



2 أَكْمِلِ الْجُمْلَةَ التَّالِيَةَ:

السَّاعَةُ = دَقِيقَةً. الدَّقِيقَةُ = ثَانِيَةً.

نِصْفُ سَاعَةٍ = دَقِيقَةً. ثَانِيَةً =

3 حَوِّلِ الْوَحَدَاتِ:

أ- 3 سَاعَاتٍ = دَقِيقَةً، ب- 3 دَقَائِقَ = ثَانِيَةً، ج- 18000 ثَانِيَةً = دَقِيقَةً = سَاعَةً.

4 احْسِبِ الزَّمْنَ:

إِذَا بَدَأْتُ مُبَارَاةَ السَّاعَةِ 3 و 15 د، وَانْتَهَيْتُ السَّاعَةَ 4 و 45 د، كَمْ مُدَّةُ الْمُبَارَاةِ؟

إِذَا اسْتَعْرِفْتُ رِحْلَةً 2 سَاعَةً و 30 د، كَمْ دَقِيقَةً اسْتَعْرِفْتُ الرِّحْلَةَ؟

5 قَسِّمِ الزَّمْنَ:

قَسِّمِ السَّاعَةَ إِلَى أَرْبَاعٍ، وَحَدِّدِ الزَّمْنَ الَّذِي يُمَثِّلُ كُلَّ رُبْعٍ.

إِذَا اسْتَعْرِفْتُ قِرَاءَةَ كِتَابٍ 40 دَقِيقَةً، كَمْ ثُلُثَ سَاعَةٍ اسْتَعْرِفْتُ الْقِرَاءَةَ؟

6 النِّشَاطُ الْمَنْزِلِيُّ:

اسْتَحْدِثِ سَاعَةً بِإِقَافٍ لِقِيَاسِ الْوَقْتِ اللَّازِمِ لِاتِّمَامِ 3 أَنْشِطَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، مِثْلُ: الْمَشْيِ، الْكِتَابَةِ، تَنَاوُلِ الطَّعَامِ.

حَوِّلِ الزَّمْنَ إِلَى دَقَائِقَ وَثَوَانٍ.

قَارِنِ الزَّمْنَ اللَّازِمَ لِكُلِّ نَشَاطٍ وَارْتَبِطْ مِلَاحَظَاتِكَ.

المُسْتَقِيمَاتُ الْمُتَقَاطِعَةُ

أَلَا حِظٌّ وَأَكْتَشِفُ:



كُنْتُ تَمْشِي عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، فَفُوجِئْتُ بِطَرِيقٍ آخَرَ يَقْطَعُ طَرِيقَكَ، مَاذَا يُسَمَّى هَذَا الْإِلْتِقَاءُ؟

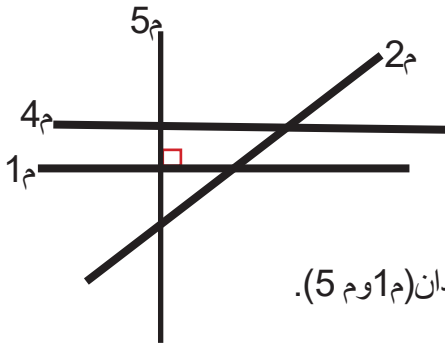
نشاط:



- 1 - أَحْضِرْ وَرَقَةً رَسْمٍ وَقَلَمَ رِصَاصٍ.
- 2 - ارْسُمْ مُسْتَقِيمَيْنِ يَتَقَاطِعَانِ فِي نَقْطَةٍ وَاحِدَةٍ.
- 3 - حَدِّدِ النُّقْطَةَ الَّتِي يَتَقَاطَعُ فِيهَا الْمُسْتَقِيمَانِ.

مَاذَا تُلَاحِظُ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



الْمُسْتَقِيمَاتُ الْمُتَقَاطِعَةُ مُسْتَقِيمَاتٌ تَلْتَقِي عِنْدَ نَقْطَةٍ وَاحِدَةٍ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى الْأَقْل.

❖ **خِصَائِصُ الْمُسْتَقِيمَاتِ الْمُتَقَاطِعَةِ:**

- 1 - تَتَقَاطَعُ عِنْدَ نَقْطَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ (1 م و 2 م / 2 م و 4 م /).
- 2 - قَدْ تُكَوِّنُ زَوَايَا مُخْتَلِفَةً عِنْدَ نَقْطَةِ التَّقَاطُعِ (1 م و 2 م).
- 3 - إِذَا شَكَلَ مُسْتَقِيمَانِ عِنْدَ تَقَاطُعِهِمَا زَاوِيَةً قَائِمَةً (90 درجة)، فَهُمَا مُتَعَامِدَانِ (1 م و 5 م).

❖ **أَمْثَلَةٌ مِنَ الْحَيَاةِ الْيَوْمِيَّةِ:**

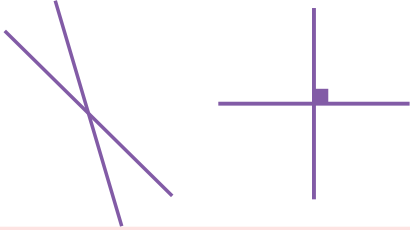
- تَقَاطُعُ الطُّرُقِ.
- إِشَارَةُ «+» فِي الرِّيَاضِيَّاتِ.





أرسم مستقيمين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة، ثم أرسم مستقيمين متقاطعين يشكلان زوايا مختلفة، وقارن بينهما.

أستنتج



1 - المستقيمتان المتقاطعتان تلقتان عند نقطة واحدة على الأقل.

2 - تكون هذه المستقيمتان زاوية عند التقاطع.

أتمرن



1 أكمل الجمل التالية:

أ - المستقيمتان المتقاطعتان تلقتان عند

ب- إذا كانت الزوايا عند نقطة التقاطع كلها 90 درجة، تسمى المستقيمتان

2 أرسم مستقيمين متقاطعين يشكلان زوايا مختلفة.

3 أرسم مستقيمين متعامدين..

4 إذا تقاطع طريقان وشكلا زاوية قائمة، فما نوع هذا التقاطع؟

5 أرسم تقاطعاً بين مستقيمين، بحيث يكون زاويتين حادتين، وزاويتين منفرجتين.

6 إذا لم يلتق مستقيمان أبداً، هل يمكن اعتبارهما متقاطعين؟ لماذا؟

7 ابحث في محيط منزلك عن أمثلة للمستقيمتان المتقاطعتان، مثل الزوايا بين الجدران، تقاطع الطرق.

8 أرسم هذه الأمثلة ووضح نوع الزوايا الناتجة عن التقاطع.

الليتر وأجزأؤه ومضاعفاته

الآحظ وأكتشف:



لآحظ الصؤرة:

- 1 - مآذا تشأهؤ؟
- 2 - لو أردنا قياس سعة بعض القوارير، ما الوحدات التي تساعدنا على ذلك؟
- 3 - ما الوحدة الأساسية لقياس السعة؟
- 4 - هل توجد وحدات أكبر أو أصغر منها؟



أنمي معارفني:

تعريف الليتر:

الليتر وحدة قياس السعة، يُستخدم لقياس السوائل، مثل الماء، الحليب، العصير.

مضاعفات الليتر:

- دكالتر: دكالتر = 10 لترات.
- هكتولتر: هكتولتر = 100 لتر.
- 1 دسلتر: لتر = 10 دسلتر.
- 1 سنلتر: لتر = 100 سنلتر.
- 1 ميليلتر: لتر = 1000 ميليلتر.

جدول وحدات قياس السعة:

الأجزاء			الوحدة الأساسية		المضاعفات	
مل	سل	دسل	ل	دكل	هكل	
0	0	5	0			
			0	0	2	

4 - أمثلة:

- رؤابة مياه صغيرة = 500 مل = 0.5 لتر.
- خزان ماء كبير = 2 هكتولتر = 200 لتر.

أستنتج



الليتر وحدة قياس السعة، يُستخدم لقياس السوائل، مثل الماء، الحليب، العصير.



الأجزاء			الوحدة الأساسية	المضاعفات	
مل	سل	دسل	ل	دكل	هكل
0	0	5	0		
			0	0	2

يَعْتَمَدُ التَّحْوِيلُ بَيْنَ الْوَحَدَاتِ عَلَى الضَّرْبِ أَوْ الْقِسْمَةِ بِـ 10، 100، 1,000 حَسَبَ مَنَازِلِ الْوَحَدَاتِ.

مثال:

- لِتَحْوِيلِ 5 لِترَ إِلَى مِلِيلِترَ، نَضْرِبُ فِي 1,000، 5 لتر = (1000×5) مل = 5000 مل.
- لِتَحْوِيلِ 200 لِترَ إِلَى هَكْتُولِترَ، نَقْسِمُ عَلَى 100، 200 لتر = $200 \div 100$ هكل = 2 هكل.

الاستخدام:

- الأجزاء الصغيرة (مِلِيلِترَ، سِنْتِيلِترَ، دِيسِيلِترَ) تُسْتَخَذَمُ لِقِيَاسِ الكَمِّيَّاتِ الصَّغِيرَةِ مِنَ السَّوَائِلِ.
- المضاعفات الكبيرة (دِكَالِترَ، هَكْتُولِترَ) تُسْتَخَذَمُ لِقِيَاسِ الكَمِّيَّاتِ الْكَبِيرَةِ مِنَ السَّوَائِلِ.

أَتَمَرَّنُ



1 ضِعْ الْوَحْدَةَ الْمُنَاسِبَةَ مَكَانَ النُّقْطِ:

- 512 لتر = 5,12 = 5120 6,08 هكل = 60,8 = 6080
- 37,9 دسل = 379 = 3790 27,4 دكل = 02,74 = 2740

2 بَاعَتْ مَحْطَّةٌ لِلْبَنْزِينَ خِلَالَ أُسْبُوعٍ 165,6 هكل مِنَ الْبَنْزِينَ - انْظُرِ الْجَدُولَ:

الأيام	السَّبْتُ	الأَحَدُ	الاثْنَيْنِ	الثَّلَاثاءُ	الأَرْبَعاءُ	الْخَمِيسُ	الْجُمُعَةُ
الْبَيْعُ يَوْمِيًّا	185 دكل	2440 ل	22 هكل	13,5 هكل	15 هكل	1760 ل	

احْسِبْ مَجْمُوعَ الْبَيْعِ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي ظَهَرَتْ عَلَى الْجَدُولِ.

كَمْ بَيْعٍ مِنَ الْبَنْزِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

3 أَوْجِدِ السَّعَةَ الْمُنَاسِبَةَ:

خَزَانُ مَاءٍ يَسَعُ 3000 لِترَ، كَمْ هَكْتُولِترَ يَحْتَوِي؟

رُجَاجَةٌ عَصِيرٍ تَحْتَوِي عَلَى 1,5 لِترَ، كَمْ مِلِيلِترَ فِيهَا؟

4 أَجِبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ:

إِذَا كَانَ لَدَيْكَ 10 رُجَاجَاتِ مَاءٍ، كُلِّ وَاحِدَةٍ تَحْتَوِي عَلَى 1,5 لِترَ، فَمَا الْكَمِيَّةُ الْإِجْمَالِيَّةُ؟

إِذَا اسْتَحْدَمْتَ 2 دَكَالِترَ مِنَ الْمَاءِ لِعَسَلِ سَيَّارَةٍ، كَمْ لِترًا اسْتَهْلَكْتَ؟

أَكْتُبْ قَائِمَةً مِنْ 5 أَشْيَاءَ مَوْجُودَةٍ فِي مَنْزِلِكَ، وَقِسْ سِعَتَهَا بِاسْتِخْدَامِ وَحْدَةِ الْلِترَ أَوْ إِحْدَى مُضَاعَفَاتِهِ، وَقَارِنْ بَيْنَ السَّعَاتِ، وَأَكْتُبْ مِلَاحَظَاتِكَ.



الْعَمَلِيَّاتُ عَلَى الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ (جَمْعُ الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ)

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



أَفْرَأُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ وَأُقَارِنُ بَيْنَهَا مِنْ خِلَالِ عَدَدٍ أَرْقَامِهَا:

1294 ، 5465 ، 4241 ، 10045

ما هُوَ رَقْمُ الْآحَادِ فِي كُلِّ عَدَدٍ؟ مَا هُوَ رَقْمُ الْعَشْرَاتِ فِي كُلِّ عَدَدٍ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

أُنْجِزُ عَمَلِيَّاتِ الْجَمْعِ التَّالِيَةِ:

$$= 6859 + 1361$$

$$= 1040 + 1526$$

$$= 2578 + 5432$$

$$= 6749 + 3250$$

$$= 4273 + 2342$$

أَسْتَنْتِجُ



لَجَمْعِ عَدَدَيْنِ نَكْتُبُ الْعَمَلِيَّةَ عُمُودِيًّا، الْآحَادُ تَحْتَ الْآحَادِ وَالْعَشْرَاتُ تَحْتَ الْعَشْرَاتِ وَالْمِائَاتُ تَحْتَ الْمِائَاتِ وَالْآلَافُ تَحْتَ الْآلَافِ وَ... ثُمَّ نَجْمَعُ كُلَّ مَنْزِلَةٍ مَعَ نَظِيرَتِهَا (الْآحَادُ مَعَ الْآحَادِ وَالْعَشْرَاتُ مَعَ الْعَشْرَاتِ وَ...) إِذَا كَانَ نَاتِجُ جَمْعِ الْمَنْزِلَةِ مِنْ عَدَدَيْنِ فَإِنَّا نَكْتُبُ عَدَدَ الْآحَادِ فِي خَانَةِ النَّاتِجِ تَحْتَ الْمَنْزِلَةِ، وَنَحْمِلُ عَدَدَ الْعَشْرَاتِ لِنُضِيفَهُ إِلَى نَاتِجِ جَمْعِ الْمَنْزِلَةِ الْمَوَالِيَةِ، وَهَكَذَا حَتَّى نَصِلَ إِلَى الْمَنْزِلَةِ الْأَخِيرَةِ فَنَكْتُبُ نَاتِجَ جَمْعِهَا دُفْعَةً وَاحِدَةً.

$$\begin{array}{r} 6859 \\ 1361^+ \\ \hline 8220 = \end{array}$$

أَتَمَرَّنُ



$$= 5647 + 2051$$

$$= 1234 + 5432$$

$$= 6100 + 4637$$

$$= 347 + 4321$$

$$= 8054 + 1112$$

$$= 2140 + 7858$$

2 دَهَبَ مَكْتَبِي إِلَى الْخَارِجِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاشْتَرَيْ كُتُبًا كُلَّ مَرَّةٍ، فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، اشْتَرَيْ 3275 كِتَابًا، وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، اشْتَرَيْ 4380 كِتَابًا، وَفِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، اشْتَرَيْ 2190 كِتَابًا، فَكَمْ عَدَدُ الْكُتُبِ الَّتِي اشْتَرَيْ؟



المُسْتَقِيمَاتِ الْمُتَعَامِدَةُ

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



أَرْسُمُ مُسْتَقِيمَيْنِ: الْمُسْتَقِيمُ (أ) أَفْقِيّ، وَالْمُسْتَقِيمُ (ب) عَمُودِيّ، بِحَيْثُ يَكُونَانِ مُتَقَاطِعَيْنِ فِي النُّقْطَةِ (هـ).
أَرْسُمُ مُسْتَقِيمَيْنِ (ج) و (د) بِحَيْثُ يَكُونَانِ مُتَوَازِيَيْنِ.
مَا الْمُسْتَقِيمَانِ الْمُتَقَاطِعَانِ؟
مَا النُّقْطَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَهُمَا؟ هَلِ الْمُسْتَقِيمَانِ (ج) وَ (د) يَتَقَاطِعَانِ فِي نَقْطَةٍ؟

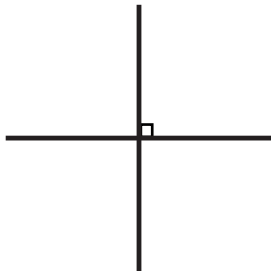


أَنْمِي مَعَارِفِي:

بِاسْتِخْدَامِ الْمِسْطَرَّةِ وَالْمِنْقَلَةِ، أُعِيدُ رَسَمُ الْمُسْتَقِيمِ (أ) (أَفْقِيّاً) ثُمَّ أَضَعُ الْمِنْقَلَةَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ تَكُونُ الدَّرَجَةُ 0 مُنْطَبِقَةً عَلَيْهِ، ثُمَّ أَضَعُ (ب) خَارِجَ هَذَا الْمُسْتَقِيمِ؛ بِحَيْثُ تَكُونُ عَلَى الدَّرَجَةِ 90 ثُمَّ أُحَدِّدُ النُّقْطَةَ الْمُقَابِلَةَ لِلدَّرَجَةِ 90 عَلَى الْمُسْتَقِيمِ (أ) وَأَرْسُمُ مُسْتَقِيمًا مِنْ (ب) مَرَّاً مِنَ النُّقْطَةِ الْمُحَدَّدَةِ عَلَى الْمُسْتَقِيمِ (أ).

نُلاحِظُ أَنَّ الْمُسْتَقِيمَيْنِ تَقَاطَعَا، وَأَنَّ انْفِرَاجَ الزَّوَايَةِ النَّاتِجَةِ عَنْ هَذَا التَّقَاطُعِ هُوَ 90 دَرَجَةً. إِذْنِ فَالْمُسْتَقِيمَانِ (أ) وَ (ب) مُتَعَامِدَانِ.

أُسْتَنْتِجُ

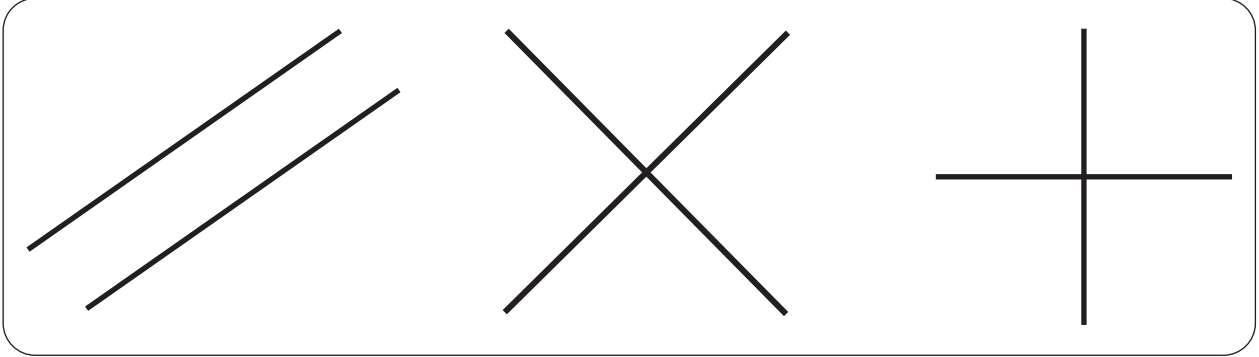


- يَكُونُ الْمُسْتَقِيمَانِ مُتَعَامِدَيْنِ إِذَا نَتَجَتِ عَنْ تَقَاطُعِهِمَا زَاوِيَةٌ قَائِمَةٌ (90 دَرَجَةً).
- الْمُسْتَقِيمُ (أ) عَمُودِيٌّ عَلَى الْمُسْتَقِيمِ (ب)، وَتَرْمِزُ لَهُ ب: (أ) $\perp$ (ب).
- لَيْسَ كُلُّ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَقَاطِعَيْنِ مُتَعَامِدَيْنِ.

أَتَمَرَنُ



1 من بين المُسْتَقِيمَاتِ التَّالِيَةِ لَوْنِ المُسْتَقِيمِينَ الْمُتَعَامِدِينَ:



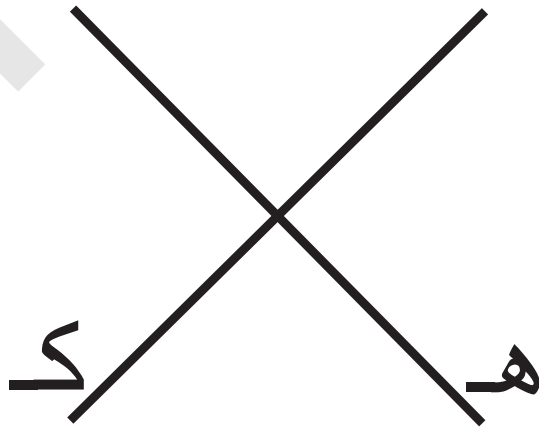
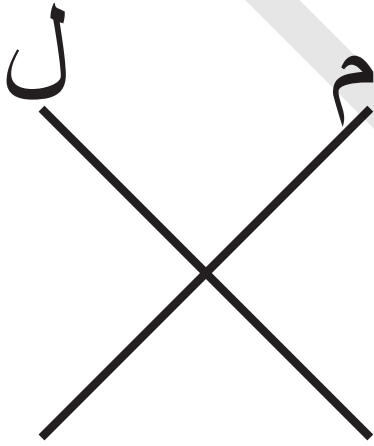
2 ارْسُمُ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَقَاطِعَيْنِ؛ بَحِثْ يُشَكِّلُ تَقَاطُعُهُمَا زَاوِيَةً، انْفِرَاجُهَا 90 دَرَجَةً.

مَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ هَذَيْنِ المُسْتَقِيمَيْنِ؟

أَكْمَلْ:

◀ (م).....(ل) لأن تَقَاطُعُهُمَا يُشَكِّلُ زَاوِيَةً 90 د.

◀ (هـ) و(ك) لأنَّ الزَّاوِيَةَ النَّاتِجَةَ عَنْ تَقَاطُعِهِمَا لَا تُسَاوِي 90 د.



وَحَدَاتُ قِيَاسِ الْمِسَاحَةِ: الْمِثْرُ الْمُرَبَّعُ، أَجْزَاؤُهُ وَمُضَاعَفَاتُهُ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



أَرَسِّمْ مُرَبَّعًا طُولُ ضِلْعِهِ 1سم. أَلَوْنُ سَطْحِ الْمُرَبَّعِ.



أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- أَرَسِّمْ مُسْتَطِيلًا طُولُهُ 4 مُرَبَّعَاتٍ وَعَرْضُهُ 3 مُرَبَّعَاتٍ، أَحْسِبْ عَدَدَ الْمُرَبَّعَاتِ الْمَوْجُودَةِ دَاخِلَ سَطْحِ الْمُسْتَطِيلِ إِذَا أَعْتَبَرْنَا كُلَّ مُرَبَّعٍ صَغِيرٍ 1 سم²، فَكَمْ عَدَدُ السَّائِثِمِثْرَاتِ الْمُرَبَّعَةِ الْمَوْجُودَةِ دَاخِلَ سَطْحِ الْمُسْتَطِيلِ؟
- نَرَسِّمْ مُرَبَّعًا ضِلْعُهُ 1م ثُمَّ أَحْسِبْ عَدَدَ الْأُمْتَارِ الْمُرَبَّعَةِ دَاخِلَ سَطْحِ هَذَا الْمُرَبَّعِ.
- أَتَأَمَّلُ الْمِسَاحَاتِ التَّالِيَةَ، وَالْأَحْظُ إِخْتِلَافَ مَقَايِسِهَا:
- (مربع مساحته 75 كلم²)، (مثلث مساحته 360 دسم²)، (مستطيل مساحته 12 هكم²).

أَسْتَنْتِجُ



- الْمِثْرُ الْمُرَبَّعُ هُوَ الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الْمِسَاحَاتِ، وَيُرْمَزُ لَهُ ب (م²).
- لِلْمِثْرِ الْمُرَبَّعِ أَجْزَاءٌ، هِيَ: الدِّسِمِثْرُ الْمُرَبَّعُ (دسم²)، السَّائِثِمِثْرُ الْمُرَبَّعُ (سم²)، الْمِلِمِثْرُ الْمُرَبَّعُ (مم²).
- 1م² = 100 دسم²، 1م² = 10000 سم²، 1م² = 1000000 ملم²، 1 دسم² = 100 سم²، 1 دسم² = 10000 ملم²، 1 ملم² = 100 سم².
- لِلْمِثْرِ الْمُرَبَّعِ مُضَاعَفَاتٌ، هِيَ: الدِّكَامِثْرُ الْمُرَبَّعُ، الْهِكْتُوْمِثْرُ الْمُرَبَّعُ، الْكِيلُوْمِثْرُ الْمُرَبَّعُ.
- 1كلم² = 1000000 دسم²، 1دكم² = 100م²، 1هكم² = 10000م².
- 1كلم² = 100 هكم²، 1كلم² = 10000 دكم²، 1هكم² = 100 دكم².
- جَدُولُ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الْمِسَاحَةِ:

المضاعفات						الوحدة الأساسية		الأجزاء					
كلم ²		هكم ²		دكم ²		م ²		دسم ²		سم ²		ملم ²	
عشرات	وحدات	عشرات	وحدات	عشرات	وحدات	عشرات	وحدات	عشرات	وحدات	عشرات	وحدات	عشرات	وحدات

أَتَمَرَّنُ



- أَرْتَبِّ أَجْزَاءَ الْمِثْرِ الْمُرَبَّعِ مِنْ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ.
- أَرْتَبِّ مُضَاعَفَاتِ الْمِثْرِ الْمُرَبَّعِ مِنْ الْأَكْبَرِ إِلَى الْأَصْغَرِ.
- أَرْتَبِّ مَقَايِيسَ الْمِسَاحَةِ مِنْ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ.

الحساب

- تُنظَّم مَدْرَسَةُ «النَّزَاهَةِ» رَحْلَةً دِرَاسِيَّةً لِتَلَامِيذِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ، فَيَطْلُبُ الْمُعَلِّمُ مِنَ التَّلَامِيذِ الْمُسَاعَدَةَ فِي حِسَابِ التَّكَالِيفِ وَالتَّحْقُقِ مِنَ الْمِيزَانِيَّةِ
- تَتَوَقَّرُ الْمَدْرَسَةُ عَلَى مِيزَانِيَّةٍ قَدْرُهَا 11000 أَوْقِيَّةٍ لِتَنْظِيمِ الرَّحْلَةِ الْمُدْرَسِيَّةِ، وَفِيمَا يَلِي التَّكَالِيفُ الْمُتَوَقَّعَةُ:
- ▶ النُّقْلُ 4250 أَوْقِيَّةً.
 - ▶ الْوَجَبَاتُ 3600 أَوْقِيَّةً.
 - ▶ الْأَنْشِطَةُ فِي الْمَكَانِ 2750 أَوْقِيَّةً.
- مَا التَّكْلُفَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ لِلرَّحْلَةِ؟
- هَلِ الْمِيزَانِيَّةُ كَافِيَةٌ لِنَعْطِيَةِ تَكَالِيفِ الرَّحْلَةِ؟ كَمْ سَيَبْقَى بَعْدَ دَفْعِ جَمِيعِ الْمَصَارِيفِ؟
- إِذَا أَرَادَتِ الْمَدْرَسَةُ إِضَافَةَ نَشَاطٍ إِضَافِيٍّ بِتَكْلُفَةِ 1200 أَوْقِيَّةٍ، هَلِ سَتَظَلُّ الْمِيزَانِيَّةُ كَافِيَةً؟

الهندسة

- فِي الْمَدِينَةِ، يَتِمُّ تَمَثُّلُ ثَلَاثَةِ شَوَارِعَ رَّيْسِيَّةٍ بِخُطُوطٍ مُسْتَقِيمَةٍ عَلَى الْخَرِيطَةِ، الشَّارِعَ (أ) مُوَازٍ لِلشَّارِعِ (ب)، الشَّارِعَ (ج) مُتَعَامِدٌ مَعَ الشَّارِعِ (أ)، وَالشَّارِعَ (د) يَتَقَاطَعُ مَعَ الشَّارِعَيْنِ (أ) وَ (ب) بِزَوَايَا غَيْرِ قَائِمَةٍ
1. قُمْ بِتَمَثُّلِ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ فِي رَسْمٍ تَخْطِيطِيٍّ عَنْ طَرِيقِ رَسْمِ الْخُطُوطِ الْمُقَابِلَةِ.
 2. اشرحْ لِمَاذَا لَنْ يَتَقَاطَعَ الشَّارِعُ (أ) وَالشَّارِعُ (ب) أَبَدًا.
 3. حَدِّدْ الزَّوَايَةَ الْمُتَكُونَةَ بَيْنَ الشَّارِعِ (ج) وَالشَّارِعِ (ب).
 4. فِي حَالَةِ وُجُودِ تَقَاطُعٍ عِنْدَ تَقَاطُعِ الشَّارِعَيْنِ (د) وَ (أ) حَدِّدْ أَنْوَاعَ الزَّوَايَا الْمُتَكُونَةِ عِنْدَ ذَلِكَ التَّقَاطُعِ.

القياس

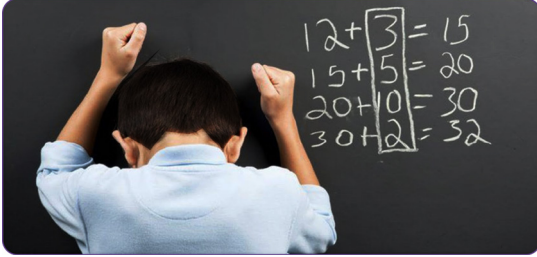
اكْمِلِ الْجَدْوَلَ التَّالِيَ :

5 م = سم	5000 غ = ... كغ	35 ل = ... سل	23 م ² = ... سم ²
25 كلم = دكم	32 دكغ = ... غ	1500 سل = ... ل	32 هكم ² = ... دكم ²
30 سم = دسم	25 ق = ... كغ	25 هكل = ل	2200 سم ² = ... دسم ²



الْعَمَلِيَّاتُ عَلَى الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ (طَرَحُ الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ)

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



أَقْرَأِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ وَأَقَارِنْ بَيْنَهَا مِنْ خِلَالِ عَدَدِ أَرْقَامِهَا: 1294، 10045، 54241، 5465.

مَا رَقْمُ الْأَحَادِ فِي كُلِّ عَدَدٍ؟ مَا رَقْمُ الْعَشْرَاتِ فِي كُلِّ عَدَدٍ؟ أَرْتَبُهَا تَرْتِيبًا تَصَاعُدِيًّا.



أَنْمِي مَعَارِفِي:

أُنْجِزْ عَمَلِيَّاتِ الطَّرْحِ التَّالِيَةِ.

$$= 4859 - 5361$$

$$= 10400 - 10900$$

$$= 2578 - 5432$$

$$= 6740 - 7859$$

$$= 3273 - 3425$$

أَسْتَنْتِجُ



لِطَّرَحِ عَدَدٍ مِنْ عَدَدٍ نَكْتُبُ الْعَمَلِيَّةَ عَمُودِيًّا، الْأَحَادُ تَحْتَ الْأَحَادِ وَالْعَشْرَاتُ تَحْتَ الْعَشْرَاتِ وَالْمِائَاتُ تَحْتَ الْمِائَاتِ وَالْآلَافُ تَحْتَ الْآلَافِ وَ... ثُمَّ نَطْرَحُ كُلَّ مَنْزِلَةٍ مِنْ نَظِيرَتِهَا (الْأَحَادُ مِنَ الْأَحَادِ وَالْعَشْرَاتُ مِنَ الْعَشْرَاتِ وَ...). إِذَا كَانَتِ الْمَنْزِلَةُ الْأَدْنَى أَكْبَرَ مِنْ مَثِيلَتِهَا الَّتِي فَوْقَهَا فَإِنَّا نَسْتَلِفُ لِلْأَعْلَى 10 لِيُمْكِنَ الطَّرْحُ ثُمَّ نَكْتُبُ الْفَرْقَ وَنُضِيفُ 1 الَّذِي اسْتَلْفَيْنَاهُ إِلَى الْخَانَةِ الْأَدْنَى الْمُوَالِيَةِ، وَنَتَابِعُ الطَّرْحَ، وَهَكَذَا حَتَّى تُسْتَنْفَدَ جَمِيعُ الْأَرْقَامِ.

$$\begin{array}{r} 5361 \\ - 4859 \\ \hline 0502 = \end{array}$$

مُلاحَظَةٌ: الْعَدَدُ الْمَطْرُوحُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ أَوْ يُسَاوِي الْعَدَدَ الْمَطْرُوحَ مِنْهُ.

أَتَمَرَّنُ



1 أَنْجِزْ عَمَلِيَّاتِ الطَّرْحِ التَّالِيَةِ.

$$= 650 - 9870$$

$$= 2134 - 2356$$

$$= 1232 - 4123$$

$$= 8025 - 9123$$

$$= 3456 - 10000$$

2 كَانَ لَدَى تَاجِرٍ مَبْلَغُ 10000 أَوْقِيَّةٍ، فَقَامَ التَّاجِرُ بِشِرَاءِ كَمِّيَّةٍ مِنَ الْبَضَائِعِ، وَبَعْدَ أَنْ دَفَعَ ثَمَنَهَا، بَقِيَ مَعَهُ 3675 أَوْقِيَّةً مِنَ الْمَبْلَغِ الْأَصْلِيِّ. مَا ثَمَنُ الْبَضَائِعِ؟



الأدوات اللازمة لرسم الرباعيَّات والدائرة والمثلَّثات

الأنظ وأكتشف:



طلب المعلم من التلاميذ إحصار أدوات الرسم لمادة الهندسة فأحضروها.



ماذا تشاهدون في الصور؟

بماذا ترسم المربع؟

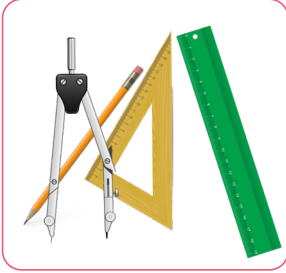
ما هي أدوات رسم الدائرة؟



أنمي معارفي:



نشاط 1



كيف ترسم مربعاً؟

الأدوات اللازمة لرسم مربع: مسطرة، كوس، فرجار، قلم رصاص، ورقة رسم.

الخطوات:

أرسم القطعة المستقيمة [أب].

أرسم عموداً قائماً عند النقطة ب.

أرسم عموداً قائماً عند النقطة أ نفسه كما في العمود عند ب.

أفتح الفرجار بمقدار طول القطعة أب.

أثبت أحد طرفي الفرجار عند النقطة أ وأرسم قوساً على العمود لتحديد النقطة ج.

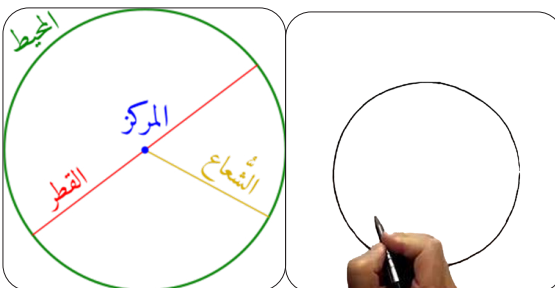
أثبت طرف الفرجار عند النقطة ب وأرسم قوساً على العمود لتحديد النقطة د.

إكمال الرسم وربط النقاط: أصل النقاط أ، ب، ج، د لتكوين المربع.



نشاط 2

رسم الدائرة:



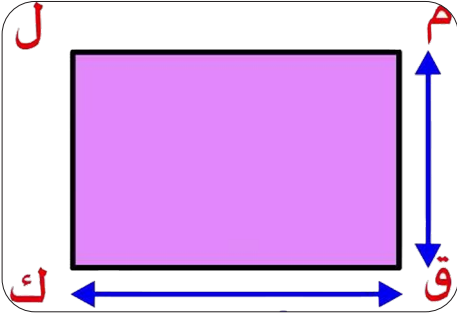
ترسم الدوائر بتثبيت الرأس المدبب للفرجار في الورقة ويوضع رأس قلم الرصاص على الورقة ويدور حول القطعة الممتدة للحصول على رسم الدائرة، ومن الممكن التحكم بقياس نصف قطر الدائرة عن طريق تعديل قياس الفتح بين القطعتين بإستخدام المفصل العلوي للفرجار



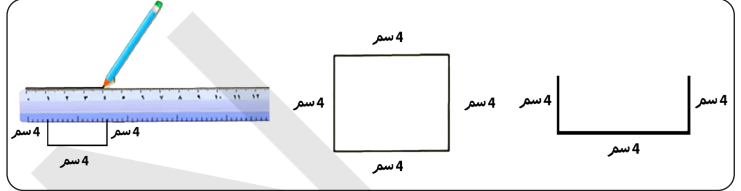
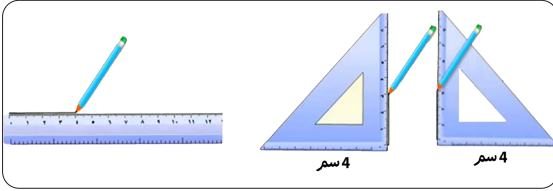


نشاط 3

خطوات رسم المستطيل:



- نحتاج مسطرة ومثلث قائم الزاوية.
- نرسم باستخدام المسطرة القطعة المستقيمة [ب ج]، وطولها 4 سم.
- نضع أحد ضلعي الزاوية القائمة للمثلث على القطعة المستقيمة [ب ج]، وأرسم القطعة [ب أ] عمودية على القطعة المستقيمة [ب ج]، وبطول 3 سم.
- وأرسم بالمثلث من النقطة ج قطعة [ج د] عمودية على [ب ج]، وبطول 3 سم.
- نستخدم المسطرة لنصل [أ د]، ونتحقق أن طول [أ د] = 4 سم.



استنتج



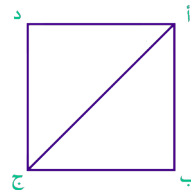
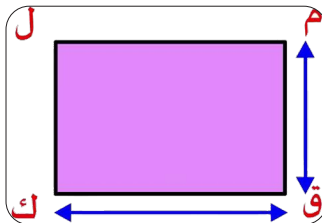
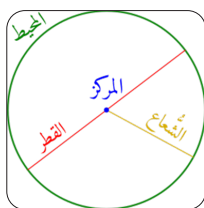
عندما نريد رسم شكل هندسي فإننا بحاجة إلى الأدوات التالية:
قلم رصاص، ومسطرة طويلة، ومسطرة مثلثة، ومنقلة، وفرجار ومبراة وممحاة...

أتمرّن



1 أربط بين الأداة والاسم المناسب لها:

- قلم رصاص - مبراة - ممحاة - فرجار - منقلة - مسطرة مثلثة - مسطرة طويلة....
- أرسم دائرة شعاعها 2 سم.
- حدّد الدائرة والمربع والمستطيل من الأشكال الهندسية التالية:



الليتر وأجزاؤه ومضاعفاته

الأحظ وأكتشف:



سعيد في المطبخ ويريد تحضير عصير طبيعي، لديه زجاجة ماء بسعة 1 لتر، وكوب صغير بسعة 250 مل، وإبريق كبير يسع 2 لتر، كيف يمكنه قياس سعة السوائل؟ وما الوحدات المستخدمة لذلك؟

أنمي معارفي:

السعة هي كمية السائل التي يمكن أن يستوعبها وعاء معين، الوحدة الأساسية للسعة هي الليتر (ل)، ومضاعفاته هي:

- ◀ ديسيلتر (دسل) = 0,1 لتر.
- ◀ سينتيلتر (سل) = 0,01 لتر.
- ◀ ميليلتر (ملل) = 0,001 لتر.

◀ ديكالتر (دكل) = 10 لترات.

◀ هيكثولتر (هكل) = 100 لتر.

استنتج

- ◀ الليتر هو الوحدة الأساسية لقياس السعة.
- ◀ يمكن استخدام وحدات أكبر، مثل الديكالتر والهكتولتر لقياس السعات الكبيرة.
- ◀ يمكن استخدام وحدات أصغر، مثل الميليلتر والسينتيلتر لقياس السعات الصغيرة.

الأجزاء			الوحدة الأساسية		المضاعفات
مل	سل	دسل	ل	دكل	هكل
0	0	0	5		
			0	0	2

أتمرّن

1 أكمل الجدول التالي بتحويل السعات التالية: 253 مل - 500 ل - 45 دكل - 8000 سل

الأجزاء			الوحدة الأساسية		المضاعفات
مل	سل	دسل	ل	دكل	هكل

2 اختر الوحدة المناسبة لقياس:

- ◀ سعة خزان مياه منزلي.
- ◀ كمية العصير في كوب.
- ◀ سعة قارورة زيت صغيرة.

3 حل المسألة

يحتوي خزان على 3,5 هكتولتر من الماء. كم ليترًا يوجد في الخزان؟

4 رتب السعات من الأصغر إلى الأكبر:

250 مل - 0,03 هكل - 3 ل - 1200 سل.

ألاحظ وأكتشف:



11008		11006		11003		11001	11000	10999
12008			12005		12004		12002	12001
13090				13050			13020	13010
			19600				19200	
							20102	20101
100000					51000		21000	11000
100000	90000					40000	20000	10000

أقرأ الأعداد:

11000: أَحَدَ عَشَرَ أَلْفًا.

11001: أَحَدَ عَشَرَ أَلْفًا وَوَاحِدًا.

أكمل الجدول أعلاه وأقرأ الأعداد الموجودة فيه.



أنمي معارفي:

أَتَدَرَّبُ عَلَى مَرَاتِبِ الْعَدَدِ 12345:

- 5 الآحاد.

- 4 العشرات.

- 3 المئات.

- 2 وحدات الآلاف.

- 1 عشرات الآلاف.

أكتب العدد 12345 في الجدول:

الآحاد	العشرات	المئات	وحدات الآلاف	عشرات الآلاف
5	4	3	2	1

استنتج



أستنتج:

يتألف كل عدد من رقم واحد فأكثر.

إذا كان في العدد مئات الآلاف تكون أرقامه ستة، مثل: 520000، 940000، 165000.

يمكن أن يكتب العدد بطريقة الجمع والنشر مثل:

$$90000 + 8000 + 0 + 50 + 0 = 98050$$

$$300000 + 60000 + 5000 + 23 + 4 = 365234$$





1 أُمِلْ الْجَدُولُ التَّالِي: ...

							11002	11001	11000
			20060				20020	20010	20000
	38000			35000			32000	31000	30000
					40104			40101	40000
				51105			51102	51101	50000
		80000			50000			20000	10000

2 أَكْتُبْ الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ فِي الْجَدُولِ كَمَا فِي الْمِثَالِ: 70201

100000، 51268، 41006، 30104، 20100، 10001

الآحاد	العشرات	المئات	الآلاف	عشرات الآلاف	مئات الآلاف
1	0	2	0	7	0

3 أُمِلْ الْجَدُولُ التَّالِي كَمَا فِي الْمِثَالِ.

أكتب العدد	أقرأ العدد	أفكك العدد
30415	ثَلَاثُونَ أَلْفًا وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ	$5+10+400+0+30000$
		$4+30+800+40000$
	تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ أَلْفًا وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ	
65473		



الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



ارْسُم نُقْطَتَيْنِ [أ - ب]، الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا 5 سم، وارْبطُ بَيْنَهُمَا بِخَطِّ مُسْتَقِيمٍ.



أَنْمِي مَعَارِفِي:

بَعْدَ رَسْمِ النُّقْطَتَيْنِ أ - ب وَارْبطُ بَيْنَهُمَا بِخَطِّ سَتَوْجِدُ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً [أ ب] لَهَا بَدَايَةٌ، وَلَهَا نِهَآيَةٌ.



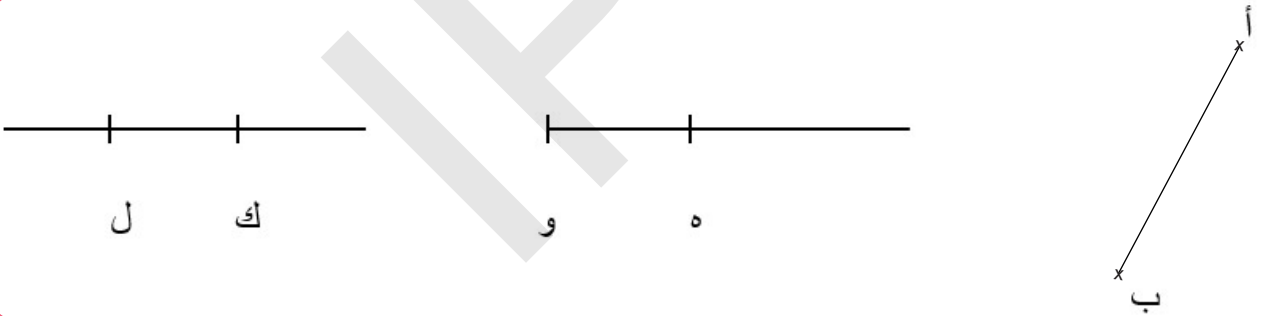
أَسْتَنْجِ

الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ لَهُ بَدَايَةٌ وَنِهَآيَةٌ، وَيُرْمَزُ لَهَا بـ [] فَإِذَا كَانَتْ الْقِطْعَةُ أ ب فَيُرْمَزُ لَهَا [أ ب] وَإِذَا كَانَتْ د م يُرْمَزُ لَهَا [د م].



أَتَمَرَّنْ

1 حَدِّدْ مِنْ بَيْنِ الْخُطُوطِ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً.



2 ارْسُم قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً [ك د]، وَحَدِّدْ مُنْتَصَفَهَا، وَلْيَكُنْ (ر)، وَارْسُم أُخْرَى، وَلْتَكُنْ [ط ع] مُوَازِيَةً لـ [ك د].

تَرْتِيبُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



شَارَكَ مُخْتَارٌ وَمُصْطَفَى فِي سِبَاقٍ، وَفِي نَهَايَةِ السِّبَاقِ أَشَارَتْ النُّتَاجُ إِلَى الْمَسَافَاتِ الَّتِي قَطَعُوهَا، قَطَعَ مُخْتَارٌ 4,75 كم، وَقَطَعَ مُصْطَفَى 4,8 كم، أَيُّهُمَا قَطَعَ أَكْبَرَ مَسَافَةٍ؟



أَنَمِّي مَعَارِفِي:

◀ الْعَدَدُ الْعَشْرِيُّ هُوَ كُلُّ عَدَدٍ لَهُ جُزْءَانِ: جُزْءٌ صَحِيحٌ، وَآخَرُ عَشْرِيٍّ، تَفْصِلُ بَيْنَهُمَا إِشَارَةُ الْفَاصِلَةِ، مِثْلُ: 3,5؛ 12,08؛ 7,25.

◀ كُلُّ عَدَدٍ طَبِيعِيٍّ هُوَ عَدَدٌ عَشْرِيٌّ: $3=3,0$ ، $5=5,0$ ، $6=6,0$.

◀ فِي الْعَدَدِ الْعَشْرِيِّ يَكُونُ الْجُزْءُ الصَّحِيحُ عَلَى يَسَارِ الْفَاصِلَةِ، وَيَكُونُ الْجُزْءُ الْعَشْرِيٌّ عَلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ، وَيَتَكُونُ مِنْ أَجْزَاءٍ مِنْ عَشْرَةٍ (أَعْشَارٍ)، أَجْزَاءٍ مِنْ مِائَةٍ....

◀ مُقَارَنَةُ الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ: الْعَدَدُ الَّذِي لَدَيْهِ أَكْبَرُ جُزْءٍ صَحِيحٍ هُوَ الْأَكْبَرُ، مِثَالُ: $15,3 < 8,75$ لِأَنَّ $15 < 8$.

◀ إِذَا كَانَتْ الْأَجْزَاءُ الصَّحِيحَةُ مُتَطَابِقَةً، نُقَارِنُ الْأَجْزَاءَ الْعَشْرِيَّةَ • نُقَارِنُ أَرْقَامَ الْأَجْزَاءِ مِنْ عَشْرَةٍ، ثُمَّ مِنْ مِائَةٍ إِذَا لَزِمَ الْأَمْرُ..

◀ مِثَالُ: لِنُقَارِنَ 4,8 و 4,56

○ الْأَجْزَاءُ الصَّحِيحَةُ: $4 = 4$ → نُقَارِنُ الْأَجْزَاءَ الْعَشْرِيَّةَ.

○ الْجُزْءُ مِنْ عَشْرَةٍ: $8 > 5$ ، إِذَا $4,8 > 4,56$.

- نَصِيحَةٌ: يُمَكِّنُنَا إِضَافَةُ أَصْفَارٍ لِتَسْهِيلِ الْمُقَارَنَةِ.

مثال: $4,800 = 4,80$ ، لذا $4,800 > 4,56$.

2. تَرْتِيبُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ

لِتَرْتِيبِ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ تَرْتِيبًا تَصَاعُدِيًّا (مِنْ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ) أَوْ تَنَازُلِيًّا (مِنْ الْأَكْبَرِ إِلَى الْأَصْغَرِ)، نَتَّبِعُ نَفْسَ الطَّرِيقَةِ

◀ نُقَارِنُ أَوَّلَ الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ.

إِذَا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً، نُقَارِنُ أَرْقَامَ الْأَجْزَاءِ مِنْ عَشْرَةٍ، ثُمَّ مِنْ مِائَةٍ.

- مِثَالُ: لِنَرْتِّبْ هَذِهِ الْأَعْدَادَ مِنْ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ 3,2 - 3,08 - 3,205 - 3,25

◀ نُقَارِنُ الْأَجْزَاءَ الصَّحِيحَةَ: جَمِيعُهَا مُتَسَاوِيَةٌ 3.

- نُقَارِنُ الْأَجْزَاءَ مِنْ عَشْرَةٍ: 3,08 هُوَ الْأَصْغَرُ.

◀ نُقَارِنُ الْأَجْزَاءَ مِنْ مِائَةٍ بِالْأَعْدَادِ الْآخَرَى:

● $3,25 = 3,25$ تَبْقَى 3,25

● $3,2 = 3,20$

● $3,08 > 3,205 > 3,2$

● $3,205 = 3,205$





لِمُقَارَنَةِ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ:

- نُقَارِنُ أَوَّلَ الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ.
- إِذَا كَانَتْ مُتَطَابِقَةً، نُقَارِنُ الْأَجْزَاءَ الْعَشْرِيَّةَ.
- يُمَكِّنُنَا إِضَافَةُ أَصْفَارٍ عَنْ يَمِينِ الْفَاصِلَةِ لِتَسْهِيلِ الْمُقَارَنَةِ.
- لِتَرْتِيبِ الْأَعْدَادِ، نَتَّبِعُ نَفْسَ الطَّرِيقَةِ.

أَتَمَرِّنُ



1 بَيْنَ الْجُزْءِ الْعَشْرِيِّ وَالصَّحِيحِ مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ:

0,915	,	32,75
13,859	,	0,75
65,4	,	8

2 كَوْنُ جَدْوَلًا وَبَيِّنْ فِيهِ الْقِيَمَ الْمُنْزِلِيَّةَ لِلْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ:

387,04 - 0,4387 - 580,104

3 قَارِنِ هَذِهِ الْأَعْدَادَ بِاسْتِخْدَامِ <، > أَوْ =

5,4 _____ 2,07 - 5,39 _____ 2,7 - 10,02 _____ 8,5 - 10,2 _____ 8,500

4 رَتِّبْ هَذِهِ الْأَعْدَادَ تَرْتِيبًا تَصَاعِدِيًّا

4,9 - 4,75 - 4,805 - 4,7

الزوايا

الأنشطة واكتشاف:



- قُمْ بِطَيِّ صَفْحَةٍ مِنَ الدَّفْتَرِ إِلَى النِّصْفِ.
- انْظُرْ إِلَى نُقْطَةِ التَّقَاءِ نِصْفِي الْوَرَقَةِ: مَاذَا تُلَاحِظُ؟
- سَكِّلْ «زَوَايَا» بِأَصَابِعِكَ وَلاَحِظْ الزَّوَايَا فِي مُحِيطِكَ (الأبواب، النِّوَافِذُ، الطَّاوِلَاتِ...).



أنمي معارف:

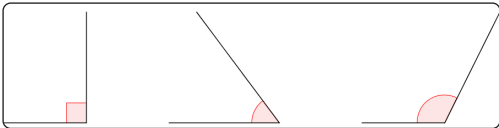
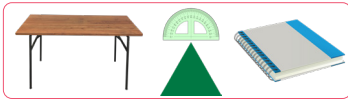
- أرسم خطين يتقاطعان، ما ذا تلاحظ؟ «الزَّاوِيَةُ» تُمَثِّلُ الْفُتْحَةَ النَّاتِجَةَ عَنْ التَّقَاءِ حَظَّيْنِ.
- الزَّاوِيَةُ سَكِّلْ هَنْدَسِيَّ نَاتِجٌ عَنْ التَّقَاءِ نِصْفِي مُسْتَقِيمٍ، لَهُمَا نَفْسُ نُقْطَةِ الْبِدَايَةِ، وَالَّتِي تُسَمَّى رَأْسَ الزَّاوِيَةِ.
- يَرْمِزُ لِلزَّاوِيَةِ بـ $\angle$ حَيْثُ ب هُوَ الرَّأْسُ، وَ (ا ب] وَ [ب ج) هُمَا ضِلْعَا الزَّاوِيَةِ أَوْ الزَّاوِيَةِ بـ.
- أنواع الزَّوَايَا:
- الزَّاوِيَةُ الْحَادَّةُ: زَاوِيَةٌ قِيَاسُهَا أَكْبَرُ مِنْ 0° وَأَقْلُ مِنْ 90° .
- زَاوِيَةُ قَائِمَةٍ: قِيَاسُهَا يُسَاوِي 90° .
- الزَّاوِيَةُ الْمُنْفَرِجَةُ: زَاوِيَةٌ قِيَاسُهَا أَكْبَرُ مِنْ 90° وَأَقْلُ مِنْ 180° .
- زَاوِيَةُ مُسْتَقِيمَةٍ: قِيَاسُهَا يُسَاوِي 180° .

استنتج



الزَّاوِيَةُ سَكِّلْ هَنْدَسِيَّ يَتَكَوَّنُ مِنْ نِصْفِي مُسْتَقِيمٍ يَلْتَقِيَانِ فِي نُقْطَةٍ مُشْتَرَكَةٍ تُسَمَّى رَأْسَ الزَّاوِيَةِ. تُصَنَّفُ الزَّوَايَا حَسَبَ اتِّسَاعِهَا إِلَى: حَادَّةٍ، قَائِمَةٍ، مُنْفَرِجَةٍ، مُسْتَقِيمَةٍ. الْوَحْدَةُ الْمُسْتَحْدَمَةُ لِقِيَاسِ الزَّوَايَا هِيَ الدَّرَجَةُ ($^\circ$).

أتمرن



- 1 من بين الأشياء التالية، ضع علامة على تلك التي تُشكِّلُ زَاوِيَةً.
- 2 لَاحِظِ الزَّوَايَا التَّالِيَةَ وَصَنِّفْهَا إِلَى حَادَّةٍ، قَائِمَةٍ أَوْ مُنْفَرِجَةٍ.
- 3 ارسم ثلاث زَوَايَا مُخْتَلِفَةٍ:
 - أ) زَاوِيَةٌ حَادَّةٌ بِقِيَاسِ 45° .
 - ب) زَاوِيَةٌ قَائِمَةٌ.
 - ج) زَاوِيَةٌ مُنْفَرِجَةٌ بِقِيَاسِ 120° .
- 4 حَدِّدْ رَأْسَ الزَّاوِيَةِ وَأَضْلَاعَهَا فِي الْأَشْكَالِ التَّالِيَةِ:
- 5 ابْحَثْ فِي بَيْتِكَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ تَحْتَوِي عَلَى زَوَايَا وَحَدِّدْ نَوْعَهَا.
- 6 اكْمِلِ الْجُمْلَةَ: زَاوِيَةٌ قِيَاسُهَا 75° هِيَ زَاوِيَةٌ _____. زَاوِيَةٌ قِيَاسُهَا 180° هِيَ زَاوِيَةٌ _____.



الأَعْدَادُ السِّتِّيْنِيَّةُ (الزَّمنُ)

أَلَاظُ وَأَكْتَشِفُ:



كَمْ دَقِيقَةً فِي السَّاعَةِ؟
كَمْ دَقِيقَةً فِي 3 سَاعَاتٍ؟
كَمْ دَقِيقَةً فِي نِصْفِ سَاعَةٍ؟
كَمْ دَقِيقَةً فِي رُبْعِ سَاعَةٍ؟
أَقْرَأِ التَّوْقِيعَاتِ التَّالِيَةَ بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى:
التَّامِنَةُ وَالنِّصْفُ - العَاشِرَةُ وَ 15 دَقِيقَةً - الْوَاحِدَةُ وَ 45 دَقِيقَةً - الثَّلَاثَةُ وَالرُّبْعُ.
التَّاسِعَةُ وَ 30 دَقِيقَةً - العَاشِرَةُ.
أَحْسِبْ مُدَّةَ مُبَارَاةِ كُرَةِ الْقَدَمِ بِالسَّاعَةِ.

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



الأَعْدَادُ السِّتِّيْنِيَّةُ هِيَ الْمُسْتَحْدَمَةُ فِي حِسَابِ الزَّمنِ، لِأَنَّ السَّاعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ 60 دَقِيقَةً، وَالدَّقِيقَةُ عِبَارَةٌ عَنْ 60 ثَانِيَةً
أَيُّ أَنْ:
• 1 سَاعَةٍ = 60 دَقِيقَةً.
• 1 دَقِيقَةً = 60 ثَانِيَةً.
• 1 سَاعَةٍ = (60 × 60) = 3600 ثَانِيَةً.

أَتَمَرَّنُ



2 حَوِّلِ الْأَوْقَاتِ التَّالِيَةَ إِلَى الْوَحْدَةِ الْمَطْلُوبَةِ:

- 1 سَاعَةً وَ 25 دَقِيقَةً = دَقِيقَةً.
- 1 سَاعَةً وَ 17 دَقِيقَةً وَ 40 ثَانِيَةً = ثَانِيَةً.
- 5400 ثَانِيَةً = سَاعَةً وَ دَقِيقَةً.
- 180 دَقِيقَةً = سَاعَاتٍ.

1 أَقْرَأِ الْأَوْقَاتِ التَّالِيَةَ بِالصِّغَةِ اللَّفْظِيَّةِ:

- 07:45:30
- 12:20:15
- 18:05:50
- 23:59:10

3 إِذَا اسْتَعْرِقْتَ رَحْلَةً بِالْحَافِلَةِ 2 سَاعَةً وَ 45 دَقِيقَةً، وَبَدَأْتَ فِي السَّاعَةِ 9 وَالرُّبْعِ صَبَاحًا، فَمَتَى تَصِلُ إِلَى وَجْهَتِهَا؟

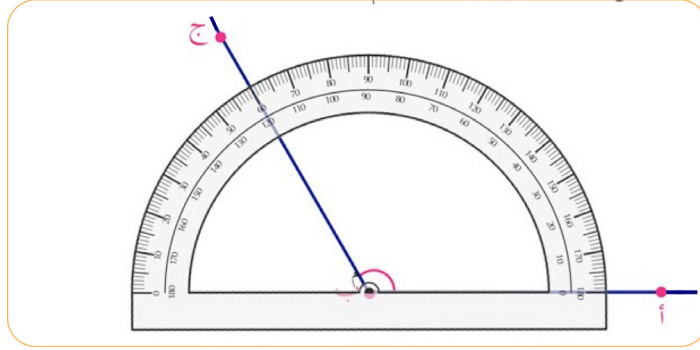
4 بَدَأَ فِيلْمٌ فِي السَّاعَةِ 18:30 وَانْتَهَى فِي السَّاعَةِ 21:05، فَمَا مُدَّةُ الْفِيلْمِ؟

5 قَامَ أَحْمَدُ بِحَلِّ وَاجِبَاتِهِ الْمَدْرَسِيَّةِ فِي 50 دَقِيقَةً، ثُمَّ أَخَذَ اسْتِرَاحَةً لِمُدَّةِ 20 دَقِيقَةً، ثُمَّ أَكْمَلَ الْمَذَاكِرَةَ لِمُدَّةِ 1 سَاعَةٍ وَ 15 دَقِيقَةً، فَكَمْ اسْتَعْرِقَ فِي الدِّرَاسَةِ وَالِاسْتِرَاحَةِ مَعًا؟



قياس الزوايا

ألاحظ وأكتشف:



عمّ تُعبّر هذه الصُّور؟ هل هذه الزوايا متساوية؟



أنمي معارفي:

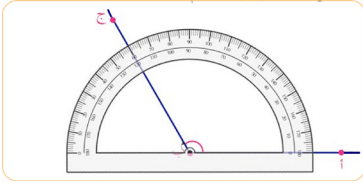
أقيس الزاوية رقم 1 أضع الجزء الأدنى من المنقلة (الجزء غير المدرج) على طرف الزاوية (المستقيم الأدنى)؛ بحيث يكون على الدرجة 0، عندها سيكون الطرف الآخر من الزاوية على تدرج معين (50 درجة مثلاً)، فنقول إن هذه الزاوية تقيس 50 ° أي أن انفرجها يساوي 50 °.

أقيس الزاويتين الأخرين وأكمل:

الزاوية 2 تقيس

الزاوية 3 تقيس

أستنتج



وحدة قياس الزوايا هي الدرجة (°). لقياس انفرج الزوايا نستخدم المنقلة.

أتمرن



أرسم 3 مثلثات مختلفة

- (ا ب ج).

- (هـ و ز).

- (ح ط ي).

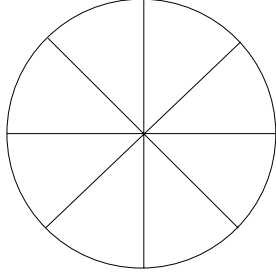
ثم أقيس زوايا كل مثلث وأكمل الجمل التالية في المثلث أ ب ج.....

الزاوية أ تقيس الزاوية ب تقيس الزاوية ج تقيس

أكمل مع المثلثين الآخرين مع تغيير أسماء الزوايا حسب الشكل.



أَلَا حِظٌّ وَأَكْتَشِفُ:



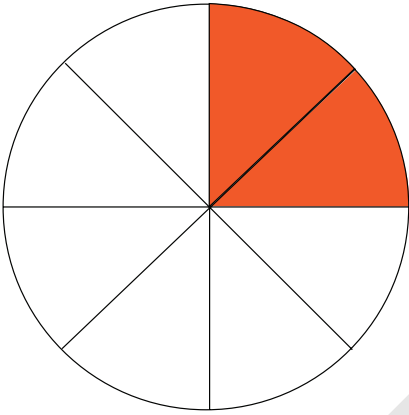
- مَاذَا تَشَاهِدُونَ فِي الصُّورَةِ؟

- كَمْ عَدْدُ أَجْزَائِهَا؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

نُلاحِظُ أَنَّ فَطِيرَةَ الْبَيْتِزَا قَدْ قُسِّمَتْ إِلَى ثَمَانٍ قِطْعٍ مُتَسَاوِيَةٍ، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْهَا قِطْعَتَيْنِ يُبَيِّنُهُمَا الْجُزْءُ الْمَلُونِ



فَإِنَّا نَقُولُ إِنَّا أَخَذْنَا جُزْأَيْنِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَنُعَبِّرُ عَنْ ذَلِكَ بِالْأَرْقَامِ $\frac{2}{8}$ وَنُسَمِّي هَذَا الْعَدَدَ بِالْكَسْرِ.

وَيَتَكَوَّنُ الْكَسْرُ مِنْ بَسْطٍ وَمَقَامٍ، وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا حِطٌّ يُسَمَّى حِطُّ الْكَسْرِ.

- الْمَقَامُ: هُوَ عَدْدُ الْأَجْزَاءِ الَّتِي قَسَمْنَا إِلَيْهَا الشَّكْلَ.

- الْبَسْطُ: هُوَ عَدْدُ الْأَجْزَاءِ الْمَأْخُودَةِ فَقَطْ.

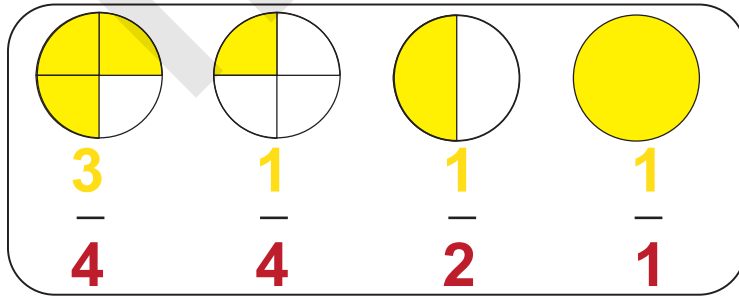
الْبَسْطُ $\frac{2}{8}$
الْمَقَامُ

الْكَسْرُ

الْكَسْرُ نُعَبِّرُ بِهِ عَنْ جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عِنْدَمَا تَكُونُ كُلُّ الْأَجْزَاءِ مُتَسَاوِيَةً.

أَمَثَلُهُ:

مِثَال 1:

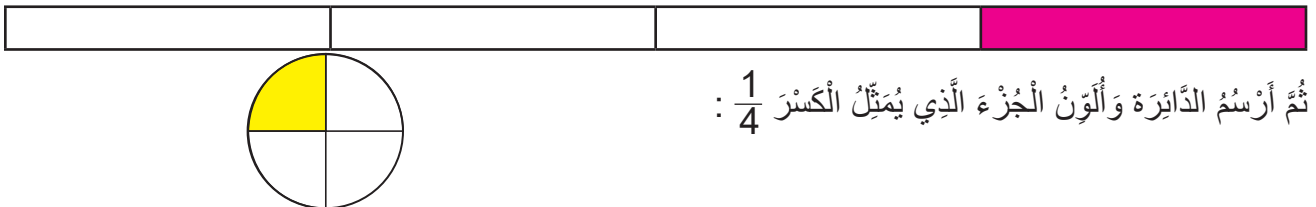


$\frac{1}{1}$ يُمَثِّلُ الْكُلَّ

$\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، تُمَثِّلُ الْأَجْزَاءَ.

وَالْكَسُورُ تُمَثَّلُ عَنْ طَرِيقِ الدَّوَائِرِ أَوْ الْأَشْرِطَةِ، نُمَثِّلُهَا أَوَّلًا عَنْ طَرِيقِ الشَّرِيطِ:

$\frac{1}{4}$ سَنَنْظُرُ مَقَامَ الْكَسْرِ، فَهُوَ الَّذِي يُحَدِّدُ عَدَدَ الْأَجْزَاءِ، ثُمَّ أَرْسُمُ الشَّرِيطَ وَاللَّوْنُ الْجُزْءَ الَّذِي يُمَثِّلُ الْكَسْرَ:



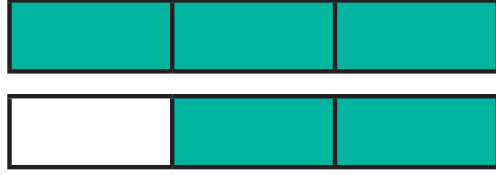
ثُمَّ أَرْسُمُ الدَّائِرَةَ وَاللَّوْنُ الْجُزْءَ الَّذِي يُمَثِّلُ الْكَسْرَ $\frac{1}{4}$:



مثال 2:

لنُمَثِّل الكسر $\frac{5}{3}$ بالشريط ، سَنَلَحِظُ أَنَّ المَقَامَ أصغرُ مِنَ البسطِ، فكَيْفَ سَنُمَثِّلُ هَذَا الكسر؟
سَنُمَثِّلُ المَقَامَ بشريط :

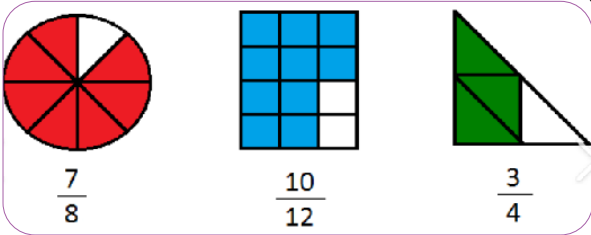
ثُمَّ أَنظُرُ إِلَى البسطِ، فَأَجِدُهُ يَحْتَوِي عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ أَيْ أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى المَقَامِ بِجُزْأَيْنِ، وَلَنُمَثِّلَ هَذَا الكسر سَنُضِيفُ جُزْأَيْنِ إِلَى شريطِ المَقَامِ



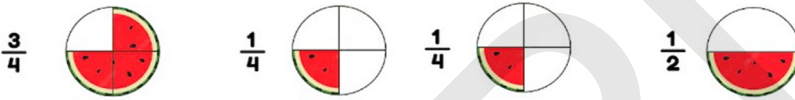
سَنَرَسُمُ الآنَ تَمَثِيلَ الكسر $\frac{5}{8}$ كَمَا يُبَيِّنُ الرَّسْمُ التَّالِي:

مثال 3:

سَنُمَثِّلُ الكُسُورَ التَّالِيَةَ: $\frac{7}{8}$, $\frac{10}{12}$, $\frac{3}{4}$



$$\frac{1}{2} = \frac{\text{النِّصْف}}{2} = \frac{1}{3} = \frac{\text{الثُّلث}}{3} = \frac{1}{4} = \frac{\text{الرُّبْع}}{4} = \frac{3}{4} = \text{ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ}$$



أَسْتَنْجِ

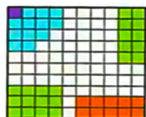


- نُعَبِّرُ بالكسر عن جزءٍ من كُلِّ، عِنْدَمَا تَكُونُ كُلُّ الأجزاء مُتَسَاوِيَةً.
- يَتَكَوَّنُ الكسرُ مِنْ بَسْطٍ وَمَقَامٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا حَظٌّ يُسَمَّى حَظُّ الكسرِ.
- المَقَامُ: هُوَ عَدَدُ الأجزاء المُتَسَاوِيَةِ الَّتِي قَسَمْنَا إِلَيْهَا الكُلَّ.
- البَسْطُ: هُوَ عَدَدُ الأجزاء المأخوذة مِنَ الكُلِّ.
- يُمْكِنُ أَنْ تُمَثِّلَ الكُسُورَ بالدوائر أَوْ الأشُرطة.

أَتَمَرَّنُ



1 ما الكسر الذي يُشكِّلُ كُلَّ جُزْءٍ مُلَوَّنٍ مِنَ المُرَبَّعِ التَّالِي؟



2 تَأْمَلُ الرُّسُومَاتِ التَّالِيَةَ، ثُمَّ اكْتُبِ الكسرَ المُوَافِقَ لِكُلِّ جُزْءٍ مُلَوَّنٍ.

3 يَتَدَرَّبُ عَدَاءٌ عَلَى طَرِيقٍ طَوْلُهُ 20 كلم، قَطَعَ فِي المَرَحَلَةِ الأولى $\frac{2}{5}$ مِنَ المَسَارِ.

- مَا الكسرُ الَّذِي يُمَثِّلُ المَسَافَةَ البَاقِيَةَ؟

- مَا المَسَافَةُ الَّتِي يُمَثِّلُهَا هَذَا الكسرُ بِالْكِلُومِترَاتِ؟



الحساب

الوضعية:

شَارَكَتِ الْفُصُولُ (أ، ب، ج، د) فِي مُسَابَقَةٍ لِلرِّيَاضِيَّاتِ تَتَطَلَّبُ الْإِجَابَةَ عَنْ 100 سُؤَالٍ فِي وَفْتٍ مُحَدَّدٍ.

- سَيُنْتَمُ تَرْتِيبُ الْفُصُولِ حَسَبَ النِّقَاطِ الْمُحَقَّقَةِ مِنْ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى.
 - سَيُنْتَمُ تَرْتِيبُ الْفُصُولِ حَسَبَ الْمُدَّةِ الزَّمَنِيَّةِ مِنْ الْأَقَلِّ إِلَى الْأَكْثَرِ.
 - سَيُنْتَمُ تَرْتِيبُ الْفُصُولِ حَسَبَ الْكُسْرِ الَّذِي تُمَثِّلُهُ الْإِجَابَاتُ الصَّحِيحَةُ مِنَ الْأَكْبَرِ إِلَى الْأَصْغَرِ.
- أَكْمِلِ الْجَدُولَ التَّالِيَّ:

الفصل	النقاط المتحصل عليها	مدة الاختبار	عدد الإجابات الصحيحة	الكسر الذي تمثله الإجابات الصحيحة
أ	10253	2 س 45 د 13 ثا	85	
ب	986	2 س 56 د 56 ثا	74	
ج	10832	2 س 19 د 8 ثا	93	
د	10789	2 س 28 د 23 ثا	86	

رَتِّبْ نَتَائِجَ الْفُصُولِ فِي الْجَدُولِ مِنْ 1 إِلَى 4:

الفصل	النقاط المتحصل عليها	مدة الاختبار	عدد الإجابات الصحيحة	الكسر الذي تمثله الإجابات الصحيحة
أ				
ب				
ج				
د				

الهندسة

الوضعية:

طَلَبَ مِنْكُمْ الْمُعَلِّمُ إِنْشَاءَ بَعْضِ الْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ، وَفَرَضَ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْكُمْ اسْتِخْدَامَ الْأَدَوَاتِ الْهَنْدَسِيَّةِ (الْمُسْطَرَّةَ، الْفَرْجَارَ، الْكُوسَ) لِرَسْمِ شَكْلِ هَنْدَسِيٍّ وَالْإِجَابَةَ عَلَى الْأَسْئَلَةِ الْمُتَحَلِّقَةِ بِالْقَطْعِ الْمُسْتَقِيمَةِ، (الْأَضْلَاعِ، الرُّؤُوسِ، وَالزَّوَايَا).

- ارْزُمِ الْمُثَلَّثَ (أ ب ج) حَيْثُ: أ ب = 6 سم، ب ج = 8 سم، أ ج = 7 سم.
- اسْتَخْدِمِ الْمُسْطَرَّةَ وَالْفَرْجَارَ لِضَمَانِ الدِّقَّةِ.
- حَدِّدْ وَسَمِ الْقَطْعِ الْمُسْتَقِيمَةِ فِي الشَّكْلِ.
- سَمِّ رُؤُوسَ الْمُثَلَّثِ.
- كَمْ عَدَدُ الْأَضْلَاعِ فِي الشَّكْلِ؟
- حَدِّدِ الزَّوَايَا الثَّلَاثَةَ فِي الْمُثَلَّثِ.



القياس

حوّل الوحدات التالية:

1. 3 كلم = م.
2. 200 سم = م.
3. 8 م = مم.
4. 7000 م = كلم.

حوّل الوحدات التالية:

1. 4 كغ = غ.
2. 500 غ = ق.
3. 8000 غ = كغ.
4. 4 طن = كغ.

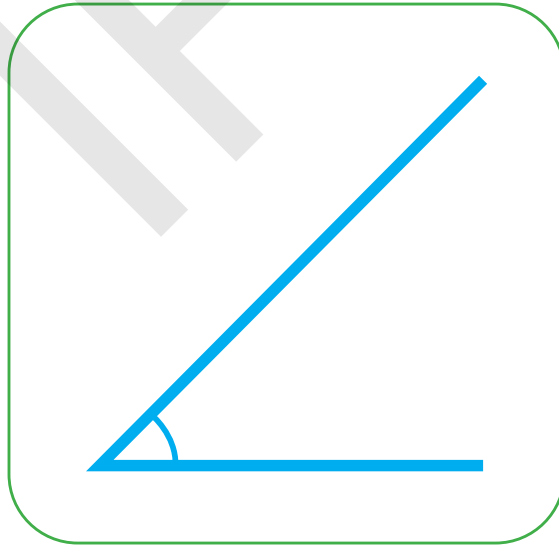
حوّل الوحدات التالية:

1. 2 ل = مل.
2. 7500 سل = ل.
3. 3 هكتولتر = ل.
4. 400 دسل = ل.

حوّل الوحدات التالية:

1. 5 م² = سم².
2. 1 هكم² = م².
3. 300 سم² = دم².
4. 6 كلم² = هكم².

استخدم المنقلة لقياس الزاوية التالية:



الزوايا القائمة

ألاحظُ وأكتشفُ:

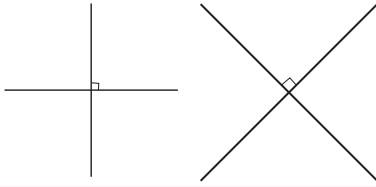


أرسمُ مُستقيمين م 1 و م 2 مُتقاطعين غير مُتعامدين.
تأملُ الزوايا الناتجة عن تقاطع المُستقيمين المُتعامدين، وتلك الناتجة عن تقاطع المُستقيمين غير المُتعامدين، ماذا تلاحظُ؟
ما قياسُ الزاوية الناتجة عن تقاطع مُستقيمين مُتعامدين؟



أنمي معارفي:

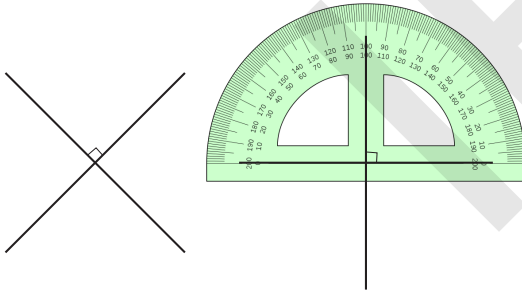
بواسطة المنقلة، أقيسُ زوايا تقاطع د 1 ود 2 ألاحظُ أنَّ كلَّ زاوية تقيسُ 90° درجةً إذن أقولُ إنها زوايا قائمة.



أستنتجُ



الزاوية القائمة قياسها 90° ، وننتجُ عن تقاطع مُستقيمين مُتعامدين، ونرمزُ لها بمُرَبَّعٍ صَغيرٍ يربطُ بينَ ذراعَي الزاوية (+)
نقيسُ الزوايا بالمنقلة.



أتمرنُ



- 1 هل زوايا جدار قسماً قائمة؟
- 2 هل زوايا اللوح قائمة؟
- 3 ماذا تقول عن زوايا المُرَبَّعِ والمُسْتطِيلِ؟
- 4 أرسمُ زاوية قائمة وأقيسها بالمنقلة والكوس.

ألاحظ وأكتشف:



اقرأ الأعداد التالية: 100.000 - 350.060 - 503.456 - 999.999.

- ❖ ما الذي تلاحظه؟
- ❖ كم عدد أرقام كل عدد؟
- ❖ قسم كل عدد إلى فئاته الأساسية.
- ❖ اقرأ كل عدد.
- ❖ ما هو أصغر عدد؟ ما هو أكبر عدد منها؟



أنمي معارفي:

1. كتابة العدد:

اكتب الأعداد في جدول المنازل التالي:

الآلاف			الوحدات البسيطة			العدد
المئات	العشرات	الأحاد	المئات	العشرات	الأحاد	
1	0	0	0	0	1	100.001
						650.060
						303.456
						999.999

استنتج



الأعداد من 100.000 إلى 999.999 تتكوّن من ستة أرقام:

- ❖ مئآت الآلاف (100 ألف إلى 900 ألف).
- ❖ عشرات الآلاف (10 آلاف إلى 90 ألفاً).
- ❖ آلاف (1000 إلى 9000).
- ❖ مئآت وعشرات ووحدات (من 1 إلى 999).

إنّ الفئات الأساسية لكلّ عدد هي: مئآت الآلاف، عشرات الآلاف، الآلاف، المئآت، العشرات، الأحاد.

2. قراءة العدد:

اقرأ العدد من اليسار إلى اليمين مع ذكر قيمة كلّ فئة.

مثال: العدد 654.735: ستُمائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون.



3. مُقَارَنَةُ الْأَعْدَادِ:

أُقَارَنُ الْأَعْدَادَ بِاسْتِخْدَامِ (> أَوْ <):

لِمُقَارَنَةِ عَدَدَيْنِ أَبْدَأُ مِنَ الْيَسَارِ إِلَى الْيَمِينِ (مِائَتُ الْأَلْفِ $100000 > 303456$ وَ $999\ 999 < 650060$).

الْعَدَدُ الْمُكَوَّنُ مِنْ 6 أَرْقَامٍ يُسَمَّى عَدَدًا مِنْ مَرْتَبَةِ مِائَتِ الْأَلْفِ.

كُلُّ رَقْمٍ فِي الْعَدَدِ لَهُ قِيَمَةٌ مَنْزِلِيَّةٌ (الْوَحْدَاتُ، الْعَشْرَاتُ، الْمِائَتُ....).

تَبْدَأُ هَذِهِ الْأَعْدَادُ بِ (99999 + 1) 100000، وَتَنْتَهِي بِ 999999، وَهُوَ أَكْبَرُ عَدَدٍ قَبْلَ الْمِليُونِ.

أَقْرَأُ الْعَدَدَ مِنَ الْيَسَارِ إِلَى الْيَمِينِ مَعَ ذِكْرِ قِيَمَةِ كُلِّ فِتَّةٍ.

مِثَالٌ: 999 999 يُقْرَأُ: تِسْعُمِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ أَلْفًا وَتِسْعُمِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ.

لِمُقَارَنَةِ عَدَدَيْنِ، أَبْدَأُ مِنَ الْيَسَارِ (مِائَتُ الْأَلْفِ). إِذَا كَانَ الْعَدَدَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقِيَمَةِ الْأُولَى، أُنْتَقِلُ إِلَى الرَّقْمِ التَّالِي حَتَّى أَجِدَ الْفَرْقَ.

أَتَمَّرُنْ



1 أَكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْحُرُوفِ:

..... = 120 345 <

..... = 673 901 <

..... = 812 007 <

2 أَكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْأَرْقَامِ:

..... = سِبْعُمِائَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفًا وَأَرْبَعُمِائَةٌ وَسِتُونَ

..... = ثَمَانِمِائَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَتِسْعُمِائَةٌ وَوَاحِدٍ وَثَلَاثُونَ

..... = مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَخَمْسُونَ أَلْفًا وَسَبْعُونَ

3 أَمَلِّ الْجَدُولَ التَّالِي:

الْعَدَدُ	وَحْدَاتٌ	عَشْرَاتٌ	مِائَتٌ	أَلْفٌ	عَشْرَاتُ الْأَلْفِ	مِائَتُ الْأَلْفِ
365489						
709123						
945600						
254680						

4 أَرْتِبِ الْأَعْدَادَ تَصَاعُدِيًّا:

450321 - 123456 - 789012 - 567890.

5 أَقَارِنُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِاسْتِخْدَامِ (> ، < ، =)

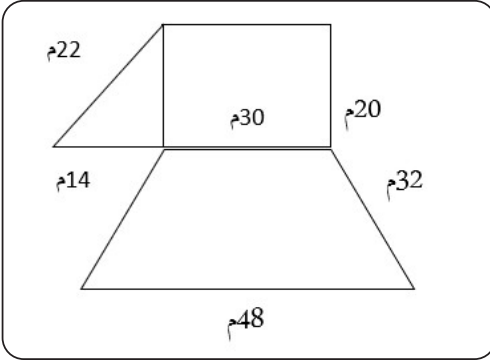
203456 وَ 504234 / 354000 وَ 354000 / 870000 وَ 800123.

6 أَكْتُبِ 3 أَعْدَادٍ مُكَوَّنَةٍ مِنْ 6 أَرْقَامٍ، وَأَقْرَأُهَا.



مفهوم المحيط

الأنظ وأكتشف:



لجارك حقل على الهيئة التالية يريد تسبيجه، ساعده ليغرف الطول اللازم لتسبيجه.

أنمي معارفي:



لمعرفة ما يكفي من السياج لا بد من حساب محيط الشكل، وهو مجموع أبعاده الخارجية = $22 + 14 + 32 + 48 = 198$ م، فعليه أن يشتري 198 مترًا من الشباك لأن التسبيج يتعلّق بالمحيط.

استنتج

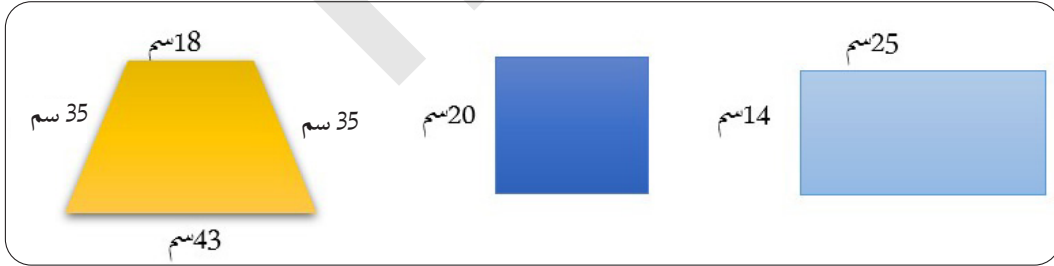


محيط أي شكل هندسي = مجموع أبعاده الخارجية.

أتمرّن



1 احسب محيط الأشكال التالية:



2 علّل لماذا لا نحسب الأبعاد الداخلية للأشكال الهندسية في حساب المحيط.

3 لدينا حديقة صغيرة مُحاطة بسياج، أطوال أضلاع هذه الحديقة هي:

- الضلع الأول 8 م.
- الضلع الثاني 5 م.
- الضلع الثالث 8 م.
- الضلع الرابع 5 م.

ما طول السياج الذي يُحيط بالحديقة؟ (أي ما محيط الحديقة؟)

4 حقل يريد صاحبه تسبيجه، وأبعاده كالتالي: 12م. 18م. 12م. 18م. إذا كان ثمن الشباك 350

أوقية، احسب تكلفة السياج إذا ترك باب طوله 2 م.



جَمْعُ وَطَرَحُ الْكُسُورِ مُشْتَرَكَةِ الْمَقَامِ

الْأَحْظُ وَأَكْتَشِفْ:



وَرَزَّعَ الْوَالِدُ عَلَى أَبْنَائِهِ الثَّلَاثَةِ بِالتَّسَاوِي قِطْعَةً خُبْزٍ، فَكَمْ
أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟
اكَتُبْ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
كَمْ كَسْرًا يُمَثِّلُ أَنْصِبَاءَ الْأَبْنَاءِ الثَّلَاثَةِ؟
مَا مَقَامَاتُ الْكُسُورِ الثَّلَاثَةِ؟
مَاذَا تَلَاظُمُونَ؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

$$\frac{12}{12} = \frac{5+7}{12} = \frac{5}{12} + \frac{7}{12} \quad , \quad \frac{7}{8} = \frac{4+3}{8} = \frac{4}{8} + \frac{3}{8}$$

$$\frac{2}{12} = \frac{5-7}{12} = \frac{5}{12} - \frac{7}{12} \quad , \quad \frac{1}{8} = \frac{3-4}{8} = \frac{3}{8} - \frac{4}{8}$$

أَسْتَنْتِجُ



لِجَمْعِ كُسُورٍ لَهَا مَقَامٌ مُشْتَرَكٌ، أَيْ مُسْتَوِيَّةُ الْمَقَامَاتِ، نَجْمَعُ الْبُسُوطَ وَنَحْتَفِظُ بِالْمَقَامِ الْمُشْتَرَكِ: $\frac{3}{5} = \frac{2+1}{5} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5}$

وَلِطَرَحِ كَسْرٍ مِنْ كَسْرٍ لَهَا نَفْسُ الْمَقَامِ نَطْرَحُ الْبَسُوطَ مِنَ الْبَسُوطِ وَنَحْتَفِظُ بِالْمَقَامِ الْمُشْتَرَكِ: $\frac{1}{5} = \frac{1-2}{5} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}$

أَتَمَرِّنُ



1 أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ.

$$\frac{11}{53} + \frac{19}{53} = \dots ? \quad \frac{24}{80} + \frac{33}{80} = \dots ? \quad \frac{11}{53} - \frac{19}{53} = \dots ? \quad \frac{24}{80} - \frac{33}{80} = \dots ?$$

2 أَعِدَّ عُمُرَ وَصَفَةَ عَصِيرٍ تَكْفِي لِأَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ. اسْتَخْدَمْ فِي تَحْضِيرِهَا:

• $\frac{3}{8}$ لِيْتْرًا مِنْ عَصِيرِ الْبُرْتُقَالِ.

• $\frac{2}{8}$ لِيْتْرًا مِنْ عَصِيرِ النَّفَّاحِ.

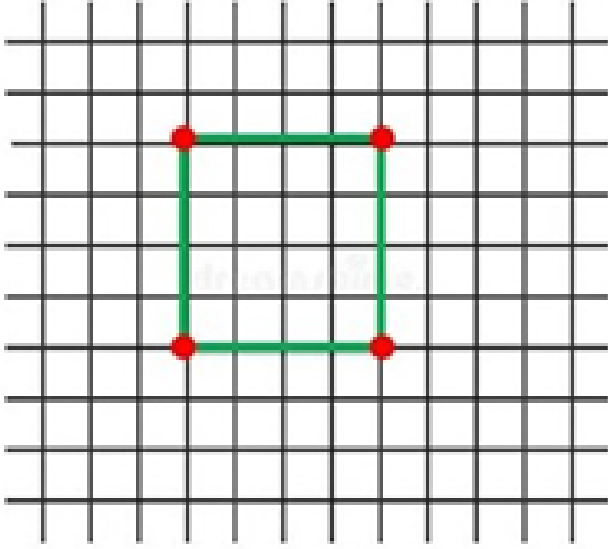
• ثُمَّ قَرَّرَ إِزَالَةَ $\frac{1}{8}$ لِيْتْرًا مِنَ الْخَلِيطِ، لِأَنَّهُ بَدَأَ كَثِيرًا بِالنَّسْبَةِ لِعَدَدِ الْأَشْخَاصِ.

مَا كَمِيَّةُ الْعَصِيرِ الْمُتَبَقِّيَّةِ بَعْدَ إِزَالَةِ الْكَمِيَّةِ الزَّائِدَةِ؟ وَمَا الْكَمِيَّةُ الْإِجْمَالِيَّةُ الَّتِي اسْتَخْدَمَهَا قَبْلَ الْإِزَالَةِ؟



المُرَبَّعُ

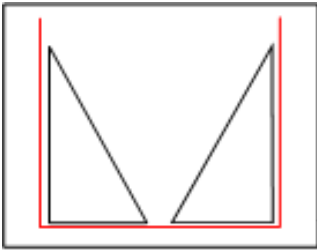
الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



لَا حِظْ هَذِهِ الصُّورَةَ:

- ◀ مَا اسْمُ الشَّكْلِ الْمَرْسُومِ عَلَى وَرَقَةِ الْمُرَبَّعَاتِ؟
- ◀ كَمْ عَدَدُ أَضْلَاعِهِ؟
- ◀ كَمْ عَدَدُ زَوَايَاهُ؟
- ◀ قِسْ طُولَ كُلِّ ضِلْعٍ بِاسْتِخْدَامِ الْمِسْطَرَّةِ.
- ◀ قَارِنْ بَيْنَ الْأَطْوَالِ، مَاذَا تُلَا حِظْ؟
- ◀ قِسْ كُلَّ زَاوِيَةٍ بِاسْتِخْدَامِ الْمُنْقَلَةِ.
- ◀ قَارِنْ بَيْنَ زَوَايَاهُ، مَاذَا تُلَا حِظْ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



أ- ارسم الضِّلْعَ د ب = 4 سم.

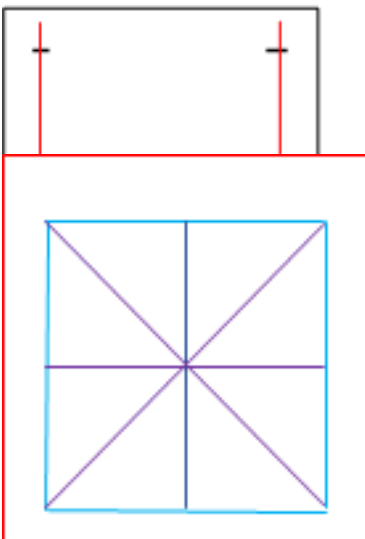
باستخدام المسطرة والمثلث، ارسم العمودين في النقطتين د و ب.

ب - باستخدام المسطرة المدرَّجَة، حدِّد نُقْطَتَيْن ج و ك على هذين العمودين، بحيث يكون: ب ك = د ج = د ب = 4 سم

ارسم القطعة المستقيمة [ج ك]. الشكل د ب ك ج مُرَبَّع. تحقِّق من أنَّ الزَّاوِيَتَيْنِ ك و ج قائمتان، وأنَّ طُولَ ج ك = 4 سم.

خَصَائِصُ الْمُرَبَّعِ:

- ◀ الْمُرَبَّعُ لَهُ 4 أَضْلَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الطُّولِ.
- ◀ كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَوَازِيَانِ.
- ◀ جَمِيعُ زَوَايَاهُ قَائِمَةٌ (90 درجة).
- ◀ لَهُ قُطْرَانِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الطُّولِ، وَيَتَقَاطَعَانِ فِي مُنْتَصَفَيْهِمَا.



أَسْتَنْجِ



المُرَبَّعُ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ يَتَمَيَّزُ بِمَا يَلِي:

- ◀ جَمِيعُ أَضْلَاعِهِ مُتَسَاوِيَةٌ.
- ◀ جَمِيعُ زَوَايَاهُ قَائِمَةٌ.
- ◀ قُطْرَاهُ مُتَسَاوِيَانِ فِي الطُّولِ، وَيَقْطَعَانِ فِي مُنْتَصَفَيْهِمَا.

أَتَمَرَّنْ



1 ارْسُمْ مُرَبَّعًا طُولُ ضِلْعِهِ 7 سم.

ارْسُمْ الْأَقْطَارَ وَالْوَسِيطَاتِ.

أ- تَحَقَّقْ مِنْ أَنَّهَا تَقْطَعُ فِي مُنْتَصَفَيْهَا. ب- تَحَقَّقْ مِنْ أَنَّهَا مُتَعَامِدَةٌ.

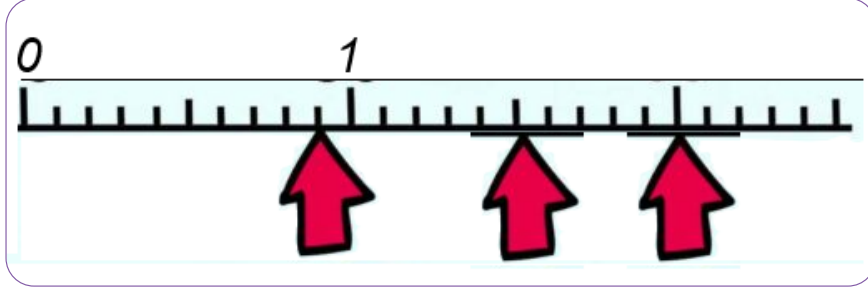
2 النِّشَاطُ الْمَنْزِلِيُّ:

قِسْ طُولَ أَحَدِ الْجَوَانِبِ الْمُرَبَّعَةِ فِي غُرْفَتِكَ، النَّافِذَةِ أَوْ الطَّالِوَةِ.

اكَتُبْ 3 خَصَائِصَ لِلْمُرَبَّعِ، وَقَارِنْهَا مَعَ الْمُسْتَطِيلِ.

المُسْتَقِيمُ العَدَدِيّ

أَلَا حِظْ وَأَكْتَشِفْ:



لَا حِظْ المُسْتَقِيمُ العَدَدِيّ. أَيْنَ نَجْعَلُ الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ عَلَى هَذَا المُسْتَقِيمِ: 2 - 0,9 - $\frac{3}{2}$ ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

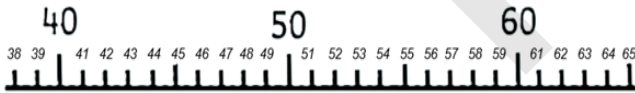


هَذَا المُسْتَقِيمُ المُدْرَجُ هُوَ مُسْتَقِيمٌ عَلَيْهِ عِلَامَاتٌ صَغِيرَةٌ تُسَمَّى تَدْرِجَاتٍ، وَالرَّسْمُ مِثَالٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ مُدْرَجٍ مِنْ 1 إِلَى 1، لَاحِظْ أَنَّكَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ نَتَحَرَّكُ بِمِقْدَارِ 1، الْقَفَرَاتُ تَكُونُ بِمِقْدَارِ 1 فِي 1.

أَسْتَنْجِ



يُمْكِنُ تَرْتِيبُ الأَعْدَادِ بِإِكْمَالِ مُتَتَالِيَةٍ عَدَدِيَّةٍ (أَوْ سِلْسَلَةٍ عَدَدِيَّةٍ) أَوْ بِإِكْمَالِ مُسْتَقِيمٍ عَدَدِيٍّ (أَوْ خَطِّ مُدْرَجٍ). لَوْضَعِ الأَعْدَادِ عَلَى مُسْتَقِيمٍ عَدَدِيٍّ، يَجِبُ مَعْرِفَةُ الْقِيَمَةِ الْمُعْتَمَدَةِ لِالْخُطْوَةِ، فِي هَذَا المُسْتَقِيمِ العَدَدِيٍّ، الْخُطْوَةُ هِيَ 1 (= الأَعْدَادُ تَتَزَايِدُ بِمِقْدَارِ 1 فِي 1).



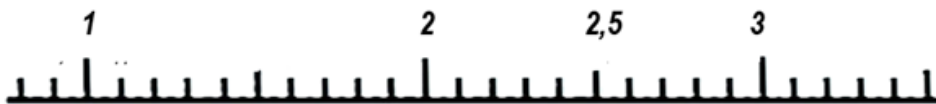
أَتَمَرَّنُ



1 ضَعِ 143 عَلَى هَذَا المُسْتَقِيمِ العَدَدِيّ.



2 ضَعِ 1,5 وَ $\frac{7}{2}$ عَلَى هَذَا المُسْتَقِيمِ العَدَدِيّ.

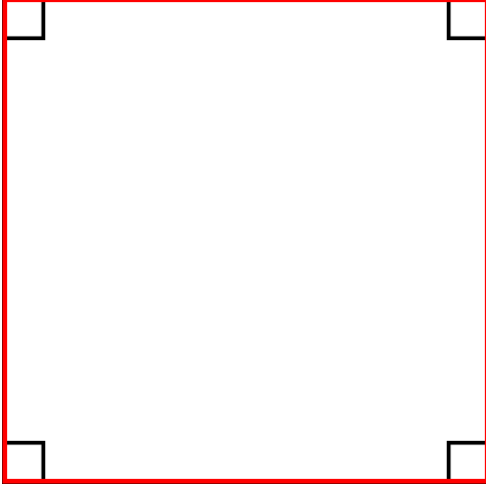


مُحِيطُ الْمُرَبَّعِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



مَا اسْمُ هَذَا الشَّكْلِ الْهَنْدَسِيِّ؟ كَيْفَ نَحْسِبُ مُحِيطَهُ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

- المُرَبَّعُ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ، لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ، وَأَرْبَعَةُ زَوَايَا قَائِمَةٍ (90 دَرَجَةً).
- المُحِيطُ هُوَ الطُّولُ الإِجْمَالِيُّ لِلْحُدُودِ الْخَارِجِيَّةِ لِلشَّكْلِ، أَيْ مَجْمُوعُ أَطْوَالِ جَمِيعِ أَضْلَاعِهِ.

أَسْتَنْتِجُ



المُرَبَّعُ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَأَرْبَعَةُ زَوَايَا قَائِمَةٍ (90 دَرَجَةً).

حِسَابُ مُحِيطِ الْمُرَبَّعِ

يَتِمُّ حِسَابُ مُحِيطِ الْمُرَبَّعِ بِضَرْبِ طُولِ أَحَدِ أَضْلَاعِهِ فِي 4، لِأَنَّ الْمُرَبَّعَ لَهُ 4 أَضْلَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ.
مِثَال: إِذَا كَانَ طُولُ ضِلْعِ الْمُرَبَّعِ 5 سَم، فَإِنَّ مُحِيطَهُ $5 \times 4 = 20$ سَم.
مِثَالٌ آخَرُ: إِذَا كَانَ طُولُ ضِلْعِ الْمُرَبَّعِ 8 م، فَإِنَّ مُحِيطَهُ $8 \times 4 = 32$ م.

أَتَمَرَّنُ



- 1 إِذَا كَانَ طُولُ ضِلْعِ الْمُرَبَّعِ 7 سَم، احْسِبْ مُحِيطَهُ.
- 2 إِذَا كَانَ طُولُ ضِلْعِ أَرْضِيَّةٍ مُرَبَّعَةٍ 10 م، مَا هُوَ مُحِيطُهَا؟
- 3 إِذَا كَانَ مُحِيطُ الْمُرَبَّعِ 36 سَم، فَمَا طُولُ ضِلْعِهِ؟
- 4 احْسِبْ مُحِيطَ مُرَبَّعٍ طَوْلُهُ 15 م، ثُمَّ قَدِّمِ الْمُحِيطَ بِوَحْدَاتِ السَّنْتِيْمِتر.

تَوْحِيدُ مَقَامَاتِ الْكُسُورِ

أَلَاظُ وَأَكْتَشِفُ:



كَانَ لَدَى أَحْمَدَ $\frac{1}{2}$ مِنْ لَوْحِ شُكُولَاتِيَّةٍ، بَيْنَمَا كَانَ لَدَى سَعَادَ $\frac{1}{3}$ مِنْ لَوْحِ شُكُولَاتِيَّةٍ. أَرَادَ كِلَاهُمَا مُقَارَنَةَ كَمِّيَّةِ الشُّكُولَاتِيَّةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا كُلُّ مِنْهُمَا، لَكِنَّهُمَا وَجَدَا صُعُوبَةً لِأَنَّ الْكُسُورَ لَهَا مَقَامَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ. كَيْفَ يُمَكِّنُنَا مُقَارَنَةُ الْكُسُورِ الَّتِي لَهَا مَقَامَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ؟

أَنْمِي مَعَارِفِي:



- يُنْبَغِي تَوْحِيدُ مَقَامَاتِ الْكُسُورِ بِإِجَادِ كَسْرَيْنِ لهُمَا نَفْسُ الْمَقَامِ، مِمَّا يُسَهِّلُ عَمَلِيَّةَ الْمُقَارَنَةِ.
- يُمْكِنُ إِجَادُ الْمُضَاعَفِ الْمُشْتَرَكِ الْأَصْغَرَ لِلْمَقَامَاتِ وَتَحْوِيلُ كُلِّ كَسْرٍ إِلَى كَسْرٍ مُكَافِئٍ، وَلَكِنْ أَسْهَلُ طَرِيقَةٌ لِلتَّوْحِيدِ الْمَقَامِ هِيَ: ضَرْبُ بَسْطٍ وَمَقَامِ كُلِّ كَسْرٍ بِمَقَامِ الْكَسْرِ الْآخَرِ بِنَفْسِ الْعَدَدِ الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ الْمَقَامُ لِلْحِفَاطِ عَلَى قِيَمَةِ الْكَسْرِ. بِذَلِكَ نَحْصُلُ عَلَى كُسُورٍ مُتَكَافِئَةٍ، وَذَاتِ مَقَامٍ مُشْتَرَكٍ يُمَكِّنُنَا مُقَارَنَتَهُمَا.

$$\frac{2}{6} = \frac{2 \times 1}{2 \times 3} = \text{الكسر الذي عند سعاد} \quad \frac{3}{6} = \frac{3 \times 1}{3 \times 2} = \text{الكسر الذي عند أحمد}$$

• يُمَكِّنُ الْآنَ مُقَارَنَةُ الْكَسْرَيْنِ: $\frac{2}{6} < \frac{3}{6}$ إِنْ $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$.

أَسْتَنْتِجُ



لِتَوْحِيدِ مَقَامَاتِ الْكُسُورِ نَقُومُ بِضَرْبِ بَسْطٍ وَمَقَامِ كُلِّ كَسْرٍ فِي مَقَامِ الْكَسْرِ الْآخَرِ لِتَحْوِيلِهَا إِلَى كُسُورٍ مُتَكَافِئَةٍ بِنَفْسِ الْمَقَامِ. بَعْدَ ذَلِكَ يُمَكِّنُنَا مُقَارَنَتَهُمَا أَوْ إِجْرَاءَ عَمَلِيَّاتِ الْجَمْعِ أَوْ الطَّرْحِ عَلَيْهَا.

أَتَمَرَّنُ



2 قَارِنِ بَيْنَ الْكُسُورِ بَعْدَ تَوْحِيدِ مَقَامَاتِهَا:

$$\frac{3}{5} \text{ و } \frac{2}{7}, \frac{4}{9} \text{ و } \frac{5}{12}$$

1 وَجِدْ مَقَامَاتِ الْكُسُورِ التَّالِيَةِ:

$$\frac{3}{8} \text{ و } \frac{5}{6}, \frac{1}{4} \text{ و } \frac{2}{3}$$

3 اشْتَرَكِ أَحْمَدُ وَسَلْمَى فِي قِرَاءَةِ كُتُبٍ خِلَالَ أُسْبُوعٍ، قَرَأَ أَحْمَدُ $\frac{3}{4}$ مِنْ كِتَابٍ، بَيْنَمَا قَرَأَتْ سَلْمَى $\frac{5}{6}$ مِنْ كِتَابٍ آخَرَ.

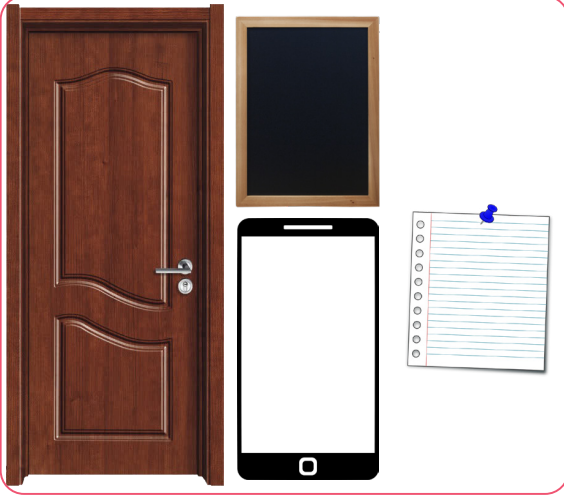
• مَنْ قَرَأَ جُزْءًا أَكْبَرَ مِنْ كِتَابِهِ؟

• كَمْ يَزِيدُ مَا قَرَأَهُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ؟



المُسْتَطِيلُ

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



مَا هُوَ الْقَاسِمُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَشْكَالِ؟
أَرَسُمُ شَكْلًا لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ وَأَرْبَعَةُ زَوَايَا قَائِمَةٍ.



أَنْمِي مَعَارِفِي:



الْمُسْتَطِيلُ شَكْلٌ هُنْدَسِيٌّ رُبَاعِيٌّ لَهُ أَرْبَعَةُ زَوَايَا قَائِمَةٍ (90°).
خَصَائِصُهُ: لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ، الْأَضْلَاعُ الْمُتَقَابِلَةُ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الطُّولِ جَمِيعُ زَوَايَاهُ قَائِمَةٌ (90°).

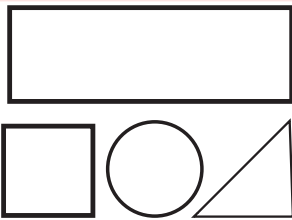


أَسْتَنْتِجُ

الْمُسْتَطِيلُ شَكْلٌ هُنْدَسِيٌّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ، كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مِنْهُ مُتَسَاوِيَانِ وَمُتَوَازِيَانِ، وَلَهُ أَرْبَعُ زَوَايَا قَائِمَةٍ.



أَتَمَرِّنُ



- 1 مِنْ بَيْنِ الْأَشْكَالِ التَّالِيَةِ، ضَعْ دَائِرَةً حَوْلَ الْأَشْكَالِ الَّتِي تُمَثِّلُ مُسْتَطِيلًا.
- 2 لَاحِظْ هَذِهِ الْأَشْكَالَ، وَحَدِّدْ مَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ زَوَايَا قَائِمَةٍ.

- 3 ارْسُمْ مُسْتَطِيلًا طَوْلُهُ 6 سَم، وَعَرْضُهُ 4 سَم بِاسْتِخْدَامِ الْمِسْطَرَّةِ وَالْمُثَلَّثِ الْقَائِمِ.
- 4 اكْمِلِ الْعِبَارَاتِ التَّالِيَةَ:

- أ) الْمُسْتَطِيلُ لَهُ أَضْلَاعٌ. (ب) زَوَايَا الْمُسْتَطِيلِ قِيَاسُهَا
 - دَرَجَةٍ. (ج) الْأَضْلَاعُ الْمُتَقَابِلَةُ فِي الْمُسْتَطِيلِ
1. اذْكُرْ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءٍ فِي مُحِيطِكَ تَأْخُذُ شَكْلَ الْمُسْتَطِيلِ.
 2. هَلْ يُعْتَبَرُ الْمُرَبَّعُ مُسْتَطِيلًا؟ عِلِّلْ إِجَابَتَكَ.

جَمْعُ وَطَرَحِ الْكُسُورِ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَامِ

أَلَا حِظٌّ وَأَكْتَشِفُ:



فَاطِمَةُ وَ آوَا تَقْتَسِمَانِ كَعْكَةً. أَكَلَتْ فَاطِمَةُ $\frac{1}{3}$ الْكَعْكَةِ، وَأَكَلَتْ آوَا $\frac{1}{4}$ الْكَعْكَةِ، مَا الْكُسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُهُ مَا أَكَلْتَاهُ مَعًا؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

عِنْدَ جَمْعِ الْكُسُورِ أَوْ طَرَحِهَا لَا بُدَّ مِنْ تَوْحِيدِ الْمَقَامَاتِ، وَأَسْهَلُ طَرِيقَةٍ لِتَوْحِيدِ الْمَقَامِ هِيَ: ضَرْبُ بَسْطٍ وَ مَقَامُ كُلِّ كُسْرٍ بِمَقَامِ الْكُسْرِ الْآخَرِ بِنَفْسِ الْعَدَدِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْمَقَامُ لِلْحِفَاطِ عَلَى قِيَمَةِ الْكُسْرِ. بِذَلِكَ نَحْصُلُ عَلَى كُسُورٍ ذَاتِ مَقَامٍ مُشْتَرَكٍ

الكسر الذي يمثل ما أكلت فاطمة = $\frac{4 \times 1}{4 \times 3} = \frac{4}{12}$

الكسر الذي يمثل ما أكلت آوَا = $\frac{3 \times 1}{3 \times 4} = \frac{3}{12}$

عملية الجمع أصبحت سهلة الآن: $\frac{7}{12} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12}$

أَسْتَنْجِ



لِجَمْعِ أَوْ طَرَحِ الْكُسُورِ ذَاتِ الْمَقَامَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ، نَقُومُ بِتَوْحِيدِ الْمَقَامَاتِ عَنْ طَرِيقِ ضَرْبِ كُلِّ كُسْرٍ فِي مَقَامِ الْآخَرِ، بَعْدَ ذَلِكَ نَجْمَعُ الْبَسُوطَ وَنَحْتَفِظُ بِالْمَقَامِ الْمُشْتَرَكِ، مِثْلَ: $\frac{3}{20} = \frac{5}{20} - \frac{8}{20} = \frac{5 \times 1}{5 \times 4} - \frac{4 \times 2}{4 \times 5} = \frac{1}{4} - \frac{2}{5}$

أَتَمَرَّنُ



1 اجْمَعِ الْكُسُورَ التَّالِيَةَ بَعْدَ إِجَادِ مَقَامٍ مُشْتَرَكٍ: $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ ؛ $\frac{2}{5} + \frac{1}{4}$ ؛ $\frac{3}{8} + \frac{6}{1}$

2 يَمْتَلِكُ سَعِيدٌ لَوْحًا مِنْ الشُّوْكَوْلَاطَةِ، أَكَلَ مِنْهُ $\frac{2}{5}$ مَا الْكُسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ الْبَاقِي مِنْ لَوْحِ الشُّوْكَوْلَاطَةِ؟

3 قُمْ بِإِجْرَاءِ عَمَلِيَّاتِ الطَّرَحِ التَّالِيَةِ: $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ ؛ $\frac{1}{4} - \frac{2}{5}$ ؛ $\frac{3}{8} - \frac{6}{1}$



القياس

مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ

الْأَحِظْ وَاعْتَشِفْ:



مِنْضَدَّةٌ



حَاسُوبٌ



مُسْتَطِيلٌ

- مَاذَا نَشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى؟

- مَا شَكْلُ الْمِنْضَدَّةِ؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

الْمُسْتَطِيلُ: شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ:

لَهُ 4 أَضْلَاعٍ، كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الطُّولِ.

لَهُ 4 رُؤُوسٍ.

لَهُ 4 زَوَايَا قَائِمَةٍ.



مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ: هُوَ طُولُ الْخَطِّ الَّذِي يَحْدُهُ مِنَ الْخَارِجِ.

مِثَالٌ: حَقْلٌ عَلَى شَكْلِ مُسْتَطِيلٍ طَوْلُهُ 60 م، وَعَرْضُهُ 40، احْسِبْ مُحِيطَهُ.

الْحَلُّ: مُحِيطُ الْحَقْلِ = (60 م + 40 م) + (60 م + 40 م) = 200 م.

وَيُمْكِنُ أَنْ أَحْسِبَ مُحِيطَ الْحَقْلِ بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى:

مُحِيطُ الْحَقْلِ = (60 م + 40 م) × 2 = 200 م.

مُحِيطُ الْحَقْلِ هُوَ مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ .

مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ = (الطُّولُ + الْعَرْضُ) × 2.

أَسْتَنْتِجُ



مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ = (الطُّولُ + الْعَرْضُ) × 2.

نِصْفُ الْمَحِيطِ = (الطُّولُ + الْعَرْضُ).

الطُّولُ = (الْمَحِيطُ ÷ 2) - الْعَرْضُ = نِصْفُ الْمَحِيطِ - الْعَرْضُ.

الْعَرْضُ = (الْمَحِيطُ ÷ 2) - الطُّولُ = نِصْفُ الْمَحِيطِ - الطُّولُ.

أَتَمَرَّنُ



1 يَبْنِي مُوسَى سُورًا مُسْتَطِيلًا حَوْلَ مَزْرَعَتِهِ، يَبْلُغُ طَوْلُهُ 48 م وَعَرْضُهُ 26 م، مَا مُحِيطُ السُّورِ؟

2 إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مُحِيطَ مُسْتَطِيلٍ يُسَاوِي 36 م، وَطَوْلُهُ يُسَاوِي 12 م، احْسِبْ عَرْضَهُ.

3 إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مُحِيطَ مُسْتَطِيلٍ يُسَاوِي 42 م، وَعَرْضُهُ يُسَاوِي 7 م، احْسِبْ طَوْلَهُ.

4 حَدِيقَةُ مُسْتَطِيلَةٍ الشَّكْلُ طَوْلُهَا 35 م وَعَرْضُهَا 18 م، كَمْ طَوِلَ السِّيَاحُ لِتَسِييحِهَا؟

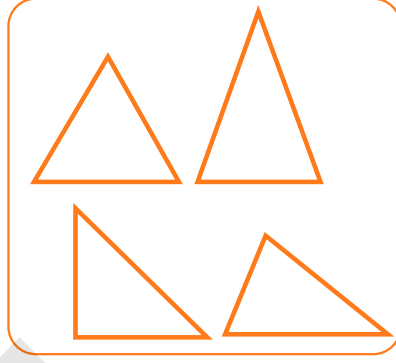


المثلث

الأنظروا واكتشفوا:



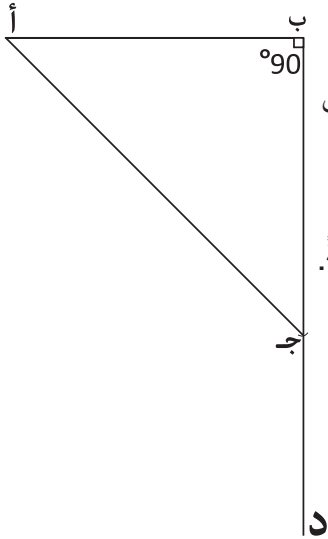
سافر سيد محمد مع والده في رحلة سياحية، وفي الطريق شاهد سيد محمد إشارات المرور على لوحات



- سأل سيد محمد والده عن الشكل الهندسي لإشارة المرور؟

- أي هذه المثلثات متساوي الساقين؟

أنمي معارفني:



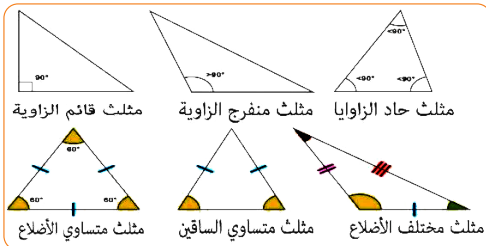
1 كيف نرسم مثلثاً قائم الزاوية ومتساوي الساقين؟

- قام المعلم برسم المثلث: أ ب ج فيه أ ب = 6 سم = ب ج = 6 سم، وقياس زاوية ب = 90 درجة نتبع الخطوات التالية:

- نرسم القطعة المستقيمة أ ب بطول 6 سم.
- نرسم من نقطة نصف المستقيم [ب د] يصنع مع [أ ب] زاوية قياسها 90 درجة.
- نفتح الفرجار فنحط طولها 6 سم.
- نركز إبرة الفرجار بالنقطة ب ونرسم قوساً يقطع [ب د] بالنقطة ج
- نصل النقطة أ بالنقطة ج فيكون المثلث أ ب ج: المثلث المطلوب وهو مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية.

2 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية:

- المثلث الذي طول أضلاعه: 4 سم - 3 سم - 4 سم، يسمى مثلثاً: متساوي الأضلاع، ب - متساوي الساقين، ج - مختلف الأضلاع.



2- المثلث متساوي الأضلاع مثلث:

أ- قائم الزاوية، ب - حاد الزوايا، ج - منفرج الزاوية؟

3- عدد الزوايا الحادة في المثلث المنفرج الزاوية:

1 - واحدة، 3 - زاويتان، 3 - ثلاث زوايا؟

4 - أي المثلثات التالية متساوي الأضلاع؟

أ- (3 م، 4 م، 4 م)، ب - (5 م، 6 م، 5 م)، ج - (4 م، 4 م، 4 م)؟

أستنتج



المثلث شكل هندسي يتكون من ثلاثة أضلاع، له ثلاث زوايا، وتنقسم المثلثات إلى نوعين:

أ - حسب الزوايا:

- مثلث قائم الزاوية - مثلث حاد الزاوية - مثلث منفرج الزاوية.

ب - حسب الأضلاع:

- مثلث متساوي الساقين - مثلث متساوي الأضلاع - مثلث مختلف الأضلاع.

وللمثلث ثلاث زوايا مجموع قياسها 180 درجة، وللمثلث قاعدة وارتفاع.

القاعدة: الضلع الذي يختار لينبى عليه ارتفاع المثلث وهو متعامد معه.

الارتفاع: هو المستقيم النازل من أحد رؤوس المثلث على الضلع المقابل له، والعمودي عليه.

أتمرن



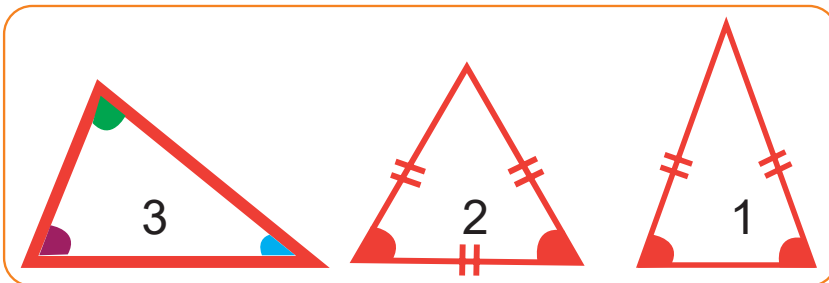
1 أجب عن الأسئلة التالية:

- هل يمكن أن يحتوي المثلث على أكثر من زاوية قائمة؟

- هل المثلث متساوي الأضلاع مثلث حاد الزوايا؟

- هل يمكن أن يكون المثلث القائم الزاوية متساوي الأضلاع؟

2 ضع الاسم المناسب لكل مثلث من الصور التالية:



مثلث متساوي الساقين.

مثلث مختلف الأضلاع.

مثلث متساوي الأضلاع.

مثلث قائم الزاوية.

مثلث حاد الزوايا.

مثلث منفرج الزاوية.

الحساب

الوضعية

- نَظَّمَتْ مَدْرَسَةُ «الْإِبْدَاعِ» رَحْلَةً تَرْفِيهِيَّةً لِلتَّلَامِيذِ إِلَى مُنْتَزَعٍ بِيئِيٍّ، فُدِرَتْ كُلْفَةُ الرَّحْلَةِ الإِجْمَالِيَّةِ بِـ 154800 أوقية، وَقَدْ شَارَكَ فِيهَا 36 تَلْمِيذًا، احْسِبْ كُلْفَةَ مُشَارَكَةِ التَّلْمِيذِ
- ❖ فِي الْمُنْتَزَعِ، دَفَعَتْ لَيْلَى ثُلُثَ مَا عِنْدَهَا مِنَ النُّقُودِ (600 أوقية) ثَمَنَ الْعَصَائِرِ، وَرَبْعَ الْمَبْلَغِ الْمُتَبَقِّي لِلوَجَبَاتِ، وَادَّخَرَتِ الْبَاقِي، كَمْ صَرَفَتْ؟ وَكَمْ بَقِيَ مَعَهَا؟
- ❖ فِي وَقْتِ الرَّاحَةِ طَلَبَتْ مِنْكَ فَاتُو تَمَثِيلَ الْأَعْدَادِ وَالْكَسُورِ التَّالِيَةِ عَلَى مُسْتَقِيمٍ عَدَدِيٍّ: 0,75 ، 2 ، 3,5 ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{4}$. ارْسُم مُسْتَقِيمًا عَدَدِيًّا، وَمَثِّلْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِيَمَ
- ❖ فِي نَهَايَةِ الرَّحْلَةِ، قَامَ التَّلَامِيذُ بِتَحْدِيدِ وَصْفَةِ طَبَخٍ اقْتَرَحْنَاهَا الْمُعَلِّمَةُ، وَجَاءَ فِيهَا مَا يَلِي:
- استعملنا $\frac{1}{4}$ كغ من السُّكَّرِ و $\frac{1}{5}$ كغ من الدَّقِيقِ، مَا الْوِزْنَ الإِجْمَالِيَّ لِلْكَمِّيَّةِ؟
- ❖ لِإِعْدَادِ مَشْرُوبٍ اسْتَعْمَلْنَا $\frac{1}{2}$ ل من الحليب، و $\frac{1}{3}$ ل من الماء، مَاسِعَةُ الْقَنِينَةِ الْمَطْلُوبَةِ لَتَعْبئةِ الْمَشْرُوبِ؟
- ❖ لَيْلَى صَبَّتْ مِنْ قَارُورَةِ الْعَصِيرِ $\frac{3}{4}$ ل، ثُمَّ أَعْطَتْ $\frac{1}{2}$ ل مِنْ هَذِهِ الْكَمِيَّةِ لِزَمِيلَتِهَا، كَمْ بَقِيَ فِي الْقَارُورَةِ؟

الهندسة

الوضعية

- طَلَبَ الْمُعَلِّمُ مِنْ تَلَامِيذِهِ تَصْمِيمَ لَافِتَةٍ تَوْعُويَّةٍ تَحْمِلُ رُسُومًا هَنْدَسِيَّةً مُنَظَّمَةً، فَقَرَّرُوا اسْتِخْدَامَ أَشْكَالٍ هَنْدَسِيَّةٍ خَاصَّةٍ فِي التَّصْمِيمِ، مِثْلُ: الْمُرَبَّعِ، الْمُسْتَطِيلِ، وَالْمُثَلَّثِ
- سَاعِدْ زُمَلَاءَكَ فِي إِنْجَازِي مَا يَلِي.
- ❖ ارْسُم مُرَبَّعًا، مَا مِيزَةُ الزَّوَايَا فِيهِ؟ هَلْ هِيَ زَوَايَا قَائِمَةٌ؟
- ❖ ارْسُم مُسْتَطِيلًا، وَقِسْ أَضْلَاعَهُ وَزَوَايَاهُ.
- ❖ مَا وَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَ الْمُسْتَطِيلِ وَالْمُرَبَّعِ؟ وَمَا وَجْهُ الْأَخْتِلَافِ؟
- ❖ ارْسُم أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً مِنَ (الْمُثَلَّثَاتِ قَائِمِ الزَّوَايَةِ، حَادِّ الزَّوَايَةِ، مُنْفَرَجِ الزَّوَايَةِ)، مَيِّزْ كُلَّ نَوْعٍ وَحَدِّدْ خَصَائِصَهُ
- ❖ قَارِنْ بَيْنَ الْمُثَلَّثَاتِ مِنْ حَيْثُ: طُولُ الْأَضْلَاعِ، قِيَاسُ الزَّوَايَا.
- ❖ ارْسُم لَافِتَةً تَضُمُّ الْأَشْكَالَ الْمُرَادَةَ، وَسَمِّ كُلَّ شَكْلِ وَزَاوِيَةٍ قَائِمَةٍ تَجِدُهَا.

القياس

الوضعية

- سَالِمٌ مَزَارِعٌ يَغْتَنِي بِحَدِيقَةٍ مُسْتَطِيلَةِ الشَّكْلِ، طُولُهَا 9 أمتار، وَعَرْضُهَا 4 أمتار، بِجَوَارِ حَدِيقَةِ سَالِمٍ يَمْلِكُ جَارُهُ صَمْبَ قِطْعَةٍ أَرْضٍ مُرَبَّعَةِ الشَّكْلِ، مُحِيطُهَا 20 مِثْرًا.
- يُرِيدُ سَالِمٌ تَسْيِيجَ الْقُطْعَتَيْنِ بِسِيَاجٍ حَدِيدِيٍّ لِتَحْدِيدِ حُدُودِ الْأَرْضَيْنِ، لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ أَوَّلًا إِلَى مَعْرِفَةِ طُولِ السِّيَاجِ الْأَزْمِ لِتَطْوِيقِ الشَّكْلَيْنِ مَعًا.
- ❖ مَا الْمَقْصُودُ بِـ «مُحِيطٍ» شَكْلٍ هَنْدَسِيٍّ؟
- ❖ مَا مُحِيطُ قِطْعَةِ الْأَرْضِ الْمُسْتَطِيلَةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا سَالِمٌ؟ كَيْفَ نَحْسِبُ مُحِيطَ الْمُسْتَطِيلِ؟
- ❖ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ مُحِيطَ قِطْعَةِ الْأَرْضِ الْمُرَبَّعَةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا أَمَادُو صَمْبَا هُوَ 20 مِثْرًا، فَكَمْ يَبْلُغُ طُولُ ضِلْعِهَا؟
- ❖ كَيْفَ نَحْسِبُ مُحِيطَ الْمُرَبَّعِ إِذَا عَرَفْنَا طُولَ ضِلْعِهِ؟
- ❖ مَا هُوَ مَجْمُوعُ الْمُحِيطَيْنِ؟ مَا طُولُ السِّيَاجِ الَّذِي يَحْتَاجُهُ سَالِمٌ لِتَسْيِيجِ الْقُطْعَتَيْنِ مَعًا؟



ضَرْبُ الْكُسُورِ (1)

أَلَا حِظٌّ وَأَكْتَشِفُ:



قَالَتْ سَلْمَى: أَغَدَدْتُ 3 كُؤُوسٍ مِنَ الْعَصِيرِ، وَمَلَأْتُ كُلَّ كَأْسٍ بِـ $\frac{2}{8}$ ل، كَمْ لِتْرًا اسْتَعْمَلْتُ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

لِحِسَابِ الْكَمِّيَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ، نَضْرِبُ عَدَدَ الْكُؤُوسِ فِي كَمِّيَّةِ الْعَصِيرِ فِي كُلِّ كَأْسٍ:
 $3 \times \frac{2}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ ل.

اسْتَعْمَلْتُ سَلْمَى $\frac{6}{8}$ ل مِنَ الْعَصِيرِ.

أَتَأَمَّلُ الْمِثَالَيْنِ التَّالِيَيْنِ:

ضَرْبُ عَدَدٍ صَحِيحٍ فِي كُسْرٍ:

$$\frac{8}{5} = \frac{2}{5} \times 4$$

ضَرْبُ كُسْرٍ فِي عَدَدٍ صَحِيحٍ:

$$\frac{8}{5} = 4 \times \frac{2}{5}$$

نُلاحِظُ أَنَّ النَّاتِجَ لَا يَتَغَيَّرُ عِنْدَ تَبْدِيلِ مَوْقِعِ الْعَدَدِ وَالْكَسْرِ $4 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5} \times 4$.

أَسْتَنْتِجُ



لِضَرْبِ عَدَدٍ صَحِيحٍ فِي كُسْرٍ:

نَضْرِبُ الْعَدَدَ فِي بَسْطِ الْكُسْرِ، وَنُبْقِي عَلَى نَفْسِ الْمَقَامِ.

لِضَرْبِ كُسْرٍ فِي عَدَدٍ صَحِيحٍ:

نَضْرِبُ بَسْطَ الْكُسْرِ فِي الْعَدَدِ، وَنُبْقِي عَلَى نَفْسِ الْمَقَامِ.

أَتَمَرِّنُ



1 أَحْسِبْ مَا يَلِي:

$$\dots = 5 \times \frac{1}{3}$$

$$\dots = \frac{4}{5} \times 3$$

$$\dots = \frac{2}{5} \times 6$$

$$\dots = 8 \times \frac{5}{6}$$

2 سَعِيدٌ يَرْكُضُ يَوْمِيًّا $\frac{3}{4}$ كِيلُومِتْرًا، كَمْ يَرْكُضُ فِي 6 أَيَّامٍ؟

3 أَيْلَى لَدَيْهَا 7 قَنِينَاتٍ مِنَ الْحَلِيبِ، فِي كُلِّ قَنِينَةٍ $\frac{2}{5}$ لِتْرًا، كَمْ لِتْرًا مِنَ الْحَلِيبِ عِنْدَهَا؟

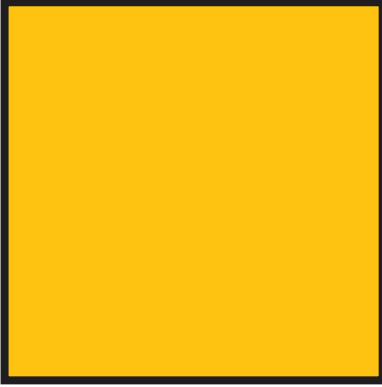
4 عَلِيٌّ يَنْزَرُهُ وَيَخْطُو خُطُواتٍ طُولُ كُلِّ مِنْهَا $\frac{5}{8}$ مِتْرًا، مَا الْمَسَافَةُ الَّتِي قَطَعَهَا عِنْدَمَا خَطَا 32 خُطْوَةً؟

5 سَعُرُ لِتْرِ مِنَ الْبَنْزِينِ 600 أَوْقِيَّةً، مَا سَعُرُ $\frac{4}{5}$ مِنَ اللَّتْرِ؟



مِسَاحَةُ الْمُرَبَّعِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



أَدْنِيكَ وَرَقَةً مَرَبَّعَةً عَلَى الطَّوَالَةِ، طُولُ ضِلْعِهَا 5 سِم، وَلَدْنِيكَ قِطْعُ صَغِيرَةٌ مِّنَ الْوَرَقِ مَرَبَّعَةً، طُولُ ضِلْعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا 1 سِم.

فَمِ بِنْعُطِيَةِ وَرَقَةِ الْمُرَبَّعِ الْكَبِيرَةِ بِهَذِهِ الْمُرَبَّعَاتِ الصَّغِيرَةِ دُونَ تَرَكِّ فَرَاغَاتٍ.

كَمْ مَرَبَّعًا صَغِيرًا تَحْتَاجُ لَتَغْطِيَةِ وَرَقَةِ الْمُرَبَّعِ الْكَبِيرِ؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

الْمُرَبَّعُ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ، لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ الطُّولِ، وَأَرْبَعُ زَوَايَا قَائِمَةٍ.

لِحِسَابِ مِسَاحَةِ الْمُرَبَّعِ، نَضْرِبُ طُولَ أَحَدِ أَضْلَاعِهِ فِي نَفْسِهِ.

مِسَاحَةُ الْمُرَبَّعِ = طُولُ الضِّلْعِ × طُولُ الضِّلْعِ، مِثَالًا: إِذَا كَانَ طُولُ الضِّلْعِ = 5 سِم، فَالْمِسَاحَةُ = 5 سِم × 5 سِم = 25 سم².

أَسْتَنْتِجُ



$$\text{مِسَاحَةُ الْمُرَبَّعِ} = \text{الضِّلْع} \times \text{الضِّلْع}$$

أَتَمَرَّنُ



1 مَرَبَّعٌ طُولُ ضِلْعِهِ 66 سِم. احْسِبْ مِسَاحَتَهُ.

2 مَرَبَّعٌ طُولُ ضِلْعِهِ 18 م. مَا مِسَاحَتُهُ؟

3 احْسِبْ مِسَاحَةَ أَرْضِ مَرَبَّعَةِ الشَّكْلِ، طُولُ ضِلْعِهَا 25 م.

4 سَاحَةُ مَنْزِلِ مَرَبَّعِ الشَّكْلِ، طُولُ ضِلْعِهِ 9 أَمْتَارٍ.

يُرِيدُ صَاحِبُهَا تَنْظِيلَهَا، فَكَمْ تَبْلُغُ الْكُلْفَةُ الْكُلِّيَّةُ إِذَا كَانَ الْمَتْرُ الْمُرَبَّعُ الْوَاحِدُ يُكَلِّفُ 120 أُوقِيَّةً؟



ضَرْبُ الْكُسُورِ (2)

أَلَا حِظْ وَأَكْتَشِفْ:



مَلَأَ مُحَمَّدٌ $\frac{1}{3}$ مِنَ الدَّلْوِ بِالمَاءِ، ثُمَّ اسْتَحْدَمَ فَقَطَّ $\frac{1}{2}$ مِنْ هَذِهِ الكَمِيَّةِ لِسَقْفِي فَسِيلَتِهِ، مَا الكُسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ كَمِيَّةَ المَاءِ الَّتِي اسْتَحْدَمَهَا فِي السَّقْفِي؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \dots\dots\dots ?$$

فِي عَمَلِيَّةِ الجَمْعِ وَ الطَّرْحِ لَا بُدَّ مِنْ تَوْحِيدِ المَقَامَاتِ.
أَمَّا فِي عَمَلِيَّةِ الضَّرْبِ فَنَضْرِبُ المَقَامَ فِي المَقَامِ وَالبَسْطَ فِي البَسْطِ.

$$\frac{1}{12} = \frac{1 \times 1}{4 \times 3} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3}, \quad \frac{8}{15} = \frac{4 \times 2}{5 \times 3} = \frac{4}{5} \times \frac{2}{3}$$

أَسْتَنْتِجُ



لِلْحُصُولِ عَلَى حَاصِلِ ضَرْبِ كُسْرَيْنِ لَا نَحْتَاجُ إِلَى تَوْحِيدِ المَقَامَاتِ وَإِنَّمَا نَقُومُ بِضَرْبِ البَسْطِ فِي البَسْطِ وَالمَقَامِ فِي المَقَامِ مِثْلًا:

$$\frac{15}{8} = \frac{5 \times 3}{4 \times 2} = \frac{5}{4} \times \frac{3}{2}$$

أَتَمَرَّنُ



$$\frac{2}{9} \times 15, \quad \frac{2}{7} \times \frac{1}{6}, \quad \frac{9}{2} \times \frac{3}{11}$$

1 أَنْجِزِ العَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

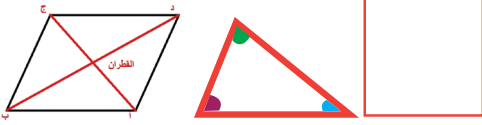
$$\frac{5}{32} \times \frac{1}{2}, \quad 25 \times \frac{4}{13}, \quad \frac{2}{7} \times \frac{1}{6}$$

2 شَرَبَ طِفْلٌ ثَلَاثَ كُوبِ حَلِيبٍ، ثُمَّ نَصَفَ هَذِهِ الكَمِيَّةَ مَسَاءً، كَمْ شَرَبَ مَسَاءً؟

3 اسْتَعْمَلَ فَلَاَحُ رُبْعَ كَيْسِ سَمَادٍ، ثُمَّ ثَلَاثَ مَا تَبَقَّى، كَمْ اسْتَعْمَلَ فِي المَرَحَلَةِ الثَّانِيَةِ؟

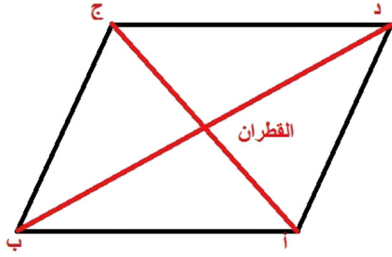
مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



- الْأَحْظُ بَعْضِ الْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ وَأَحَدُ الْأَشْكَالِ الَّتِي أَعْرِفُهَا، وَالَّتِي لَا أَعْرِفُهَا
- أَرْسُمْ شَكْلًا لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ، بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَوَازِيَيْنِ.

أَنْمِي مَعَارِفِي:

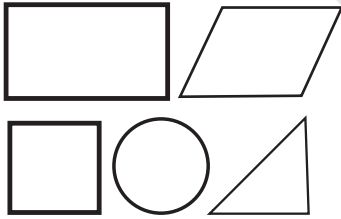


- ◀ مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ رُبَاعِيٌّ يَتَمَيَّزُ بِأَنَّ كُلَّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُتَوَازِيَانِ وَمُنْسَاوِيَانِ فِي الطُّولِ، الْأَضْلَاعُ الْمُتَقَابِلَةُ فِيهِ مُتَوَازِيَةٌ وَمُنْسَاوِيَةٌ، الزَّوَايَا الْمُتَقَابِلَةُ مُنْسَاوِيَةٌ، فُطْرَاهُ يَتَقَاطَعَانِ فِي مُنْتَصَفَيْهِمَا
- ◀ الْمُسْتَطِيلُ، وَالْمَرْبَعُ كِلَاهُمَا حَالَةٌ خَاصَّةٌ مِنْ مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ.

أَسْتَنْتِجْ

- ◀ مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ مُضَلَّعٌ رُبَاعِيٌّ، كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُنْسَاوِيَانِ وَمُتَوَازِيَانِ، وَالزَّوَايَا الْمُتَقَابِلَةُ فِيهِ مُنْسَاوِيَةٌ، وَالْقُطْرَانِ يُنْصَفَانِ بَعْضُهُمَا بَعْضًا
- ◀ الْمُسْتَطِيلُ، وَالْمَرْبَعُ كِلَاهُمَا حَالَةٌ خَاصَّةٌ مِنْ مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ.

أَتَمَرَّنْ



- 1 ضَعْ دَائِرَةً حَوْلَ الْأَشْكَالِ الَّتِي تُمَثِّلُ مُتَوَازِي أَضْلَاعٍ.
- 2 لَاحِظْ هَذِهِ الْأَشْكَالَ وَحَدِّدْ مَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَوِي عَلَى مُتَوَازِي أَضْلَاعٍ.
- 3 لَاحِظْ هَذِهِ الْأَشْكَالَ وَحَدِّدْ مَا إِذَا كَانَتْ أَضْلَاعُهَا الْمُتَقَابِلَةُ مُتَوَازِيَةً.
- 4 ارْسُمْ مُتَوَازِي أَضْلَاعٍ بِاسْتِخْدَامِ الْمِسْطَرَّةِ وَالْمُنْتَلِثِ الْقَائِمِ، ثُمَّ تَحَقَّقْ مِنْ قِيَاسِ زَوَايَاهُ وَأَطْوَالِ أَضْلَاعِهِ.
- 5 اكْمِلِ الْعِبَارَاتِ التَّالِيَةَ:

(أ) مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ لَهُ أَضْلَاعٌ.

(ب) الْأَضْلَاعُ الْمُتَقَابِلَةُ وَ فِي مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ

(ج) الْقُطْرَانِ يَتَقَاطَعَانِ فِي فِي مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ

6 اذْكُرْ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فِي مُحِيطِكَ تَأْخُذُ شَكْلَ مُتَوَازِي أَضْلَاعٍ.

7 اشرحْ لِمَاذَا يُعْتَبَرُ الْمُسْتَطِيلُ حَالَةً خَاصَّةً مِنْ مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ.



مِسَاحَةُ الْمُسْتَطِيلِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



- أَدِيكَ حَدِيقَةٌ عَلَى شَكْلِ مُسْتَطِيلٍ، طُولُهَا 48 م وَعَرْضُهَا 24 م.
- تُرِيدُ تَبْلِيطَ الْحَدِيقَةِ بِبَلَّاطٍ مُرَبَّعِ الشَّكْلِ، طُولُ ضِلْعِ كُلِّ قِطْعَةٍ 1 م.
- كَمْ عَدَدُ قِطْعِ الْبَلَّاطِ الَّتِي نَحْتَاجُهَا لِتَبْلِيطِ الْحَدِيقَةِ؟

أَنْمِي مَعَارِفِي:

- الْمُسْتَطِيلُ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ، لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاحٍ، كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ، وَزَوَايَاهُ قَائِمَةٌ (90 دَرَجَةً).
- لِحِسَابِ مِسَاحَةِ الْمُسْتَطِيلِ، نَضْرِبُ الطُّولَ فِي الْعَرْضِ.
- مِسَاحَةُ الْمُسْتَطِيلِ = الطُّولُ $\times$ الْعَرْضُ.
- مِثَالٌ: إِذَا كَانَ طُولُ مُسْتَطِيلٍ = 8 سم وَالْعَرْضُ = 4 سم، فَالْمِسَاحَةُ = 8 سم $\times$ 4 سم = 32 سم².

أَسْتَنْتِجُ

- قَاعِدَةُ حِسَابِ مِسَاحَةِ الْمُسْتَطِيلِ:

$$\text{مِسَاحَةُ الْمُسْتَطِيلِ} = \text{الطُّولُ} \times \text{الْعَرْضُ}$$

أَتَمَرَّنُ

أَحْسِبْ مِسَاحَةَ الْمُسْتَطِيلِ إِذَا كَانَ:

- 1 طُولُهُ 6 سم وَعَرْضُهُ 3 سم.
- 2 طُولُهُ 10 م وَعَرْضُهُ 5 م.
- 3 طُولُهُ 7 كلم وَعَرْضُهُ 2 كلم.
- 4 طُولُهُ 12 سم وَعَرْضُهُ 8 سم.

الأحظ وأكتشف:



لدى سارة ثلاث حصص من كعكات ذات أحجام مختلفة:
 $\frac{1}{2}$ كعكة، $\frac{2}{4}$ كعكة أخرى، و $\frac{16}{32}$ من كعكة ثالثة. تتساءل سارة إن كانت هذه الحصص متساوية.



أنمي معارفي:

أراد أب أن يوزع قطعة أرض بين أبنائه الثلاثة، فأعطى لأول ثلثها، وللثاني $\frac{3}{9}$ منها، وللثالث $\frac{20}{60}$ منها. إذا كانت مساحة القطعة الأرضية 300 متر مربع، فما نصيب كل منهم؟

أرتب الكسور التالية من الأكبر إلى الأصغر:

$$\frac{1}{4}, \frac{9}{6}, \frac{5}{2}, \frac{2}{8}, \frac{10}{40}, \frac{10}{4}, \frac{25}{10}$$

أختزل الكسور التالية:

$$\frac{20}{10}, \frac{6}{2}, \frac{18}{9}, \frac{15}{5}$$

استنتج



$$\frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{2 \times 2}{2 \times 4} = \frac{2}{4}$$

إذا ضربنا الكسر ومقامه في نفس العدد فإن قيمته لا تتغير:

$$\frac{4}{8} = \frac{2}{4} = \frac{2 \div 4}{2 \div 8} = \frac{4}{8}$$

إذا قسمنا بسط الكسر ومقامه على نفس العدد فإن قيمته لا تتغير:

$$\frac{5}{10} = \frac{1}{2} = \frac{5 \div 5}{5 \div 10} = \frac{5}{10}$$

لاختزال كسر نقسم بسطه ومقامه على نفس العدد ليحافظ على قيمته:

الاختزال لا يغير قيمة الكسر.

إذا لم نجد عددًا يقبل البسط والمقام القسمة عليه فإن الكسر أولي، أي غير قابل للاختزال، مثل:

$$\frac{10}{27}, \frac{4}{19}, \frac{7}{9}, \frac{1}{3}$$





1 أختزلُ الكُسُورَ التَّالِيَةَ:

$$\frac{3}{27} \quad \frac{6}{24} \quad \frac{30}{40} \quad \frac{6}{18} \quad \frac{3}{9}$$

ثُمَّ أَرْتِبْهَا مِنْ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ.

2 أَكْتُبُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِثَلَاثَةِ أَشْكَالٍ كَمَا فِي الْمَثَالِ: $\frac{4}{6} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

$$\frac{32}{12}, \frac{45}{6}, \frac{84}{12}, \frac{7}{6}, \frac{1}{3}$$

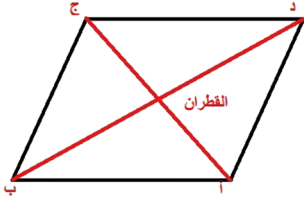
3 أختزلُ الكُسُورَ التَّالِيَةَ:

$$\frac{8}{20}, \frac{15}{21}, \frac{6}{15}, \frac{6}{8}, \frac{40}{120}, \frac{9}{6}$$

4 فِي قِسْمِ يُمَثِّلُ الْأَوْلَادُ $\frac{15}{45}$ بَيْنَمَا تَمَثِّلُ الْبَنَاتُ $\frac{2}{3}$ فَأَيُّهُمَا أَكْثَرُ الْبَنَاتُ أَمْ الْأَوْلَادُ؟
وَإِذَا كَانَ عَدَدُ التَّلَامِيذِ فِي الْقِسْمِ 45 تَلْمِيذًا، فَكَمْ بِنْتًُا فِي الْقِسْمِ؟ وَكَمْ وَلَدًا فِيهِ؟

مُحِيطُ مُتَوَازِي الأَضلاعِ

أَلِاحِظْ وَاعْتَشِفْ:

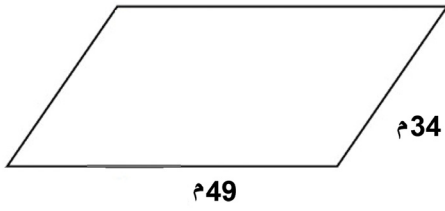


أذكر اسم الشكل الهندسي التالي واصفًا إياه.

أنمي معارفِي:



- الشكل الهندسي الذي أمامنا هو متوازي أضلاع له أربعة أضلاع كل ضلعين متقابلين فيه متساويان، وله أربع زوايا، كل زاويتين متقابلتين متساويتان
- لحساب محيط متوازي الأضلاع نجمع أطوال أضلاعه.



$$34 \text{ م} + 34 \text{ م} + 49 \text{ م} + 49 \text{ م} = 166 \text{ م}$$

- إذن محيط هذا الشكل (متوازي الأضلاع) 166 م .

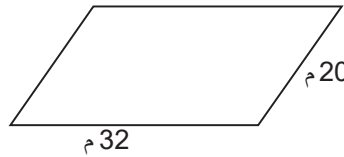
- نصف محيط الشكل (متوازي الأضلاع) $83 = 49 + 34 \text{ م}$

أستنتج



- متوازي الأضلاع شكل هندسي رباعي الأبعاد، كل ضلعين متقابلين فيه متساويان، وله أربع زوايا، كل اثنتين متقابلتين فيه متساويتان (الكبيرتان منفرجتان، والصغيرتان حادتان)
- يُحسب محيطه بمجموع أضلاعه.

أتمرّن



1 احسب محيط الشكل التالي:

- 2 لدينا حقل زراعي على شكل متوازي أضلاع، قام المهندس بقياس أطوال أضلاعه لتحديد طول السياج المطلوب لإحاطته، وجد أن طول أحد ضلعيه المتجاورين 45 م، وطول الضلع الآخر المجاور له 28 م ما الطول الإجمالي للسياج الذي يحتاجه الفلاح لتسييج الحقل؟

- 3 أرادت مهندسة مدنية تحديد طول الإطار المغذي اللازم لواجهة مبنى مصمم على شكل متوازي أضلاع. قاست المهندسة طول أحد أضلاع الواجهة فوجدته 60 م، وطول الضلع المجاور له فوجدته 35 م. ما الطول الكلي للإطار المغذي الذي تحتاجه المهندسة؟ (أي، ما محيط واجهة المبنى؟)



الْأَحْظُ وَأَكْتَشِفُ:



أَشْتَرَى سَيِّدَ مُحَمَّدٍ ثُفَاحَةً وَبُرْتُقَالََةً وَقَسَمْتُهُمَا:
قَسَمْتُ الثُّفَاحَةَ أَرْبَعَ قِطَعٍ وَقَسَمْتُ الْبُرْتُقَالََةَ إِلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ:
أَعْطَيْتُ صَوَّ قِطْعَتَيْنِ مِنَ الثُّفَاحَةِ، وَأَعْطَيْتُ سَارَةَ ثَلَاثَ قِطَعٍ مِنَ الْبُرْتُقَالََةِ.



أَنْمِي مَعَارِفِي:

نُعْبِرُ عَنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ بِكُسْرٍ:

نَصِيبُ صَوَّ: $\frac{2}{4}$ نَقُومُ بِاخْتِزَالِهِ وَقِسْمَةِ الْبَسِطِ وَالْمَقَامِ عَلَى 2 فَتَكُونُ النَتِيجَةُ $\frac{2}{2} \div \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
كُسْرُ سَارَةَ: $\frac{3}{6}$ نَقُومُ بِتَبْسِيطِهِ بِقِسْمَةِ الْبَسِطِ وَالْمَقَامِ عَلَى 3 فَتَكُونُ النَتِيجَةُ $\frac{1}{2}$.

اخْتِزِلِ الْأَعْدَادَ الْكُسْرِيَّةَ التَّالِيَةَ:

$$\frac{225}{625}, \frac{702}{936}, \frac{400}{1000}, \frac{54}{90}, \frac{42}{70}, \frac{30}{75}, \frac{12}{27}$$

أَوْجِدْ 3 أَعْدَادٍ كُسْرِيَّةٍ مُسَاوِيَةٍ لِلْعَدَدِ $\frac{12}{24}$.

- الْإِجَابَةُ: 2

$$\begin{aligned} \frac{6}{12} &= \frac{2 \div 12}{2 \div 24} = \frac{12}{24} \\ \frac{4}{8} &= \frac{3 \div 12}{3 \div 24} = \frac{12}{24} \\ \frac{3}{6} &= \frac{4 \div 12}{4 \div 24} = \frac{12}{24} \end{aligned}$$

اخْتِزِلِ الْكُسُورَ التَّالِيَةَ:

$$\frac{35}{40}, \frac{28}{36}, \frac{16}{28}, \frac{38}{57}, \frac{28}{36}$$

قَدَّرَ إِدْرِيسُ وَفَاطِمَةُ الْمُدَّةَ الزَّمَنِيَّةَ الَّتِي اسْتَعْرَفَهَا نَشِيدُ مُسَجَّلٍ عَلَى شَرِيطِ صَوْتِيٍّ، وَقَالَ إِدْرِيسُ إِنَّهَا: $\frac{20}{60}$ سَاعَةً، بَيْنَمَا قَالَتْ فَاطِمَةُ إِنَّهَا $\frac{1}{3}$ سَاعَةً، هَلِ الْمُدَّتَانِ الزَّمَنِيَّتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ؟ لِمَذَا؟





الكُسْرُ حَاصِلُ قِسْمَةِ البَّسِطِ عَلَى المَقَامِ، وَيُمْكِنُ تَبْسِيطُ الكُسُورِ الْمُتَكَافِئَةِ مِنْ خِلَالِ قِسْمَةِ البَّسِطِ وَالْمَقَامِ عَلَى نَفْسِ العَدَدِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا العَدَدُ عَامِلًا مُشْتَرَكًا لِلْبَّسِطِ وَالْمَقَامِ
مَثَلٌ:

$$\frac{2}{3} = \frac{3 \div 6}{3 \div 9} = \frac{6}{9} = \frac{2 \div 12}{2 \div 18} = \frac{12}{18}$$

أَتَمَرِّنْ



1 اخْتِزِلِ الأَعْدَادَ الكُسْرِيَّةَ التَّالِيَةَ: $\frac{12}{90}$ ، $\frac{45}{36}$ ، $\frac{18}{90}$ ، $\frac{120}{100}$

2 ارْبِطْ بَيْنَ الكُسْرِ وَالْكُسُورِ المُسَاوِيَةِ لَهُ:

العَدَدُ	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{1}{4}$
	$\frac{2}{8}$	$\frac{12}{18}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{15}{33}$
	$\frac{6}{24}$	$\frac{30}{66}$	$\frac{24}{36}$	$\frac{4}{16}$

3 هَلِ العَدَدَانِ الكُسْرِيَّانِ:

$\frac{12}{20}$ و $\frac{21}{35}$ مُتَسَاوِيَانِ؟ عِلِّلْ جَوَابَكَ.



أَلَا حِظْ وَأَكْتَشِفْ:



- مَاذَا تُشَاهِدُونَ فِي الصُّورَةِ؟

- مَا شَكْلُهَا؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

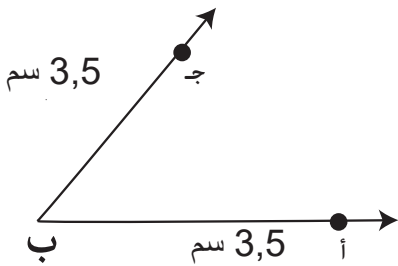
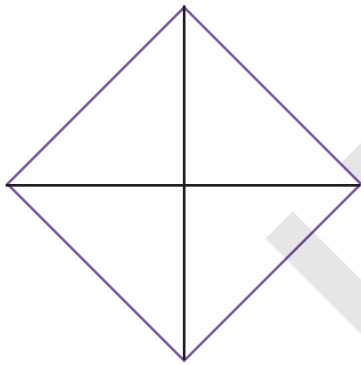
تَعْرِيف: الْمُعَيَّنُ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ كُلُّ أَضْلَاعِهِ مُتَسَاوِيَةٌ.

لَهُ 4 رُؤُوسٍ وَ 4 أَضْلَاعٍ وَ 4 زَوَايَا.

كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُتَوَازِيَانِ.

لِلْمُعَيَّنِ قُطْرَانِ مُتَعَامِدَانِ.

كَيْفَ نَرَسُمُ الْمُعَيَّنَ؟

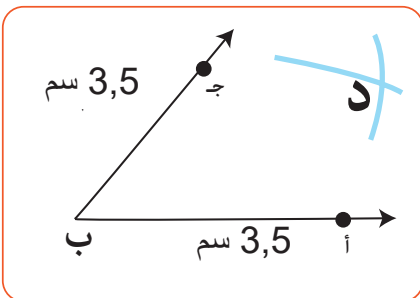


لِرَسْمِ الْمُعَيَّنِ أ ب ج د، نَقُومُ بِالْخَطَوَاتِ التَّالِيَةِ:

نَرَسُمُ زَاوِيَةً قِيَاسُهَا 60° وَرَأْسُهَا ب، وَأَحَدُ ضِلْعَيْهَا [أ ب]، وَضِلْعُهَا

الْآخَرُ ب ج بِحَيْثُ يَكُونُ:

[أ ب] = [ج ب] = 3,5 سم.

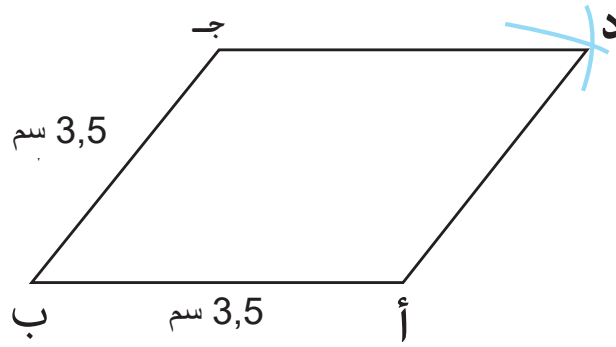


نَفْتَحُ الْفَرْجَارَ فَتَحَةً طُولُهَا 3,5 سم، وَنُرَكِّزُ إِبْرَتَهُ فِي النُّقْطَةِ أ

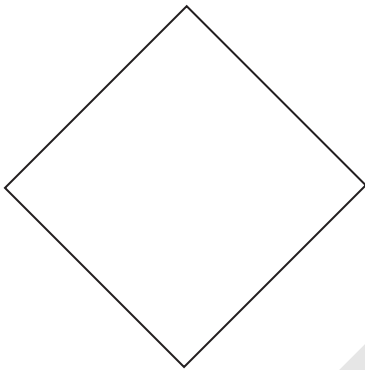
وَنَرَسُمُ قَوْسًا، ثُمَّ بِنَفْسِ الْفَتْحَةِ نُرَكِّزُ الْفَرْجَارَ فِي النُّقْطَةِ ج وَنَرَسُمُ قَوْسًا

يَقْطَعُ الْقَوْسَ الْأَوَّلَ فِي نَقْطَةٍ فَتَكُونُ هِيَ النُّقْطَةُ د

◀ نَصِلْ أ ب د، ثُمَّ نَصِلْ ج د فَيَكُونُ الشَّكْلُ النَّاتِجُ هُوَ الْمُعَيَّنُّ أ ب ج د.



أَسْتَنْتِجُ



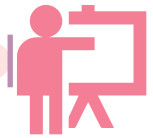
الْمُعَيَّنُّ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ كُلُّ أَضْلَاعِهِ مُتَسَاوِيَةٌ.

◀ لَهُ 4 رُؤُوسٍ، وَ 4 أَضْلَاعٍ، وَ 4 زَوَايَا.

◀ كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُتَسَاوِيَانِ.

◀ لِلْمُعَيَّنِّ قُطْرَانِ مُتَعَامِدَانِ.

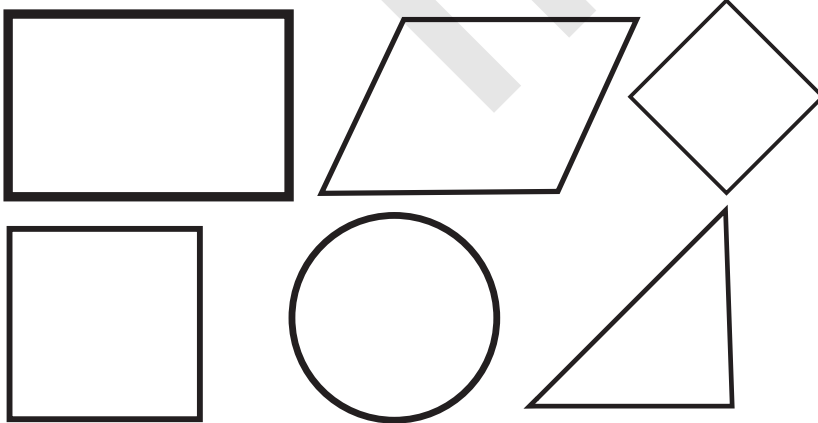
أَتَمَرَّنُ



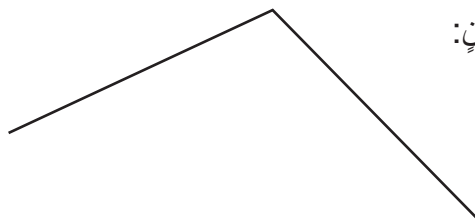
- أَرَسُمُ الْمُعَيَّنِّ س ص ع ك ، بِحَيْثُ يَكُونُ قِيَاسُ زَاوِيَةِ س ص ع 30° ، وَأَخَذُ ضِلْعَيْهَا [س ص]

وَضِلْعُهَا الْآخَرُ ع ص = 6 سم.

- أَمِيزِ الْمُعَيَّنِّ مِنَ الْأَشْكَالِ التَّالِيَةِ:



- أَكْمِلْ رَسْمَ الشَّكْلِ التَّالِيِ لِتَحْصُلَ عَلَى مُعَيَّنِّ:



ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ

أُلاحِظُ وَأُكْتَشِفُ:



أُلاحِظُ كَمْ مَرَّةً تَكَرَّرَ كُلُّ عَدَدٍ مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ:

12 12 12 12 12 ؛ 5 5 5 5 5 5

- كَمْ تَكُونُ نَتِيجَةُ جَمْعِ كُلِّ مِنَ الْعَدَدَيْنِ أَغْلَاهُ حَسَبَ عَدَدِ مَرَّاتٍ تَكَرَّرَ؟

- هَلْ يُمَكِّنُ أَنْ تَجِدَ نَفْسَ النَتِيجَةِ بِعَمَلِيَّةٍ أُخْرَى؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

أُنْجِزُ عَمَلِيَّاتِ الضَّرْبِ التَّالِيَةِ.

$7 \times 9 = \dots$ ، $6 \times 29 = \dots$ ، $23 \times 15 = \dots$ ، $12 \times 124 = \dots$ ، $132 \times 231 = \dots$

أُسْتَنْتِجُ



لِضَرْبِ عَدَدٍ فِي عَدَدٍ، نُضْرِبُ رَقْمَ الْأَحَادِ مِنَ الْمَضْرُوبِ فِيهِ فِي جَمِيعِ مَنَازِلِ الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ وَاحِدًا وَاحِدًا ثُمَّ نَكْتُبُ النَّاتِجَ إِذَا كَانَ أَحَادًا وَإِلَّا نَكْتُبُ رَقْمَ آحَادِهِ وَنَحْمِلُ رَقْمَ عَشْرَاتِهِ عَلَى أَنْ نُضِيفَهُ إِلَى نَاتِجِ ضَرْبِ نَفْسِ الْعَدَدِ فِي الْمَنْزِلَةِ الْمُوَالِيَةِ.

$$\begin{array}{r} 231 \times \\ 132 \\ \hline 462 \\ 6930 \\ 23100 \\ \hline 30492 = \end{array}$$

ثُمَّ نَنْتَقِلُ إِلَى رَقْمِ الْعَشْرَاتِ فنُضْرِبُهُ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ فِي جَمِيعِ مَنَازِلِ الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ كَذَلِكَ عَلَى أَنْ نَبْدَأَ الْكِتَابَةَ فِي خَانَةِ النَّتِيجَةِ تَحْتَ الْعَشْرَاتِ وَنَضَعُ نُقْطَةً (أَوْ صِفْرًا) تَحْتَ الْأَحَادِ وَهَكَذَا مَعَ رَقْمِ الْمِئَاتِ وَالْآلَافِ وَ... كُلَّمَا تَنَقَّلْنَا مِنْ مَنْزِلَةٍ إِلَى أُخْرَى تَجَاوَزْنَا عِنْدَ كِتَابَةِ النَّتِيجَةِ خَانَةَ الْمَنْزِلَةِ السَّابِقَةِ.

يُكْتُبُ نَاتِجَ الضَّرْبِ كَامِلًا دُونَ حَمَلٍ إِذَا كَانَ الْمَضْرُوبُ فِيهِ فِي الْمَنْزِلَةِ الْأَخِيرَةِ.

بَعْدَ انْتِهَاءِ الضَّرْبِ نَجْمَعُ لِنَحْصِلَ عَلَى النَّتِيجَةِ.

أَتَمَرَّنُ



1 أَنْجِزْ عَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةِ.

$7 \times 42 = \dots$ ، $8 \times 253 = \dots$ ، $319 \times 312 = \dots$ ، $34 \times 4523 = \dots$ ، $5 \times 9876 = \dots$

2 نَظَّمْتُ الْبَلَدِيَّةَ رَحْلَةً لـ 12 قِسْمًا مِنَ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ، يَضُمُّ كُلُّ قِسْمٍ 38 تَلْمِيذًا.

كَمْ تَلْمِيذًا شَارَكَ فِي الرَّحْلَةِ؟



شِبْهُ الْمُنْحَرَفِ

الْأَحْظُ وَاعْتِشِفْ:

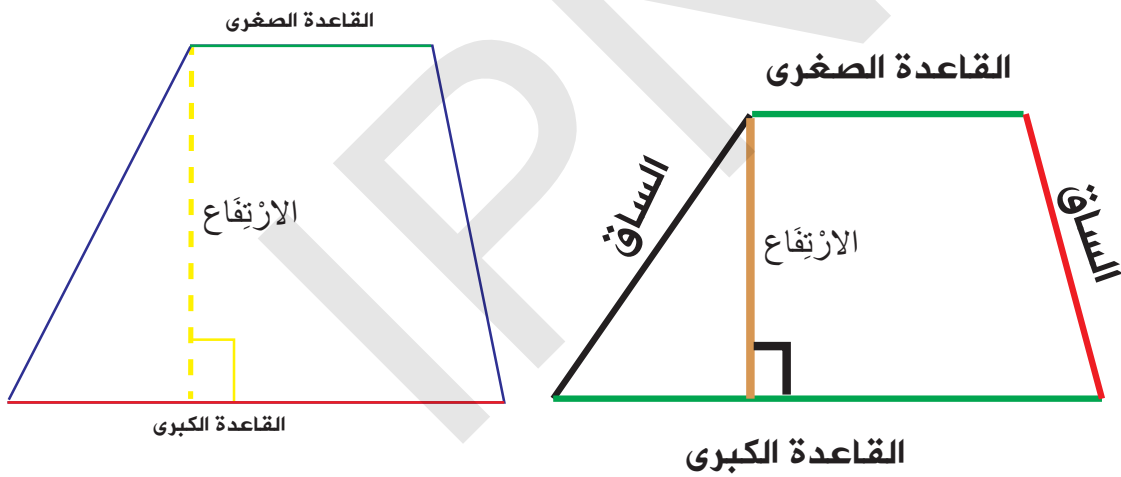


- مَا شَكْلُ النَّافِذَةِ؟
- كَمْ عَدَدُ أَضْلَاعِهَا؟
- هَلْ أَضْلَاعُهَا مُتَوَازِيَةٌ؟



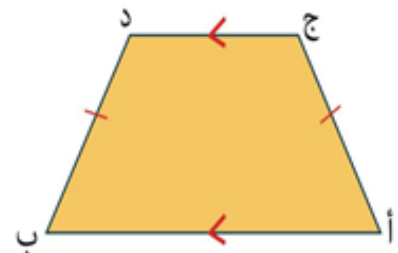
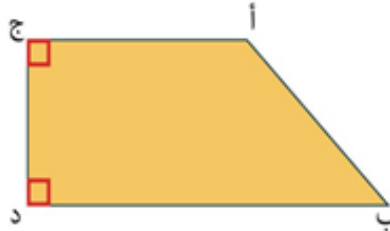
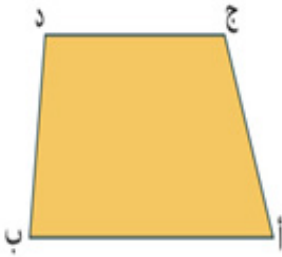
أُنَمِّي مَعَارِفِي:

شِبْهُ الْمُنْحَرَفِ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ الْأَضْلَاعِ، لَهُ ضِلْعَانِ مُتَوَازِيَانِ، وَنُسَمَّى الضِّلْعَيْنِ الْمَتَوَازِيَيْنِ قَاعِدَتَيْ شِبْهِ الْمُنْحَرَفِ، وَتُعْرَفُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الضِّلْعَيْنِ الْمَتَوَازِيَيْنِ (الْقَاعِدَتَيْنِ) بِالْأَرْتِفَاعِ، وَتُطْلَقُ عَلَى الضِّلْعَيْنِ غَيْرِ الْمَتَوَازِيَيْنِ السَّاقَيْنِ، كَمَا يُبَيِّنُ الرَّسْمُ التَّالِي:



وَلِشِبْهِ الْمُنْحَرَفِ ثَلَاثَةُ أَشْكَالٍ:

شِبْهُ الْمُنْحَرَفِ قَائِمِ الزَّوَايَةِ، وَشِبْهُ الْمُنْحَرَفِ مُتَسَاوِي السَّاقَيْنِ، شِبْهُ الْمُنْحَرَفِ مُخْتَلِفِ الْأَضْلَاعِ.



شِبْهُ الْمُنْحَرَفِ مُخْتَلِفِ الْأَضْلَاعِ.

شِبْهُ الْمُنْحَرَفِ قَائِمِ الزَّوَايَةِ

شِبْهُ الْمُنْحَرَفِ مُتَسَاوِي السَّاقَيْنِ



كَيْفَ نَرَسُمُ شِبْهِ الْمُنْحَرَفِ:

لِرَسْمِ شِبْهِ مُنْحَرَفٍ نُحَدِّدُ النُّقْطَةَ التَّالِيَةَ: أ ب ج د بِحَيْثُ أَنَّ الْمُسْتَقِيمَ [أ ب] يُوَازِي الْمُسْتَقِيمَ [ج د] وَأَنَّ طُولَ الْمُسْتَقِيمِ أ ب = 6 سم، وَطُولَ الْمُسْتَقِيمِ [أ م] يُسَاوِي الْمُسْتَقِيمَ ج د = 4 سم، وَطُولَ الْمُسْتَقِيمِ أ د = 5 سم.

أَرْسُمُ الْمُسْتَقِيمَ أ ب = 6 سم بِاسْتِخْدَامِ الْمِسْطَرَّةِ.

أَحْدِدُ النُّقْطَةَ م عَلَى الْمُسْتَقِيمِ أ ب بِحَيْثُ يُكُونُ قِيَاسُ طُولِ أ م = ج د = 4 سم.

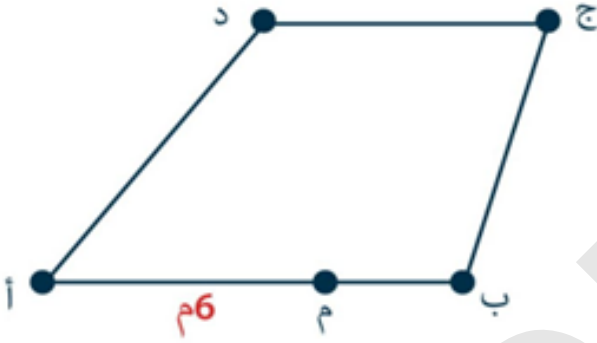
بِاسْتِخْدَامِ الْفُرْجَارِ أَرْسُمُ قَوْسًا بِحَيْثُ يَكُونُ رَأْسُ الْفُرْجَارِ عِنْدَ النُّقْطَةِ م، وَفَتْحَةُ الْفُرْجَارِ 5 سم.

أَرْسُمُ قَوْسًا آخَرَ بِحَيْثُ تَكُونُ النُّقْطَةُ ب مَرْكَزًا لِلْفُرْجَارِ، وَفَتْحَةُ الْفُرْجَارِ 4 سم، وَيَقْطَعُ الْقَوْسُ السَّابِقَ عِنْدَ النُّقْطَةِ د.

أَجْعَلِ النُّقْطَةَ ج مَرْكَزًا لِلْفُرْجَارِ، وَأَفْتَحُ الْفُرْجَارَ فَتَحَةً مِقْدَارُهَا 4 سم، وَأَرْسُمُ قَوْسًا عِنْدَ النُّقْطَةِ د.

أَرْسُمُ قَوْسًا آخَرَ بِحَيْثُ يَتِمُّ تَنْبِيبُ الْفُرْجَارِ (مَرْكَزُ الْفُرْجَارِ) عِنْدَ النُّقْطَةِ أ، وَفَتْحَةُ الْفُرْجَارِ مِقْدَارُهَا 5 سم، بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْقَوْسُ السَّابِقَ عِنْدَ النُّقْطَةِ د.

أَرْبِطْ بَيْنَ النُّقْطَتَيْنِ (ب، ج) وَالنُّقْطَتَيْنِ (ج، د) وَالنُّقْطَتَيْنِ (د، أ)، لِأَحْصِلَ عَلَى شِبْهِ مُنْحَرَفٍ.



أَسْتَنْجِ



شِبْهُ الْمُنْحَرَفِ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ الْأَضْلَاعَ، لَهُ ضِلْعَانِ مُتَوَازِيَانِ، وَتُسَمَّى الضِّلْعَيْنِ الْمُتَوَازِيَيْنِ قَاعِدَتَيْ شِبْهِ الْمُنْحَرَفِ، وَتُعْرَفُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الضِّلْعَيْنِ الْمُتَوَازِيَيْنِ بِالْإِرْتِفَاعِ، وَنُطْلَقُ عَلَى الضِّلْعَيْنِ - غَيْرِ الْمُتَوَازِيَيْنِ - السَّاقَيْنِ

لِشِبْهِ الْمُنْحَرَفِ ثَلَاثَةُ أَشْكَالٍ:

شِبْهُ الْمُنْحَرَفِ قَائِمُ الزَّوَايَةِ، وَشِبْهُ الْمُنْحَرَفِ مُتَسَاوِي السَّاقَيْنِ، وَشِبْهُ الْمُنْحَرَفِ مُخْتَلِفُ الْأَضْلَاعِ.

أَتَمَرَّنْ



1 أَنْشِئْ شِبْهَ مُنْحَرَفٍ (أ ب د هـ) قِيَاسُ قَاعِدَتِهِ الْكُبْرَى = 5 سم، وَقِيَاسُ قَاعِدَتِهِ الصُّغْرَى 3 سم.

2 أَنْشِئْ شِبْهَ مُنْحَرَفٍ (ج د ش و) قَائِمُ الزَّوَايَةِ فِي (ج) وَقِيَاسُ زَاوِيَّتِهِ (د ج ش) 60° ، وَارْتِفَاعُهُ 3 سم، وَقِيَاسُ قَاعِدَتِهِ الْكُبْرَى 6 سم.

3 أَرْسُمُ فِي دَفْتَرِي مُسْتَقِيمًا ص يَقْطَعُ ضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِ الْمُسْتَقْبِلِ التَّالِيِ لِلْحُصُولِ عَلَى رُبَاعِيَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي شَكْلِ شِبْهِ مُنْحَرَفٍ:



مُحِيطُ الْمُعَيَّنِ

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



يَقُومُ مُصَمِّمُ لَافِتَاتٍ بِإِعْدَادِ لَافِتَةٍ إِعْلَانِيَّةٍ مُمَيَّزَةٍ عَلَى شَكْلِ مُعَيَّنٍ أَطْوَالَ جَوَانِبِهَا هِيَ كَمَا يَلِي:

- ▶ الضِّلْعُ الْأَوَّلُ: 50 سم.
- ▶ الضِّلْعُ الثَّانِي: 50 سم.
- ▶ الضِّلْعُ الثَّلَاثُ: 50 سم.
- ▶ الضِّلْعُ الرَّابِعُ: 50 سم.

لِنَحْضِيرِ الْمَوَادِّ اللَّازِمَةِ لَوْضْعِ إِطَارٍ خَارِجِيٍّ لِهَذِهِ اللَّافِتَةِ، نَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ طُولِ الْإِطَارِ الْخَارِجِيِّ لَهَا.

إِذَا أَرَدْتَ حِسَابَ طُولِ الْإِطَارِ الْخَارِجِيِّ لِهَذِهِ اللَّافِتَةِ، مَاذَا عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

▶ مَا هُوَ الْمُعَيَّنُّ؟

الْمُعَيَّنُّ هُوَ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ رُبَاعِيٌّ الْأَضْلَاعِ (أَيُّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ وَأَرْبَعُ زَوَايَا). الْمِيزَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْمُعَيَّنِّ هِيَ أَنَّ:

- جَمِيعُ أَضْلَاعِهِ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الطُّولِ.
- كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُتَوَازِيَانِ.

▶ **مُحِيطُ الْمُعَيَّنِّ:** بِمَا أَنَّ الْمُحِيطَ هُوَ الطُّولُ الْإِجْمَالِيُّ لِلْحَظِّ الَّذِي يُحِيطُ بِالشَّكْلِ مِنَ الْخَارِجِ، وَبِمَا أَنَّ أَضْلَاعَ الْمُعَيَّنِّ كُلَّهَا مُتَسَاوِيَةٌ فِي الطُّولِ، فَيَحْسَبُ مُحِيطُ الْمُعَيَّنِّ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

$$\text{مُحِيطُ الْمُعَيَّنِّ} = \text{طُولُ الضِّلْعِ} \times 4.$$

أَوْ بِالرُّمُوزِ، إِذَا رَمَزْنَا لِلْمُحِيطِ بِ (م)، وَلِطُولِ الضِّلْعِ بِ (ض)، فَإِنَّ:

$$م = ض \times 4.$$

مِثَالُ تَطْبِيقِيٍّ: إِذَا كَانَ طُولُ ضِلْعِ مُعَيَّنٍّ 7 سم، فَمَا مُحِيطُهُ؟

$$\text{مُحِيطُ الْمُعَيَّنِّ} = 7 \text{ سم} \times 4 = 28 \text{ سم}.$$

أَسْتَنْتِجُ



الْمُعَيَّنُّ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ رُبَاعِيٌّ الْأَضْلَاعِ، جَمِيعُ أَضْلَاعِهِ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الطُّولِ.

$$\text{مُحِيطُ الْمُعَيَّنِّ} = \text{طُولُ الضِّلْعِ} \times 4.$$

أَتَمَرَّنُ



1 لَدَيْنَا قِطْعَةُ أَرْضٍ عَلَى شَكْلِ مُعَيَّنٍّ، طُولُ أَحَدِ أَضْلَاعِهَا هُوَ 9 م، مَا مُحِيطُهَا؟

2 صَمَّمَ مُصَمِّمٌ دِيكُورٍ مِرَاةً بِإِطَارٍ مَعْدَنِيٍّ، وَكَانَتِ الْمِرَاةُ عَلَى شَكْلِ مُعَيَّنٍّ، إِذَا كَانَ طُولُ ضِلْعِ الْمِرَاةِ 30 سم، مَا الطُّولُ الْكُلِّيُّ لِلْإِطَارِ الْمَعْدَنِيِّ الَّذِي احتَاجَهُ الْمُصَمِّمُ؟

3 أَرَادَ أَحْمَدُ وَضْعَ إِطَارٍ لِلْوَحَةِ عَلَى شَكْلِ مُعَيَّنٍّ، إِذَا كَانَ الْمُحِيطُ الْكُلِّيُّ لِلْوَحَةِ (أَيُّ طُولُ الْإِطَارِ الَّذِي يَحْتَاجُهُ) هُوَ 80 سم. مَا طُولُ ضِلْعِ الْوَحَةِ؟



أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



عِنْدَ أَبِيكَ مَبْلَغُ 600 أَوْفِيَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يُوزَّعَهَا بَيْنَ أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ، فَهَلْ يُمَكِّنُكَ أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ مِنْكُمْ؟
مَا الْعَمَلِيَّةُ الَّتِي تُمَكِّنُكَ مِنْ حِسَابِ نَصِيبِ كُلِّ مِنْكُمْ؟
مَا الْعَدَدُ الْمَقْسُومُ؟ وَمَا الْمَقْسُومُ عَلَيْهِ؟ وَمَا نَتِيجَةُ الْقِسْمَةِ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

أُنْجِزْ عَمَلِيَّاتِ الْقِسْمَةِ التَّالِيَةِ:

$$4 \div 8 = \dots, 12 \div 48 = \dots, 25 \div 11400 = \dots, 121 \div 363 = \dots, 456 \div 11400 = \dots$$

أَسْتَنْجِ



$$\begin{array}{r} 11400 \\ 140 \\ 150 \end{array} \quad \begin{array}{r} 25 \\ 456 \end{array}$$

لِقِسْمَةِ عَدَدٍ عَلَى عَدَدٍ، نَأْخُذُ مِنْ أَرْقَامِ الْمَقْسُومِ مَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ عَلَى الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْبِدَايَةِ.

فِي كُلِّ مَرَّةٍ، نَضْرِبُ خَارِجَ الْقِسْمَةِ فِي الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَنَطْرَحُ النَّاتِجَ مِنَ الْمَقْسُومِ ثُمَّ نُنْزِلُ الرِّقْمَ الْمُوَالِيَّ عَلَى الْبَاقِي وَنُواصلُ التَّقْسِيمَ هَكَذَا.

لَا نُنْزِلُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إِلَّا رَقْمًا وَاحِدًا عَنْ يَمِينِ الْبَاقِي وَلَوْ كَانَ الْحَاصِلُ أَقَلَّ مِنَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَقْسِمُ هَكَذَا.

أَتَمَرَّنُ



1 أَنْجِزْ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

$$8 \div 16 = \dots, 24 \div 96 = \dots, 50 \div 22800 = \dots, 484 \div 1452 = \dots, 912 \div 45600 = \dots$$

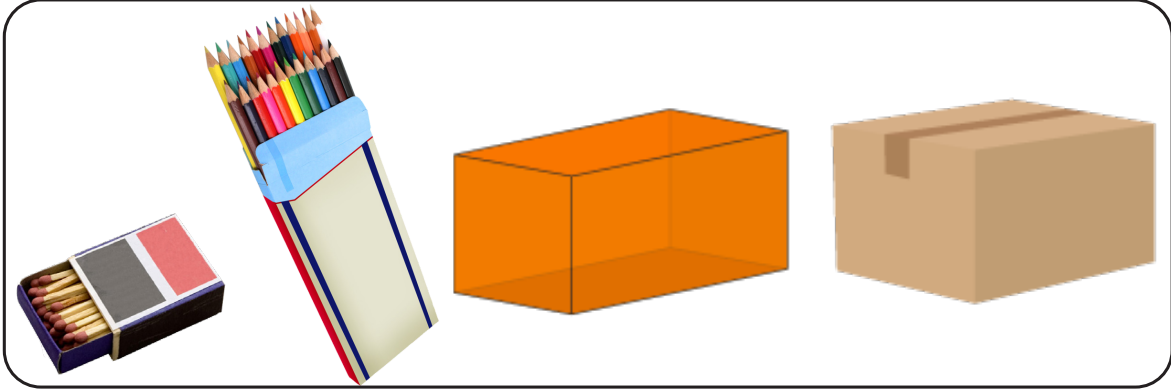
2 أَحْضَرْتُ مَعْلَمَةَ الْفَنِّ 144 قَلَمَ تَلْوِينٍ لِتُوزَّعَ بِالنِّسَابَةِ عَلَى 12 قِسْمًا.

كَمْ قَلَمَ تَلْوِينٍ سَيَحْصُلُ عَلَيْهِ كُلُّ قِسْمٍ؟



مُتَوَازِي الْمُسْتَطِيلَات

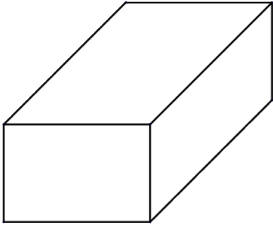
أَلَا حِظْ وَأَكْتَشِفْ:



- مَاذَا تُشَاهِدُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ؟
- هَلْ هِيَ مُجَسَّمَاتٌ؟ هَلْ لَهَا أَحْجَامٌ؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

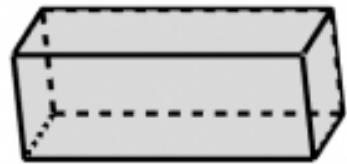
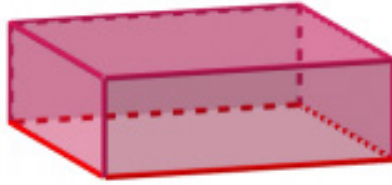
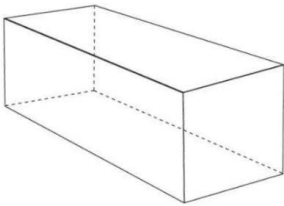


- كَمْ وَجْهًا لِعُلْبَةِ الْأَقْلَامِ؟ لَهَا 6 أَوْجُهُ، مَا شَكْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ؟ كُلُّ وَجْهِ مُسْتَطِيلٍ الشَّكْلِ، إِذَنْ هَذَا الْمَجَسَّمُ نُسَمِّيهِ مُتَوَازِي الْمُسْتَطِيلَاتِ الْوَجْهُ الَّذِي يَسْتَنِدُ عَلَيْهِ مُتَوَازِي الْمُسْتَطِيلَاتِ وَالْوَجْهُ الْمُقَابِلُ لَهُ نُسَمِّيهِمَا قَاعِدَةً تَنْتَمِيزُ الْمَجَسَّمَاتُ الْهَنْدَسِيَّةُ عَنِ الْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ بِأَنْ لَهَا أَحْجَامًا.

أَسْتَنْتِجُ



مُتَوَازِي الْمُسْتَطِيلَاتِ مُجَسَّمٌ مُتَعَدِّدُ السُّطُوحِ، لَهُ 6 أَوْجُهُ مُسْتَطِيلَةٌ الشَّكْلِ وَ12 حَرْفًا وَ8 رُؤُوسٍ، وَلَهُ حَجْمٌ.



أَتَمَرَّنُ



- أَفَكِّكْ عُلْبَةَ الْأَقْلَامِ الْمَلُونَةَ ثُمَّ أَسْمِي كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا.
- أُنْشِئْ مِنَ الْوَرَقِ الْمَقْوَى مُتَوَازِي مُسْتَطِيلَاتٍ.
- أَرْسُمْ مُتَوَازِي مُسْتَطِيلَاتٍ.
- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مُتَوَازِي الْمُسْتَطِيلَاتِ، وَمَا دَرَسْنَاهُ مِنَ الْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ؟

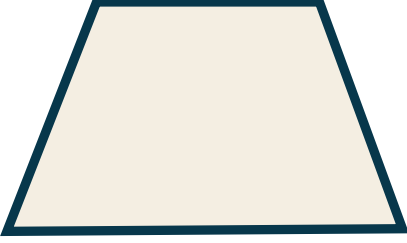


مُحِيطُ شِبْهِ الْمُنْحَرَفِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



يَقُومُ مُهَنْدِسٌ مَعْمَارِيٌّ بِتَصْمِيمِ مَمَرٍ زُجَاجِيٍّ فِي حَدِيقَةٍ عَامَّةٍ، عَلَى شَكْلِ شِبْهِ مُنْحَرَفٍ. أَطْوَالُ أَضْلَاعِهِ كَمَا يَلِي؟



القاعدة الكبرى: 12 م

القاعدة الصغرى: 8 م

الضلع الجانبي الأيمن: 5 م

الضلع الجانبي الأيسر: 5 م

لتحديد كمية الحافة الزجاجية اللازمة لتطويق الممر، يجب معرفة محيط شكله.

1. ماذا تلاحظ بخصوص أضلاع شبه المنحرف؟

2. كيف يمكننا حساب طول الحافة اللازمة؟

3. هل توجد قاعدة لحساب محيط شبه المنحرف؟



أنمي معارفي:

ما شبه المنحرف؟

شبه المنحرف شكل هندسي رباعي، له ضلعان متقابلان متوازيان يُسميان قاعدتي شبه المنحرف، وضلعان غير متوازيين يُسميان الضلعين الجانبيين.

محيط شبه المنحرف:

بما أن المحيط هو الطول الإجمالي للخط الذي يُحيط بالشكل من الخارج، فإن:

محيط شبه المنحرف = طول القاعدة الكبرى + طول القاعدة الصغرى + طول الضلع الجانبي الأيمن + طول الضلع الجانبي الأيسر

لحساب محيط شبه المنحرف نستخدم القاعدة التالية:

محيط شبه المنحرف = ق ك + ق ص + ج أ + ج ي

استنتج



شبه المنحرف شكل رباعي، له قاعدتان متوازيتان وضلعان جانبيين.

محيطه يمثل الطول الإجمالي للخطوط التي تُحيط به.

محيط شبه المنحرف = جمع أطوال جميع أضلاعه الأربعة.

أتمرّن



1 شبه منحرف قياس أضلاعه كما يلي:

ق ك = 10 م، ق ص = 6 م، ج أ = 4 م، ج ي = 4 م
احسب محيطه.

2 ممرٌ على شكل شبه منحرف، أطوال أضلاعه هي:

12 م، 9 م، 6 م، 6 م.

ما طول الحافة التي تُحيط به؟

3 مُهَنْدِسٌ صَمَّمَ نَافِذَةً عَلَى شَكْلِ شِبْهِ مُنْحَرَفٍ.

إِذَا كَانَ مُحِيطُهَا 34 م، وَطُولُ مَجْمُوعِ الْقَاعِدَتَيْنِ

20 م، وَطُولُ أَحَدِ الضِّلْعَيْنِ الْجَانِبَيْنِ هُوَ 6 م

مَا طُولُ الضِّلْعِ الْجَانِبِيِّ الْآخَرِ؟



الحساب

الوضعية:

تُحَضِّرُ سَكِينَةُ خَلِيطاً مِنَ الْفَوَاكِهِ اسْتِعْدَادًا لِلْحَفْلَةِ الَّتِي دَعَتْ إِلَيْهَا صَدِيقَاتِهَا، تَتَّبِعُ وَصْفَةً تُحَدِّدُ الْمَقَادِيرَ كَمَا يَلِي:

3/4 لتر من عصير البُرْنُقَالِ.

3/4 لتر من النُّفَّاحِ.

3/4 من عصير المَانْجُو.

تُرِيدُ سَكِينَةُ تَحْضِيرَ هَذَا الْكُوْكَيْتِلِ لـ 6 أَشْخَاصٍ. كَمْ لِتْرًا مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَصِيرِ تَحْتَاجُهُ؟
إِذَا قَرَّرْتَ زِيَادَةَ كَمِّيَّةِ عَصِيرِ الْمَانْجُو بِمِقْدَارِ 3/4 لِتْرٍ لِكُلِّ شَخْصٍ، فَكَمْ سَتَكُونُ الْكَمِّيَّةُ الْكُلِّيَّةُ لِعَصِيرِ الْمَانْجُو الَّتِي سَتُسْتَخْدِمُهُ لـ 6 أَشْخَاصٍ؟

قَرَّرْتَ تَحْضِيرَ 3/5 فَقَطْ مِنَ الْكَمِّيَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ الْمُخَطَّطَةِ، كَمْ لِتْرًا سَتُسْتَخْدِمُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَصِيرِ؟
بَعْدَ الْخَلْطِ، لَاحَظْتَ سَكِينَةُ أَنَّهَا اسْتَخْدَمَتْ كَمِّيَّةً إِجْمَالِيَّةً قَدْرُهَا 18/10 لِتْرًا مِنَ الْعَصِيرِ، هَلْ يُمَكِّنُكَ التَّعْبِيرُ عَنْ هَذِهِ الْكَمِّيَّةِ بِكَسْرٍ مُبَسَّطٍ؟

الهندسة

الوضعية

يُرِيدُ عُمْدَةُ بَلَدِيَّةٍ تَهْيِئَةَ حَدِيقَةٍ عُمُومِيَّةٍ صَغِيرَةٍ تَحْتَوِي عَلَى مَنَاطِقَ مُخْتَلَفَةٍ لِلْعِبَارَةِ الْأَطْفَالِ، وَالْمَسَاحَاتِ الْخَضِرَاءِ، وَالْمَقَاعِدِ. مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ كَلَّفَتْ نَجَّارًا بِصُنْعِ صُنْدُوقٍ خَشَبِيٍّ لِتَحْزِينِ أَدَوَاتِ الْبَسْتَنَةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُهَنْدِسِ الْمِعْمَارِيِّ تَصْمِيمَ أَشْكَالٍ هَنْدَسِيَّةٍ مُخْتَلَفَةٍ لِتَنْظِيمِ الْحَدِيقَةِ.

بِالنِّسْبَةِ لِمِنْطَقَةِ الْأَلْعَابِ، يُرِيدُ رَسْمَ مُتَوَازِي أَضْلَاعٍ، مَا الْخَصَائِصُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْهَا لِلتَّأَكُّدِ مِنْ أَنَّ الشَّكْلَ الَّذِي رَسَمَهُ هُوَ بِالْفِعْلِ مُتَوَازِي أَضْلَاعٍ؟

لِمِنْطَقَةِ الْحَدِيقَةِ، اخْتَارَ شَكْلَ الْمُعِينِ. كَيْفَ يُمَكِّنُهُ التَّأَكُّدُ مِنْ أَنَّ جَمِيعَ الْأَضْلَاعِ مُتَسَاوِيَةٌ وَأَنَّ الْقُطْرَيْنِ يَتَقَاطَعَانِ بِشَكْلِ عُمُودِيٍّ؟

قَرَّرَ أَيْضًا إِضَافَةَ مَمَرٍ عَلَى شَكْلِ شِبْهِ مُنْحَرَفٍ لِرَبْطِ مِئْطَقَتَيْنِ فِي الْحَدِيقَةِ. كَيْفَ يُمَكِّنُهُ التَّعَرُّفُ عَلَى شِبْهِ الْمُنْحَرَفِ وَإِنْشَاؤُهُ بِحَيْثُ يَكُونُ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْأَضْلَاعِ الْمُتَوَازِيَةِ؟

مَا هِيَ أَوْجُهُ التَّشَابُهِ وَالْاِخْتِلَافِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَشْكَالِ الرَّبَاعِيَّةِ؟

أَمَّا النَّجَّارُ، فَيُرِيدُ صُنْعَ صُنْدُوقٍ خَشَبِيٍّ عَلَى شَكْلِ مُتَوَازِي مُسْتَطِيلَاتٍ لِتَحْزِينِ أَدَوَاتِ الْبَسْتَنَةِ.

مَا خَصَائِصُ أَوْجُهُ الصُّنْدُوقِ؟

كَيْفَ يُمَكِّنُهُ التَّأَكُّدُ مِنْ أَنَّ جَمِيعَ الْأَوْجُهُ عِبَارَةٌ عَنْ مُسْتَطِيلَاتٍ، وَأَنَّهَا تَتَنَاسَبُ تَمَامًا لِتَشْكِيلِ مُتَوَازِي مُسْتَطِيلَاتٍ؟

مَا الْقِيَاسَاتُ الَّتِي يَجِبُ أَخْذُهَا لِضَمَانِ أَنَّ التَّجْمِيعَ يَخْتَرِمُ خَصَائِصَ مُتَوَازِي الْمُسْتَطِيلَاتِ؟



القياس

الوضعية

تَعْتَزُّمُ وَزَارَةُ الشَّبَابِ وَالرِّيَاذَةِ تَهْيِئَةَ قِطْعَةٍ أَرْضِيَّةٍ لِإِنْشَاءِ مَسَاحَاتٍ مُخَصَّصَةٍ لِمُمَارَسَةِ أَنْشِطَةِ اللَّعِبِ وَالسِّبَاقِ وَ. وَلِتَحْقِيقِ ذَلِكَ، يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمَا حِسَابُ الْمَسَاحَاتِ وَالْمُحِيطَاتِ لِلأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ الَّتِي سَتُسْتَخْدَمُ فِي التَّخْطِيطِ

1. تَبْلُغُ أَبْعَادُ الْمَسَاحَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِإِنْشَاءِ الْحَدِيقَةِ الْعُشْبِيَّةِ 10 أَمْتَارٍ طَوْلًا وَ 6 أَمْتَارٍ عَرْضًا. بِجَوَارِهَا مِْنْطَقَةٌ لِلْعِبِ عَلَى شَكْلِ مَرْبَعٍ يَبْلُغُ طَوْلُ ضِلْعِهِ 4 أَمْتَارٍ.

❖ مَا مِسَاحَةُ الْحَدِيقَةِ الْعُشْبِيَّةِ بِالْمِثْرِ الْمَرْبَعِ؟

❖ مَا مِسَاحَةُ مِْنْطَقَةِ اللَّعِبِ؟

❖ إِذَا كَانَتْ الْمَسَاحَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ لِلأَرْضِ 100 م²، فَكَمْ مِثْرًا مَرْبَعًا سَيَبْقَى مُتَاحًا بَعْدَ إِنْشَاءِ الْحَدِيقَةِ وَمِْنْطَقَةِ اللَّعِبِ؟

2. فِي إِحْدَى زَوَايَا الْأَرْضِ، تُخَطَّطُ الْوَزَارَةُ لِرَسْمِ مِضْمَارٍ جَزِيٍّ عَلَى شَكْلِ مُتَوَازِي أضْلَاعٍ، حَيْثُ يَبْلُغُ طَوْلُ ضِلْعَيْهِ 8 أَمْتَارٍ وَ 5 أَمْتَارٍ

وَبِالْقُرْبِ مِنْهُ، يَرْغَبَانِ فِي إِنْشَاءِ مَسَاحَةٍ مُخَصَّصَةٍ لِلْجِمْبَازِ عَلَى شَكْلِ مُعَيَّنٍ، حَيْثُ يَبْلُغُ طَوْلُ كُلِّ ضِلْعٍ فِيهِ 6 أَمْتَارٍ

❖ مَا مُحِيطُ مِضْمَارِ الْجَزِيٍّ (مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ)؟

❖ مَا مُحِيطُ مَسَاحَةِ (الْمُعَيَّنِ)؟

❖ إِذَا رَغِبَتْ الْوَزَارَةُ فِي إِحَاطَةِ الْمَسَاحَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلْجِمْبَازِ بِسِيَاجٍ، فَكَمْ مِثْرًا سَتَحْتَاجُهُ مِنَ السِّيَاجِ؟

جَمْعُ الْأَعْدَادِ الْعَشَرِيَّةِ

أُلاحِظُ وَأُكْتَشِفُ:



- أَقْرَأِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ: 12350, 126, 789, 25, 4532, 5.
- ما الجزء الصحيح؟ ما الجزء العشري؟ بِمِ نُسَمِّي هَذَا النُّوعَ مِنَ الْأَعْدَادِ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

$$\begin{aligned} &= 10400 + 1152,6 \\ &= 67,49 + 73250 \\ &= 427,3 + 234,25 \\ &= 68,59 + 453,61 \\ &= 256,78 + 65,432 \end{aligned}$$

أُنْجِزُ عَمَلِيَّاتِ الْجَمْعِ التَّالِيَةِ

أُسْتَنْتِجُ



$$\begin{array}{r} 453,61 \\ + 68,59 \\ \hline 522,20 = \end{array}$$

قَبْلَ أَنْ أُجْرِيَ عَمَلِيَّةُ الْجَمْعِ أَوْ الطَّرْحِ، أَكْتُبُ الْعَمَلِيَّةَ كِتَابَةً صَحِيحَةً.
أَضَعُ الْفَاصِلَةَ تَحْتَ الْفَاصِلَةِ مُبَاشَرَةً، وَأُرَاعِي مَنَازِلَ الْأَرْقَامِ.

أَتَمَرَّنُ



2 اشْتَرَى سَامِي مِنَ السُّوقِ:

1,75 كِيلُوجَرَامًا تَفَاحًا، وَ 2,4 كِيلُوجَرَامًا مَوْزًا.
كَمْ يَبْلُغُ الْوِزْنُ الْإِجْمَالِيُّ لِلْفَاكِهَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا سَامِي؟

1 أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

$$\begin{aligned} &= 65 - 98,70 - \\ &= 213,4 - 235,69 - \\ &= 412,32 - 12,321 - \\ &= 80,256 - 91,234 - \\ &= 234,56 - 100000 - \end{aligned}$$

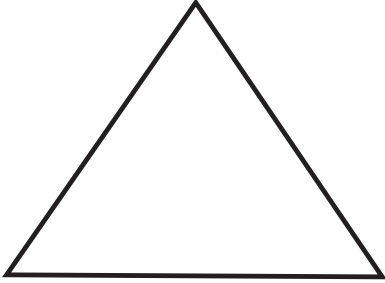


مُحِيطُ الْمُثَلَّثِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



يَمْتَلِكُ فَتَى حَدِيقَةً عَلَى شَكْلِ مُثَلَّثٍ، أَطْوَالُ أَضْلَاعِهَا 6 م، 8 م، و 5 م، يُرِيدُ تَسْيِيجَ حَافَّةِ الْحَدِيقَةِ بِسِلْسِلَةٍ لِمَنْعِ دُخُولِ الْحَيَوَانَاتِ.
احْسِبْ طُولَ السِّلْسِلَةِ الْمَطْلُوبِ لِتَسْيِيجِ الْحَدِيقَةِ.

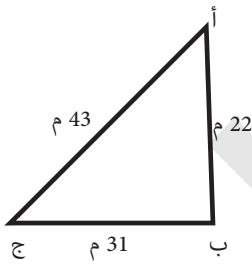


أَنْمِ مَعَارِفِي:



- المُثَلَّثُ هُوَ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَضْلَاعٍ.
- لِحِسَابِ مُحِيطِ الْمُثَلَّثِ، نَجْمَعُ أَطْوَالَ الْأَضْلَاعِ الثَّلَاثَةِ.
- مُحِيطُ الْمُثَلَّثِ = طُولُ الضِّلَعِ الْأَوَّلِ + طُولُ الضِّلَعِ الثَّانِي + طُولُ الضِّلَعِ الثَّلَاثِ.
- مِثَالٌ: إِذَا كَانَتْ أَطْوَالُ أَضْلَاعِ مُثَلَّثٍ (6 سم، 8 سم، 5 سم)، فَمُحِيطُهُ $19 = 5 + 8 + 6$ سم.

أَسْتَنْتِجُ



- قَاعِدَةُ حِسَابِ مُحِيطِ الْمُثَلَّثِ:
- مُحِيطُ الْمُثَلَّثِ = مَجْمُوعُ أَطْوَالِ أَضْلَاعِهِ الثَّلَاثَةِ.
- مُحِيطُ الْمُثَلَّثِ (ا ب ج) = $22 م + 31 م + 43 م = 96 م$.

أَتَمَرَّنُ



1 احْسِبْ مُحِيطَ الْمُثَلَّثِ إِذَا كَانَتْ أَطْوَالُ أَضْلَاعِهِ:

4 سم، 5 سم، 6 سم.

7 سم، 8 سم، 9 سم.

10 سم، 12 سم، 8 سم.

5,5 سم، 6,5 سم، 7 سم.

2 مُثَلَّثٌ أَطْوَالُ أَضْلَاعِهِ: 9 م، 7 م، 10 سم. مَا مُحِيطُهُ؟ اشرحْ خُطُواتَكَ.

3 الْمُثَلَّثُ ا ب ج مُحِيطُهُ 236 م إِذَا كَانَ طُولُ ا ب 32 م، وَطُولُ ب ج 94 م، فَكَمْ طُولُ ا ج؟

4 الْمُثَلَّثُ د ه و إِذَا كَانَ د ه = 48 م وَد و = 16 م وَ ه و = د ه + د و.

احْسِبْ مُحِيطَ الْمُثَلَّثِ د ه و.

الدَّائِرَةُ وَالشُّعَاعُ وَالْقُطْرُ

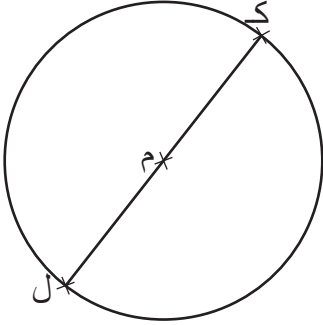
أُلَاحِظْ وَأَكْتَشِفْ:



ارْسُمِ النُّقْطَةَ م وَارْسُمِ النِّقَاطَ التَّالِيَةَ: د . ك . ل . هـ بِحَيْثُ تَكُونُ مُتَسَاوِيَةَ البُعْدِ عَنِ م 2 سم وَارْبُطْهَا بِخَطِّ دَائِرِيٍّ بِحَيْثُ يُحَافِظَنَّ عَلَى بُعْدِهِنَّ مِنْ م.



أُنَمِّي مَعَارِفِي:



بَعْدَ رَسْمِ النُّقْطَةِ م وَرَسْمِ النِّقَاطِ الْمُحَدَّدَةِ وَرَبْطِهَا بِخَطِّ دَائِرِيٍّ نَجِدُ شَكْلًا هُنْدَسِيًّا يُسَمَّى الدَّائِرَةُ

أَسْتَنْتِجُ

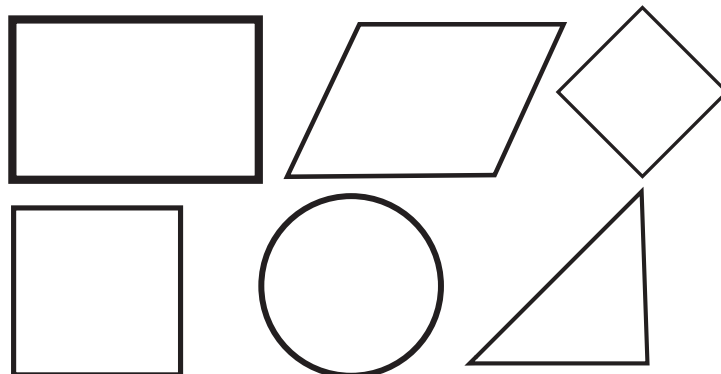


- الدَّائِرَةُ مَجْمُوعَةُ نِقَاطٍ لَهَا نَفْسُ البُعْدِ عَنِ الْمَرْكَزِ، أَيَّ مَرْكَزِ الدَّائِرَةِ أَوْ هِيَ مَنْحَى أَحَادِيٍّ مَارٍّ بِالنِّقَاطِ الَّتِي لَهَا نَفْسُ البُعْدِ عَنِ الْمَرْكَزِ
- لِلدَّائِرَةِ شُعَاعٌ، وَهُوَ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمَرْكَزِ وَالنِّقَاطِ الَّتِي عَلَى مِحْيِ الدَّائِرَةِ، وَهُوَ نِصْفُ الْقُطْرِ، وَالْقُطْرُ عِبَارَةٌ عَنِ خَطِّ وَاصِلٍ بَيْنَ نِقْطَتَيْنِ عَلَى مِحْيِ الدَّائِرَةِ مَارٍّ بِالْمَرْكَزِ، الْقُطْرُ = الشُّعَاعُ $\times 2$ ، وَنَرْمُزُ الْقُطْرِ بِالرَّمْزِ: (ق)، وَنَرْمُزُ الشُّعَاعِ بِالرَّمْزِ: (ش)

أَتَمَرَّنُ



- عَرِّفِ الشُّعَاعَ وَعَرِّفِ الْقُطْرَ.
- ارْسُمِ دَائِرَةً مَرْكَزُهَا (م) وَشُعَاعَهَا 3 سم.
- أَمَيِّرِ الدَّائِرَةَ مِنَ الْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ التَّالِيَةِ:



الْعَمَلِيَّاتُ عَلَى الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْعَشْرِيَّةِ

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



نَظَّمْ أَمَادُو وَصَيِّدُو حَصَادًا مِنَ الْأُرْزِّ وَالْبَطَاطِسِ. حَصَدَ أَمَادُو 239 كِلْغَ مِنَ الْأُرْزِّ وَ 758,56 كِلْغَ مِنَ الْبَطَاطِسِ، بَيْنَمَا حَصَدَ صَيِّدُو 65,5 كِلْغَ مِنَ الْأُرْزِّ وَ 10,964 كِلْغَ مِنَ الْبَطَاطِسِ
مَا كَمِيَّةُ الْأُرْزِّ وَالْبَطَاطِسِ الَّتِي حَصَدَهَا الْاِثْنَانِ مَعًا؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

$$45,68 + 18 = ? \quad 0,349 + 268,5 = ? \quad 986 - 10,5 = ? \quad 894,25 - 34,612 = ?$$

$$356 + 3,421 = ? \quad 98,56 - 77 = ?$$

قَبْلَ أَنْ أَجْرِيَ عَمَلِيَّةَ الْجَمْعِ أَوْ الطَّرْحِ، أَكْتُبُ الْعَمَلِيَّةَ كِتَابَةً صَحِيحَةً. أَضَعُ الْفَاصِلَةَ تَحْتَ الْفَاصِلَةِ مُبَاشَرَةً، وَأَرَاعِي مَنَازِلَ الْأَرْقَامِ.

$\begin{array}{r} 986 \\ - 10,5 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 45,68 \\ + 18 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 268,5 \\ + 0,349 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 894,5 \\ - 34,612 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 356 \\ - 3,421 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 98,56 \\ - 77 \\ \hline \end{array}$
--	--	---	--	---	--

- مُسْتَطِيلٌ طَوْلُهُ 86,125 م وَعَرْضُهُ 32,5 م، احْسِبْ مُحِيطَهُ.
- مُسْتَطِيلٌ نِصْفُ مُحِيطِهِ 80,46 م، احْسِبْ طَوْلَهُ إِذَا كَانَ عَرْضُهُ 21,9 م.
- كَانَ عِنْدَ يُوسُفَ 255,55 كِلْغَ مِنَ اللَّحْمِ، أَعْطَى مِنْهَا أَخَاهُ 106,8 كِلْغَ، كَمْ بَقِيَ عِنْدَهُ؟

أَسْتَنْتِجُ



عِنْدَ جَمْعِ أَوْ طَّرْحِ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ نَحْرُصُ عَلَى كِتَابَةِ الْعَمَلِيَّةِ بِشَكْلِ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ بِوَضْعِ الْفَاصِلَةِ تَحْتَ الْفَاصِلَةِ، مَعَ مَرَاعَاةِ مَنَازِلِ الْأَرْقَامِ فِي الْأَعْدَادِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الْأَعْدَادُ الْعَشْرِيَّةُ فِي جَانِبِ وَالْأَعْدَادُ الصَّحِيحَةُ فِي جَانِبٍ، مِثْلُ: 3,29 + 55,286 ؛ 32,45 - 18,147.

$$\begin{array}{r} 3,29 \\ + 55,286 \\ \hline 58,576 = \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32,450 \\ - 18,147 \\ \hline 14,303 = \end{array}$$





1 أنجزِ العَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

- 98,6 - 32,56 = ؟.....

- 764,2 - 68,456 = ؟.....

- 542,32 - 123,654 = ؟.....

- 432 - 43,251 = ؟.....

- 12,456 + 23,5 = ؟.....

- 56,325 + 7,2 = ؟.....

- 36,45 + 65 = ؟.....

- 56,25 + 1246 = ؟.....

2 مُسْتَطِيلٌ طَوْلُهُ 142,6 م وَعَرْضُهُ 42,13 م احسب نصف محيطه.

3 مُتَلَتُّ أَطْوَالُ أَضْلَاعِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى التَّوَالِي: 23,54 م - 9,23 م 12,754 م .

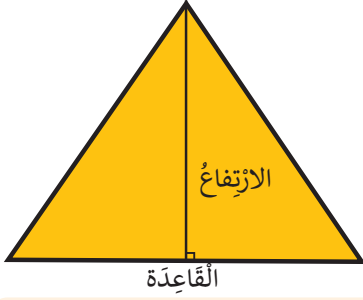
احسب محيطه.

4 وَضَعَ عَلِيٌّ فِي خَنْشَةٍ 2,5 كِلْغَ طَمَاطِمَ و 4,455 كِلْغَ بَصَلًا و 3,09 كِلْغَ جَزَرًا، احسب وزن الخَنْشَةِ.



مِسَاحَةُ الْمُثَلَّثِ

أُلاحِظُ وَأُكشِفُ:



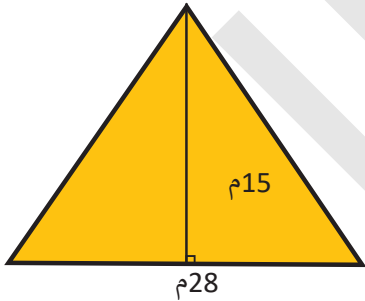
لَدَى أَحْمَدَ مِظْلَةٌ عَلَى شَكْلِ مُثَلَّثٍ، قَاعِدَتُهَا 8 سِم، وَارْتِفَاعُهَا 5 سِم.
تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ مِسَاحَةَ الْمِظْلَةِ لِتَحْدِيدِ كَمِيَّةِ قُمَاشِهَا.



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

- المُثَلَّثُ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَضْلَاعٍ، وَقَاعِدَةٌ وَارْتِفَاعٌ.
- ارْتِفَاعُ الْمُثَلَّثِ هُوَ الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْعَمُودِيَّةُ الَّتِي تَنْزِلُ مِنْ رَأْسِ الْمُثَلَّثِ إِلَى الْقَاعِدَةِ، فَتَكُونُ مَعَهَا زَاوِيَةٌ قَائِمَةٌ (90°).
- لِحِسَابِ مِسَاحَةِ الْمُثَلَّثِ نَسْتَخْدِمُ الْقَاعِدَةَ التَّالِيَةَ:
- $\text{مِسَاحَةُ الْمُثَلَّثِ} = (\text{الْقَاعِدَةُ} \times \text{الْارْتِفَاعُ}) \div 2$
- مِثَالٌ: إِذَا كَانَتْ الْقَاعِدَةُ = 8 سِم وَالْارْتِفَاعُ = 5 سِم،
- فَالْمِسَاحَةُ = $(8 \text{ سِم} \times 5 \text{ سِم}) \div 2 = 40 \div 2 = 20 \text{ سم}^2$.

أُسْتَنْتِجُ



حِسَابِ مِسَاحَةِ الْمُثَلَّثِ:

- مِسَاحَةُ الْمُثَلَّثِ = نِصْفُ حَاصِلِ ضَرْبِ الْقَاعِدَةِ فِي الْارْتِفَاعِ.
- مِسَاحَةُ الْمُثَلَّثِ = $(\text{الْقَاعِدَةُ} \times \text{الْارْتِفَاعُ}) \div 2$
- مِثَالٌ: مُثَلَّثٌ قَاعِدَتُهُ 28 م وَارْتِفَاعُهُ 15 م مَا مِسَاحَتُهُ؟
- مِسَاحَةُ الْمُثَلَّثِ = $(28 \text{ م} \times 15 \text{ م}) \div 2 = 210 \div 2 = 105 \text{ م}^2$.
- ارْتِفَاعُ الْمُثَلَّثِ = $(\text{المِسَاحَةُ} \times 2) \div \text{الْقَاعِدَةُ}$.
- قَاعِدَةُ الْمُثَلَّثِ = $(\text{المِسَاحَةُ} \times 2) \div \text{الْارْتِفَاعُ}$.

أَتَمَرَّنُ

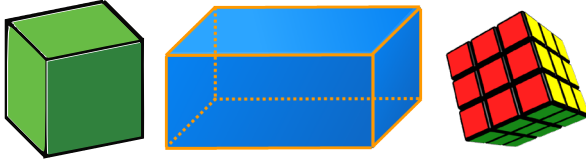


احْصِبْ مِسَاحَةَ الْمُثَلَّثِ إِذَا كَانَتْ الْقَاعِدَةُ وَالْارْتِفَاعُ:

- 1 6 سم وَ 4 سم.
- 2 10 سم وَ 7 سم.
- 3 12 سم وَ 3 سم.
- 4 9 سم وَ 5,5 سم.

المكعب

الأنظ وأكتشف:



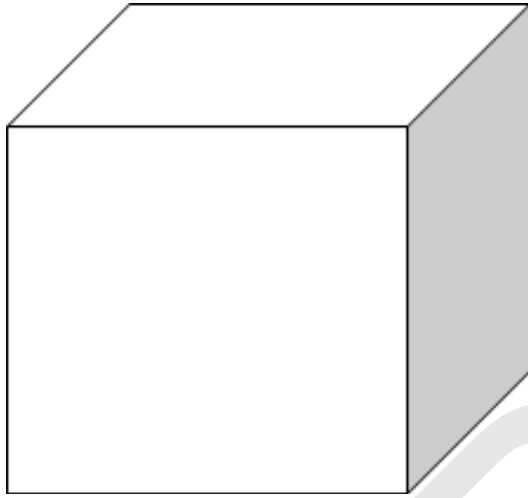
لأظ عَدَدَ الأوجه، مَا شَكْلَهَا؟ وَهَلْ لَهَا وَرُوسٌ؟

أنمي معارفني:



المكعبُ مجسمٌ هندسيٌّ له ستة أوجهٍ مربعةٌ متساويةٌ، اثنا عشرَ حرفًا متساويةً، وثمانية رؤوسٍ.

خصائص المكعب:



- الأوجه: 6 أوجهٍ مربعةٍ متساويةٍ.
- الأحرف: 12 حرفًا متساويةً في الطول.
- الرؤوس: 8 رؤوسٍ، حيثُ تلتقي 3 أحرفٍ في كلِّ رأسٍ.
- الزوايا: جميع الزوايا بين الأوجه زوايا قائمة (90°).
- القطران: كلُّ وجهٍ يحتوي على قطرين متساويين.

أستنتج



المكعبُ مجسمٌ له ستة أوجهٍ مربعةٍ متساويةٍ، يحتوي على 12 حرفًا متساويةً الطول، و8 رؤوسٍ، وجميع زواياه قائمة (90°).

أتمرن



- 1 حدّد الأجسام التي تأخذ شكل المكعب من بين الصور.
- 2 أكمل الجدول التالي:

الوصف	العدد	العنصر
		الأوجه
		الأحرف
		الرؤوس
		الزوايا



ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ

أَلَاظْ وَأَكْتَشِفْ:



لَاظْ كَمْ مَرَّةً تَكَرَّرَ كُلُّ عَدَدٍ مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ:

1, 1,5, 1,5, 1,5

كَمْ تَكُونُ نَتِيجَةُ جَمْعِ الْعَدَدِ أَغْلَاهُ حَسَبَ عَدَدِ مَرَاتٍ تَكَرَّرَ؟

هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَجِدَ نَفْسَ النَتِيجَةِ بِعَمَلِيَةٍ أُخْرَى؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

أَنْجِزْ عَمَلِيَّاتِ الضَّرْبِ التَّالِيَةِ:

$7 \times 7,5 = ?$ ، $6,25 \times 29 = ?$ ، $2,3 \times 1,5 = ?$ ، $1,35 \times 1,24 = ?$ ، $1,256 \times 23,125 = ?$

أَسْتَنْتِجْ



لِإِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ الضَّرْبِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ نُجْرِي الْعَمَلِيَّةَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْأَعْدَادُ طَبِيعِيَّةً ثُمَّ نَضَعُ الْفَاصِلَةَ عَنْ يَمِينِ النَّاتِجِ بِعَدَدِ أَرْقَامِ الْفَاصِلَةِ فِي الْمَضْرُوبِ وَالْمَضْرُوبِ فِيهِ مَعًا.
مثل:

$$\begin{array}{r} 1,5 \times \\ 2,3 \\ \hline 45 \\ 30 \\ \hline 3,45 = \end{array}$$

أَتَمَرَّنْ



1 أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

..... = $7 \times 4,2$

..... = $8 \times 2,53$

..... = $3,19 \times 3,12$

..... = $0,34 \times 4,523$

..... = $5,012 \times 9,876$

..... = $15,02 \times 35,001$

2 يَسْتَخْدِمُ جِهَازُ الرَّيِّ التَّلْقَائِيَّ 3,75 ل مِنْ الْمَاءِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ.

كَمْ لِثَرًا مِنَ الْمَاءِ يَسْتَهْلِكُ فِي 6 سَاعَاتٍ؟

3 لَدَيْنَا حَدِيقَةٌ شَكَّلُهَا مُسْتَطِيلٌ.

طُولُهَا 8,4 م، وَعَرْضُهَا 5,2 م، مَا مِسَاحَتُهَا؟

الْعَمَلِيَّاتُ عَلَى الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْعَشْرِيَّةِ

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



مَا سِعْرُ قِطْعَةٍ لَحْمِ بَقْرِيٍّ تَرْتَنُ 0,750 كِغ إِذَا كَانَ سِعْرُ الْكِيلُوغَرَامِ الْوَاحِدِ 160 أَوْقِيَّةً؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

أَنْجِزْ عَمَلِيَّاتِ الضَّرْبِ التَّالِيَةِ:

$$2,5 \times 1,5 = \dots\dots\dots ?$$

$$375 = 15 \times 25$$

$$3,75 = 1,5 \times 2,5$$

أَحْسِبْ عَدَدَ الْأَرْقَامِ عَنْ يَمِينِ الْفَاصِلَةِ فِي الْعَدَدَيْنِ، وَأَضَعْ نَفْسَ الْعَدَدِ مِنَ الْأَرْقَامِ عَنْ يَمِينِ الْفَاصِلَةِ فِي حَاصِلِ الضَّرْبِ $5.23 \times 12.3 = \dots\dots\dots$ ؟ لَدَيْنَا ثَلَاثَةُ أَرْقَامٍ عَنْ يَمِينِ الْفَاصِلَةِ $523 \times 123 = 64329$ ، $5.23 \times 12.3 = 64.329$.

مُرَبَّعُ طُولِ ضِلْعِهِ 20,5 م، أَحْسِبْ مُحِيطَهُ ثُمَّ مِسَاحَتَهُ.

مُسْتَطِيلُ طَوْلُهُ 12,75 م وَعَرْضُهُ 8,5 م، أَحْسِبْ مُحِيطَهُ ثُمَّ مِسَاحَتَهُ.

أَسْتَنْجِ



$$20,5 \times 54,12 = \dots\dots\dots$$

نَقُومُ بِإِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّةِ بَعْضُ النَّظَرِ عَنِ الْفَاصِلَةِ

1109460 = 205 × 5412 لَدَيْنَا ثَلَاثَةُ أَرْقَامٍ عَنْ يَمِينِ الْفَاصِلَةِ، اِثْنَانِ فِي الْعَدَدِ الْأَوَّلِ وَوَاحِدٌ فِي الْعَدَدِ

الثَّانِي، نَقُومُ بِوَضْعِ ثَلَاثَةِ أَرْقَامٍ عَنْ يَمِينِ الْفَاصِلَةِ

1109,460 لِنَحْصُلَ عَلَى حَاصِلِ الضَّرْبِ إِذَنْ:

$$1109,460 = 54,12 \times 20,5$$

أَتَمَرَّنُ



1 أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

$$1,75 \times 33,21 = \dots\dots\dots, 3,65 \times 0,753 = \dots\dots\dots, 1,3 \times 7598 = \dots\dots\dots ?$$

2 مُرَبَّعُ طُولِ ضِلْعِهِ 23,75 م، أَحْسِبْ مُحِيطَهُ ثُمَّ مِسَاحَتَهُ.

3 مُسْتَطِيلُ طَوْلُهُ 42,08 م وَعَرْضُهُ 30,25 م، أَحْسِبْ مُحِيطَهُ ثُمَّ مِسَاحَتَهُ.

4 قِطْعَةُ أَرْضٍ عَلَى شَكْلِ مُرَبَّعٍ طُولُ ضِلْعِهَا 30,5 م، إِذَا كَانَ ثَمَنُ الْمِثْرِ الْمُرَبَّعِ الْوَاحِدِ 45 أَوْقِيَّةً، فَمَا سِعْرُ الْقِطْعَةِ؟



قِسْمَةُ الْأَعْدَادِ الْعَشَرِيَّةِ

الْأَحْظَ وَأَكْتَشِفْ:



وَزَعْتَ أُمَّ 5 تَفَاحَاتٍ بَيْنَ وَلَدَيْهَا أَحْمَدَ وَسَالِمٍ، فَكَمْ سَتُعْطِي كُلًّا مِنْهُمَا؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

أُنْجِزْ عَمَلِيَّاتِ الْقِسْمَةِ النَّالِيَةِ:

- $12 \div 8 = 4$ ؟
- $8 \div 2 = 1$ ؟
- $114 \div 5 = 2$ ؟
- $63 \div 3 = 21$ ؟
- $114 \div 0,456 = 0$ ؟

أَسْتَنْتِجُ



لِإِجْرَاءِ عَمَلِيَّاتِ الْقِسْمَةِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْعَشَرِيَّةِ:

- ▶ لَا بُدَّ مِنَ التَّخْلُصِ مِنَ الْفَاصِلَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بِضَرْبِهِ فِي 10 أَوْ 100 أَوْ 1000...
- حَسَبَ عَدَدِ الْأَرْقَامِ بَعْدَ الْفَاصِلَةِ، وَيُضْرَبُ الْمَقْسُومُ فِي نَفْسِ الْعَدَدِ
- ▶ إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ عَدَدًا عَشْرِيًّا، تُجْرَى الْعَمَلِيَّةُ كَمَا لَوْ كَانَ الْعَدَدُ طَبِيعِيًّا ثُمَّ تُوَضَعُ الْفَاصِلَةُ عِنْدَ انْزَالِ أَوَّلِ رَقْمٍ بَعْدَ الْفَاصِلَةِ
- ▶ إِذَا كَانَ الْجُزْءُ الصَّحِيحُ أَقَلَّ مِنَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ وَيُوضَعُ 0 فِي خَانَةِ النَّاتِجِ قَبْلَ تَنْزِيلِ الْأَرْقَامِ بَعْدَ الْفَاصِلَةِ.

$$\begin{array}{r} 620 \quad 35 \\ \underline{} \\ \end{array} \quad \begin{array}{r} 62 \quad 3,5 \\ \underline{} \\ \end{array}$$

مثل:

أَتَمَرَّنُ



1 أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ.

$$8 \div 16 = 0,4 \text{ ؟ ، } 2,4 \div 96 = 0,025 \text{ ؟ ، } 0,5 \div 22,800 = 0,0000219 \text{ ؟ ، } 4,84 \div 1,452 = 3,33 \text{ ؟ ، } 9,12 \div 45,600 = 0,2 \text{ ؟}$$

2 يُوجَدُ فِي خَرَانَةِ 7,2 لِنَرَاتٍ مِنَ الْعَصِيرِ، نُرِيدُ تَعْبِئَةَ هَذَا الْعَصِيرِ فِي قَوَارِيرَ، سَاعَةُ الْوَاحِدَةِ مِنْهَا 0,6 ل، كَمْ قَبِيئَةً يُمَكِّنُ تَعْبِئَتُهَا؟

3 طُولُ لَفَّةِ حَبْلِ 12,5 م، نُرِيدُ تَقْطِيعَ هَذَا الْحَبْلِ إِلَى قِطْعٍ، يَبْلُغُ طُولُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا 2,5 م. كَمْ قِطْعَةً يُمَكِّنُ الْحُصُولُ عَلَيْهَا؟



جَمْعُ الْأَعْدَادِ السِّتِّيْنِيَّةِ

أَلَاظُ وَأَكْتَشِفُ:



أَفْرَأُ التَّوْقِيَتَ فِي السَّاعَةِ الْمُقَابِلَةِ: السَّاعَةُ وَ دَقِيقَةٌ وَ ثَانِيَةٌ.

أَنْمِي مَعَارِفِي:



أُنْجِزُ عَمَلِيَّاتِ الْجَمْعِ التَّالِيَةِ:

$$1 \text{ سا } 20 \text{ د } 30 \text{ ثا} + 2 \text{ سا } 15 \text{ د } 10 \text{ ثا} = 3 \text{ سا } 35 \text{ د } 40 \text{ ثا}.$$

انطلقت سيارة من انواكشوط الساعة 8 و 15 د و 10 ثا متجهة الى اكجوجت، إذا كانت مدة الرحلة 3 سا و 5 د و 32 ثا، فمتى تصل السيارة؟
بدأت مباراة كرة قدم الساعة 8 و 5 دقائق 6 ثا، فمتى يُصَوِّرُ الْحَكْمُ صَافِرَةَ النَّهَائَةِ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ الْإِضَافِيُّ دَقِيقَتَيْنِ وَ 5 ثَوَانٍ.

أَسْتَنْتِجُ



- لِجَمْعِ الْأَعْدَادِ السِّتِّيْنِيَّةِ أَجْمَعُ السَّاعَاتِ مَعَ السَّاعَاتِ وَالدَّقَائِقِ مَعَ الدَّقَائِقِ وَالثَّوَانِي مَعَ الثَّوَانِي.
- إِذَا كَانَ نَتِيجُ جَمْعِ الثَّوَانِي أَكْثَرَ أَوْ يُسَاوِي 60، نَحْوُلُ كُلَّ 60 ثَانِيَةٍ إِلَى دَقِيقَةٍ، وَنُضِيفُهَا إِلَى الدَّقَائِقِ.
- إِذَا كَانَ نَتِيجُ جَمْعِ الدَّقَائِقِ أَكْثَرَ أَوْ يُسَاوِي 60، نَحْوُلُ كُلَّ 60 دَقِيقَةٍ إِلَى سَاعَةٍ، وَنُضِيفُهَا إِلَى السَّاعَاتِ.

أَتَمَرَّنُ



1 أَنْجِزْ عَمَلِيَّاتِ الْجَمْعِ التَّالِيَةِ:

- 1 سا 20 دقيقة 30 ثانية، 2 سا 15 دقيقة 10 ثوان، 4 سا 45 د 15 ثا + 5 سا 15 د 14 ثا، 1 سا 50 د 48 ثا + 7 سا 9 د 12 ثا، 8 سا 30 د 25 ثا + 0 سا 35 د 45 ثا، 11 سا 46 د 35 ثا + 0 سا 24 د 42 ثا.
- 2 رَكَضَ أَحْمَدُ لِمُدَّةِ سَاعَةٍ وَ 45 دَقِيقَةٍ، ثُمَّ أَكْمَلَ الرِّكْضَ لِمُدَّةِ 30 دَقِيقَةٍ، مَا الْمُدَّةُ الْإِجْمَالِيَّةُ الَّتِي رَكَضَهَا؟
- 3 دَخَلَ التَّلَامِيذُ قِسْمَهُمُ السَّاعَةَ الثَّامِنَةَ وَ 15 دَقِيقَةً وَ 10 ثَوَانٍ، إِذَا كَانَتْ مُدَّةُ الْحِصَّةِ سَاعَتَيْنِ وَنِصْفُ سَاعَةٍ، فَمَتَى يَذُقُ جَرَسُ الرَّاحَةِ؟



أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



أَقْرَأِ التَّوْقِيتَ فِي السَّاعَتَيْنِ الْمُقَابِلَتَيْنِ:

1. الساعةُ و دقيقةً و ثانيةً - 2 الساعةُ و دقيقةً و ثانيةً.

2. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّوْقِيتَيْنِ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

أُنْجِزْ عَمَلِيَّاتِ الْجَمْعِ التَّالِيَةِ:

2 سا 25 دقيقة 40 ثا - 1 سا 20 د 30 ثا = 1 سا 5 د 10 ثا.

انْطَلَقْتُ سَيَّارَةً مِنْ بَنَشَابِ السَّاعَةِ 8 و 15 د و 10 ثا وَوَصَلْتُ الْخُجُوجَتِ السَّاعَةِ 9 و 50 د و 42 ثا، فَكَمْ كَانَتْ مُدَّةُ الرَّحَلَةِ؟

بَدَأَ دَرْسُ الْحِسَابِ السَّاعَةِ 9 و 10 د و 5 ثا وَانْتَهَى السَّاعَةِ 9 و 55 د 10 ثا، فَمَا مُدَّةُ الْحِصَّةِ؟

أَسْتَنْجِ



إِطْرَحِ الْأَعْدَادِ السِّتِينِيَّةَ أَطْرَحُ السَّاعَاتِ مِنَ السَّاعَاتِ وَالْدَّقَائِقِ مِنَ الدَّقَائِقِ وَالثَّوَانِي مِنَ الثَّوَانِي. وَيُمْكِنُنَا الْاِسْتِلَافَ حَيْثُ إِنَّ 1 سا = 60 د و 1 د = 60 ثا

أَتَمَرَّنُ



1 أَنْجِزْ عَمَلِيَّاتِ الطَّرْحِ التَّالِيَةِ:

3 سا 22 دقيقة 35 ثانية - 1 سا 18 دقيقة 12 ثوانٍ؛ 4 سا 26 د 41 ثا - 2 سا 34 د 17 ثا؛ 5 سا 30 د 28 ثا - 4 سا 29 د 32 ثا، 5 سا 29 د 88 ثا - 4 سا 29 د 32 ثا، 11 سا 46 د 35 ثا - 3 سا 50 د 42 ثا؛ 10 سا 105 د 95 ثا - 3 سا 50 د 42 ثا

2 بَدَأَ بَرْنَامِجُ تَلْفِزِيُونِي السَّاعَةِ 7 سا 45 د مَسَاءً، وَانْتَهَى السَّاعَةِ 10 سا 15 د مَسَاءً.

مَا مُدَّةُ الْبَرْنَامِجِ؟

3 نِمْتُ السَّاعَةَ 00 و 10 د و 5 ثا وَاسْتَيْقَظْتُ السَّاعَةَ السَّادِسَةَ وَالنِّصْفَ، فَكَمْ اسْتَعْرِفْتُ فِي النَّوْمِ؟

جَمْعُ وَطَرُحُ الْأَعْدَادِ السِّتِينِيَّةِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



فَاطِمَةُ وَ أَوْ تَذَهَبَانِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، تُغَادِرُ فَاطِمَةُ مَنْزِلَهَا فِي السَّاعَةِ 8 وَ 17 دَقِيقَةً وَتَسْتَعْرِقُ 25 دَقِيقَةً مَشْيًا، تُغَادِرُ أَوْ السَّاعَةِ 8 وَ 8 دَقَائِقَ وَتَسْتَعْرِقُ 35 دَقِيقَةً مَشْيًا، مَنْ سَتَصِلُ أَوَّلًا إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

تَبْدَأُ الْيَوْمَ مُقَابَلَةً تَلْفُزِيُونِيَّةً، السَّاعَةُ 19 وَ 50 دَقِيقَةً، وَتَنْتَهِي السَّاعَةُ 21 وَ 35 دَقِيقَةً. مَا مُدَّةُ الْمُقَابَلَةِ؟

أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

1 سا 25 دَقِيقَةً 12 ثَانِيَةً + 2 سا 30 دَقِيقَةً 20 ثَا = ؟، 3 س 45 د 30 ثَا - 1 س 25 د 15 ثَا = ؟

كَمَا نُرَاعِي مَرَاتِبَ الْأَعْدَادِ عِنْدَ جَمْعٍ أَوْ طَرَحٍ الْأَعْدَادِ الطَّبِيعِيَّةِ فَإِنَّا نُرَاعِي الْوَحْدَاتِ عِنْدَ كِتَابَةِ الْعَمَلِيَّاتِ السِّتِينِيَّةِ بِحَيْثُ تَكُونُ السَّاعَاتُ مُقَابِلَ السَّاعَاتِ وَالدَّقَائِقُ مُقَابِلَ الدَّقَائِقِ وَالثَّوَانِي مُقَابِلَ الثَّوَانِي.

$$\begin{array}{r} + \\ 2 \text{ سا } 10 \text{ د } 45 \text{ ثَا} \\ 2 \text{ سا } 16 \text{ د } 9 \text{ ثَا} \\ \hline \end{array}$$

$$= 4 \text{ سا } 26 \text{ د } 54 \text{ ثَا}$$

$$\begin{array}{r} - \\ 5 \text{ سا } 50 \text{ د } 35 \text{ ثَا} \\ 2 \text{ سا } 23 \text{ د } 12 \text{ ثَا} \\ \hline \end{array}$$

$$= 3 \text{ سا } 27 \text{ د } 23 \text{ ثَا}$$

سا 10 د 45 ثَا + 2 سا 16 د 9 ثَا = ؟

إِذَنْ، النَّتِيجَةُ هِيَ: 4 سا 26 د 54 ثَا

5 سا 50 د 35 ثَا - 2 سا 23 د 12 ثَا = ؟

إِذَنْ، النَّتِيجَةُ هِيَ: 3 سا 27 د 23 ثَا

أَسْتَنْجِ



عِنْدَ جَمْعِ الْأَعْدَادِ السِّتِينِيَّةِ نَجْمَعُ الثَّوَانِي مَعَ الثَّوَانِي وَالدَّقَائِقُ مَعَ الدَّقَائِقِ وَالسَّاعَاتِ مَعَ السَّاعَاتِ.

مِثْل: 2 سا 20 د 15 ثَا + 3 سا 25 د 12 ثَا = 5 سا 45 د 27 ثَا

وَلِطَرَحِ الْأَعْدَادِ السِّتِينِيَّةِ نَطْرَحُ السَّاعَاتِ مِنَ السَّاعَاتِ، وَنَطْرَحُ الدَّقَائِقُ مِنَ الدَّقَائِقِ، وَالثَّوَانِي مِنَ الثَّوَانِي،

مِثْل: 6 سا 45 د 35 ثَا - 1 سا 35 د 20 ثَا = 5 سا 10 د 15 ثَا.

أَتَمَرَّنْ



1 أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ.

3 سا 25 د 30 ثَا + 3 سا 21 د 20 ثَا = ...؟

1 سا 10 د 30 ثَا + 2 سا 20 د 10 ثَا = ...؟

12 سا 45 د 56 ثَا - 6 سا 23 د 45 ثَا = ...؟

9 سا 32 د 50 ثَا - 1 سا 12 د 42 ثَا = ...؟

2 أَنْطَلَقْتُ سَيَّارَةَ السَّاعَةِ 1 وَ 15 دَقِيقَةً وَ 3 ثَوَانٍ،

وَوَصَلْتُ وَجْهَتَهَا السَّاعَةَ 4 وَ 36 دَقِيقَةً وَ 16 ثَانِيَةً، فَكَمْ

كَانَتْ مُدَّةُ رَحَلَتِهَا؟



الحساب

وضعية:

- يُنظَّم نادِي الصَّدَاقَةِ الرِّياضِيَّةِ بِطَوْلَةٍ مُتَعَدِّدَةِ الرِّياضاتِ، تُشَمَلُ مُسَابَقَاتُ فِي أَلْعابِ القُوَى وَالسِّبَاحَةِ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى المُسَوَّلِ عَنِ التَّنْظِيمِ حِسابُ نَتائِجِ المُشارِكِينَ وَإِدارَةُ أَوْقاتِ المُسَابَقَاتِ
- حَصَلَ رِياضِيٌّ عَلَى 23,75 نُقْطَةً فِي القَفْزِ الطَّوِيلِ، وَ 19,5 نُقْطَةً فِي الجَزِي، وَ 27,25 نُقْطَةً فِي أَلْعابِ القُوَى، كَمْ يَبْلُغُ مَجْمُوعُهُ الكُلِّيُّ مِنَ النِّقَاطِ؟
- حَقَّقَ فَرِيقٌ 156 نُقْطَةً إجمالاً، لَكِنَّهُ تَعَرَّضَ لِخِصَمٍ 48 نُقْطَةً بِسَبَبِ عُقُوبَةٍ، مَا رَصِيدُهُ النِّهَايُّ مِنَ النِّقَاطِ؟
- فِي مُسَابَقَةِ الجَزِي، يَحْصُلُ كُلُّ مُتَسَابِقٍ عَلَى 4,5 نُقْطَةً لِكُلِّ كِيلُومِترٍ يَقْطَعُهُ، إِذَا رَكَضَ مُتَسَابِقٌ 12 كِيلُومِترًا، فَكَمْ نُقْطَةً يَحْصُلُ عَلَيْهَا؟
- حَصَلَ فَرِيقٌ عَلَى 150 نُقْطَةً إجمالاً بَعْدَ المُسَابَقَاتِ، إِذَا كَانَ الفَرِيقُ يَتَكَوَّنُ مِنْ 5 لَاعِبِينَ، فَمَا مُتَوَسِّطُ نِقَاطِ كُلِّ لَاعِبٍ؟
- اسْتَعْرَقَ سِبَاقٌ 1 سَاعَةً وَ 25 دَقِيقَةً وَ 38 ثَانِيَةً، بَيْنَمَا اسْتَعْرَقَ سِبَاقٌ آخَرُ 2 سَاعَةً وَ 18 دَقِيقَةً وَ 47 ثَانِيَةً، مَا الوَقْتُ الإجماليُّ لِلسِّبَاقَيْنِ؟
- أَنهى سِبَاحٌ سِبَاقَهُ فِي 2 دَقِيقَةٍ وَ 36 ثَانِيَةً، بَيْنَمَا أَكْمَلَ سِبَاحٌ آخَرُ السِّبَاقَ فِي 1 دَقِيقَةٍ وَ 58 ثَانِيَةً، مَا الفَرْقُ الزَّمَنِيُّ بَيْنَ السِّبَاحَيْنِ؟
- كَانَتْ مُدَّةُ مُسَابَقَةٍ 3 سَاعَاتٍ وَ 15 دَقِيقَةً، لَكِنَّهَا تَأَخَّرَتْ 47 دَقِيقَةً، فِي أَيِّ وَقْتٍ انْتَهَتْ المُسَابَقَةُ إِذَا بَدَأَتْ فِي السَّاعَةِ 14 وَ 30 دَقِيقَةً؟

الهندسة

وضعية:

- قَامَ سَعِيدٌ بِرَسْمِ حَدِيقَةٍ فِي دَفْتَرِهِ عَلَى شَكْلِ شِبْهِ مُنْحَرَفٍ، لَهُ قَاعِدَتَانِ، الكُبْرَى طُولُهَا 12 سِم، وَالصُّغْرَى 6 سِم، وَضِلْعَاهُ الْجَانِبِيَّانِ طُولُ كُلِّ مِنْهُمَا 5 سِم، ثُمَّ قَرَّرَ تَرْيِينَ زَاوِيَةٍ مِنَ الحَدِيقَةِ بِمُجَسِّمٍ عَلَى شَكْلِ مُثَلَّثٍ، أَضْلَاعُهُ: 6 سِم، 7 سِم، 5 سِم، وَأَرَادَ زِرَاعَةَ نَبَاتَاتٍ فِي مِسَاحَةٍ عَلَى شَكْلِ مُثَلَّثٍ آخَرَ، قَاعِدَتُهُ 10 سِم، وَارْتِفَاعُهُ 4 سِم، فِي وَسْطِ الحَدِيقَةِ، رَسَمَ سَعِيدٌ دَائِرَةً شُعَاعُهَا 3 سِم، وَأَرَادَ أَنْ يَحْسِبَ قُطْرَها أَيْضًا، اسْتَغْمَلَ سَعِيدٌ مِسْطَرَّةً وَ مَنَقَلَةً لِقِيَاسِ الأطْوَالِ وَالزَّوَايَا بِدِقَّةٍ
1. احسب محيط شبه المنحرف.
 2. احسب محيط المثلث المُجَسِّم.
 3. احسب مساحة المثلث المُخَصَّصِ لِلنَّبَاتَاتِ.
 4. كم يساوي قطر الدائرة؟
 5. ما الأداة المناسبة لقياس الطول؟



القياس

قَرَرْتُ إِدَارَةَ الْمَدْرَسَةِ إِنْشَاءَ حَدِيقَةٍ هَنْدَسِيَّةٍ فِي سَاحَةِ الْمَدْرَسَةِ، لِتَكُونَ مَكَانًا لِلرَّاحَةِ وَالتَّرْفِيهِ وَالتَّعَلُّمِ. طُلِبَ مِنْ تَلَامِيذِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ أَنْ يَقْتَرَحُوا تَصْمِيمًا لِهَذِهِ الْحَدِيقَةِ، يَتَضَمَّنُ أَشْكَالًا هَنْدَسِيَّةً مُخْتَلِفَةً يَجِبُ أَنْ يَتَضَمَّنَ التَّصْمِيمُ:

- ▶ مَسَاحَةً عَلَى شَكْلِ مُثَلَّثٍ لِزِرَاعَةِ الْوُرُودِ.
- ▶ مَمَرًا دَائِرِيًّا فِي وَسْطِ الْحَدِيقَةِ.
- ▶ مَسَاحَةً مُسْتَطَبَّةً لِلْجُلُوسِ وَالِاسْتِرَاحَةِ.
- ▶ رَسْمَ تَصْمِيمٍ تَقْرِيبيٍّ لِلْحَدِيقَةِ، مَعَ تَوْضِيحِ الْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ.
- ▶ قِيَاسَ أَضْلَاعِ الْمُثَلَّثِ بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَّةِ، ثُمَّ حِسَابَ مُحِيطِهِ وَمِسَاحَتِهِ.
- ▶ قِيَاسَ قُطْرِ الْمَمَرِ الدَّائِرِيِّ.
- ▶ تَحْدِيدَ نَقْطَةِ الْمَرْكَزِ.
- ▶ حِسَابَ نِصْفِ الْقُطْرِ.
- ▶ حِسَابَ مُحِيطِ الدَّائِرَةِ.
- ▶ تَسْمِيَةَ كُلِّ شَكْلٍ هَنْدَسِيٍّ بِاسْمِهِ الصَّحِيحِ.
- ▶ تَوْضِيحَ الْأَدَوَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْقِيَاسِ (مِسْطَرَّةٌ، فَرْجَارٌ، شَرِيْطُ قِيَاسٍ...).
- ▶ عَرْضَ التَّصْمِيمِ النَّهَائِيِّ، مَعَ شَرْحِ الْقِيَاسَاتِ وَالْحِسَابَاتِ.



جَمْعُ وَطَرُحِ الْأَعْدَادِ السِّتِّينِيَّةِ

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



تُشْرِقُ الشَّمْسُ فِي السَّاعَةِ 7 و 11 دَقِيقَةً وَتَغْرُبُ فِي السَّاعَةِ 19 و 15 دَقِيقَةً، كَمْ مِنَ الْوَقْتِ تُضِيءُ الشَّمْسُ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

انْطَلَقْتُ سَيَّارَةً مِنَ النَّعْمَةِ السَّاعَةِ 7 و 45 دَقِيقَةً و 15 ثَانِيَةً، وَوَصَلْتُ الْغَيُونَ السَّاعَةَ 10 و 12 دَقِيقَةً و 45 ثَانِيَةً، فَكَمْ كَانَتْ مُدَّةُ الرَّحْلَةِ؟
عِنْدَ إِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّةِ 10 سَا 12 د 45 ثَا - 7 سَا 45 د 15 ثَا.
أَلَا حِظُّ أَنَّ 12 د أَقَلُّ مِنْ 45 د أَسْتَلِفُ 1 سَا مِنْ 10 سَا فَتَبْقَى مِنْهَا 9 سَا.
1 سَا أَحْوَلُهَا إِلَى دَقَائِقَ؛ 1 سَا = 60 د؛ فَتُصْبِحُ الْعَمَلِيَّةُ: 9 سَا (72 = 12 + 60) د 45 ثَا - 7 سَا 45 د 15 ثَا = 2 س 27 د 30 ثَا

أُسْتَنْتِجُ



عِنْدَ طَرَحِ الْأَعْدَادِ السِّتِّينِيَّةِ، نَطْرَحُ الثَّوَانِي مِنَ الثَّوَانِي، وَالدَّقَائِقَ مِنَ الدَّقَائِقِ، وَالسَّاعَاتِ مِنَ السَّاعَاتِ، إِذَا كَانَتْ قِيَمَةُ الْوَحْدَةِ الْمَطْرُوحَةِ أَكْبَرَ مِنَ الْمَطْرُوحِ مِنْهَا، نَسْتَلِفُ وَحْدَةً مِنَ الْمُرْتَبَةِ الْأَعْلَى (دَقِيقَةً أَوْ سَاعَةً) وَنَحْوَلُهَا إِلَى 60 مِنَ الْوَحْدَةِ الْأَدْنَى، وَنُرَتِّبُ الْأَعْدَادَ بِشَكْلِ عُمُودِيٍّ لِضَمَانِ دَقَّةِ الطَّرَحِ، وَبَعْدَ إِجْرَاءِ الطَّرَحِ، نَتَحَقَّقُ مِنَ النَّتِيجَةِ لِضَمَانِ صِحَّتِهَا.

أَتَمَرَّنُ



- 1 أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ:**
- 6 سَا 12 د 40 ثَا - 3 سَا 50 د 31 ثَا = ؟
 - 5 سَا 45 د 10 ثَا - 2 سَا 25 د 45 ثَا = ؟
- 2** خَلَقْتُ طَائِرَةً مِنْ نَوَاكِشُوطِ السَّاعَةِ 7 و 10 دَقَائِقَ و 30 ثَانِيَةً مُتَّجِهَةً إِلَى ثُونِسَ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَّةُ الرَّحْلَةِ 4 سَاعَاتٍ و 15 دَقِيقَةً و 23 ثَانِيَةً، فَمَتَى تَصِلُ الطَّائِرَةُ وَجْهَتَهَا؟

جَمْعُ وَطَرُحِ الْأَعْدَادِ السِّتِينِيَّةِ

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



أُنْجِزُ الْعَمَلِيَّاتِ الثَّالِيَّةَ:

13 س 14 د 20 ث + 11 س 46 د 40 ث ، 15 س 14 د 46 ث - 9 س 10 د 30 ث
45 د 20 ث - 7 س 48 د 36 ث



أَنْمِي مَعَارِفِي:

13 س 14 د 20 ث

+ 11 س 46 د 40 ث

24 س 60 د 60 ث

فَالسَّاعَاتُ مَعَ السَّاعَاتِ تُجْمَعُ وَكَذَا الدَّقَائِقُ وَالتَّوَانِي فَيَكُونُ نَاتِجُ الْعَمَلِيَّةِ
= 1 يوم 1 س 1 د ، لأن 24 س = 1 يوم و 60 د = 1 س و 60 ث = 1

8 س 45 د 20 ث

- 7 س 48 د 36 ث

=

15 س 14 د 46 ث

- 9 س 10 د 30 ث

= 6 س 4 د 16 ث

8 س 44 د 80 ث

- 7 س 48 د 36 ث

=

7 س 104 د 80 ث

- 7 س 48 د 36 ث

= 0 س 56 د 44 ث

بِمَا أَنَّ التَّوَانِي الْمَطْرُوحَةَ أَصْغَرَ مِنَ التَّوَانِي الْمَطْرُوحِ مِنْهَا، لَا بُدَّ مِنْ عَمَلِيَّةِ
اسْتِلَافٍ وَتِلْكَ عَمَلِيَّةٌ تَحْتَاجُ إِلَى اسْتِلَافٍ إِحْدَى الدَّقَائِقُ وَتَحْوِيلَهَا إِلَى تَوَانٍ،
فَتَصْبِحُ الْعَمَلِيَّةُ كَالتَّالِي

الآن صَحَّ لَنَا أَنْ يَتِمَّ طَرُحُ جَانِبِ التَّوَانِي لَكِنَّ جَانِبَ الدَّقَائِقِ أَيْضًا ظَهَرَ
الْمَطْرُوحُ مِنْهُ أَصْغَرَ مِنَ الْمَطْرُوحِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِلَافٍ مِنَ السَّاعَاتِ فَتَصْبِحُ
الْعَمَلِيَّةُ كَالتَّالِي: بَعْدَ اسْتِلَافِ سَاعَةٍ وَتَحْوِيلِهَا إِلَى الدَّقَائِقِ.

الآن صَحَّ إِنْجَازُ الْعَمَلِيَّةِ فَتَكُونُ نَتِيجَتُهَا كَالتَّالِي:

أَسْتَنْتِجُ



لِجَمْعِ أَوْ طَرَحِ الْأَعْدَادِ السِّتِينِيَّةِ: تُجْمَعُ السَّاعَاتُ مَعَ السَّاعَاتِ وَفِي الطَّرَحِ تُطْرَحُ السَّاعَاتُ مِنَ السَّاعَاتِ
وَكَذَا الْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّقَائِقِ وَالتَّوَانِي.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْرُوحُ أَكْبَرَ مِنَ الْمَطْرُوحِ مِنْهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ عَمَلِيَّةِ اسْتِلَافٍ، وَتِلْكَ عَمَلِيَّةٌ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ
الْوَحْدَاتِ وَالْعِلَاقَاتِ بَيْنَهَا، فَيُسْتَلَفُ لِلتَّوَانِي مِنَ الدَّقَائِقِ وَلِلدَّقَائِقِ مِنَ السَّاعَاتِ وَلِلسَّاعَاتِ مِنَ الْيَوْمِ.

أَتَمَرَّنُ



1 15 س 10 د 10 ث + 10 س 8 د 15 ث ، 8 س 10 د 15 ث - 7 س 10 د 8 ث

2 انْطَلَقْتُ سَيَّارَةً مِنْ أَبِي تَلْمِيْثٍ مُتَّجِهَةً إِلَى نَوَاضِشُوطٍ 8 صَبَاحًا وَ 45 دَقِيقَةً 20 ثَانِيَةً، وَوَصَلْتُ 12 زَوَالًا
وَ 47 دَقِيقَةً وَ 36 دَقِيقَةً، احْسِبْ مَدَّةَ الرِّحْلَةِ.



أُلاحِظُ وَأُكْتَشِفُ:



لدى مُحَمَّدٍ كَعْكَةٌ كَبِيرَةٌ أَرَادَ أَنْ يُوزَعَها بِالتَّسَاوِي عَلَى أَصْدِقَائِهِ.

لَا حِظَّ صُورَةَ الكَعْكَةِ، وَاجِبُ عَنِ الأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ:

- ❖ إِلَى كَمِ مِنْ قِطْعَةٍ وَرَّعَ مُحَمَّدٌ كَعْكَتَهُ؟
- ❖ كَيْفَ كَانَتْ هَذِهِ الْقِطْعُ؟ هَلْ هِيَ مُتَسَاوِيَةٌ أَمْ لَا؟
- ❖ كَمَ عَدَدُ أَصْدِقَاءِ مُحَمَّدٍ، إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَيَحْصِلُ عَلَى قِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟
- ❖ بِمِ نُسَمِّي مَا حَصَلَ عَلَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:



❖ قَسَمَ مُحَمَّدٌ الكَعْكَةَ إِلَى 8 قِطْعٍ فَأَخَذَ كُلُّ صَدِيقٍ قِطْعَةً وَاحِدَةً.

إِذَنْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ تُمَثَّلُ $\frac{1}{8}$ مِنَ الكَعْكَةِ.

الْحِصَصُ أَجْزَاءٌ مُتَسَاوِيَةٌ يَتِمُّ تَقْسِيمُ الشَّيْءِ إِلَيْهَا.

❖ مِثَالٌ: إِذَا قَسَمْنَا شَيْئًا إِلَى 3 حِصَصٍ مُتَسَاوِيَةٍ، فَإِنَّ كُلَّ حِصَّةٍ تُمَثَّلُ $\frac{1}{3}$.

❖ وَإِذَا قَسَمْنَاهُ إِلَى 5 حِصَصٍ مُتَسَاوِيَةٍ، فَإِنَّ كُلَّ حِصَّةٍ تُمَثَّلُ $\frac{1}{5}$.

يَمْلِكُ أَخَوَانِ سَيِّدِي وَعَالِي قِطْعَةً أَرْضٍ أَرَادَا تَقْسِيمَهَا بِالتَّسَاوِي.

ظَلَّلَ حِصَّةَ عَالِي.

الْحَلُّ:

• حِصَّةُ سَيِّدِي: 1.

• حِصَّةُ عَالِي: 1.

• مَجْمُوعُ الْحِصَصِ = $1 + 1 = 2$.

إِذَنْ نُقَسِّمُ قِطْعَةَ الأَرْضِ عَلَى مَجْمُوعِ الْحِصَصِ.

حِصَّةُ عَالِي = حِصَّةُ سَيِّدِي = مَسَاحَةُ الأَرْضِ $\div 2$ = (نصف الأرض)

❖ افْتَسَمَ 5 إِخْوَةٍ بِالتَّسَاوِي مَبْلَغًا قَدَرُهُ 12000 أَوْقِيَّةً. احْسِبْ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ..

❖ الحَلُّ:

مَجْمُوعُ الْحِصَصِ = 5، حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا = الْمَبْلَغُ $\div$ مَجْمُوعُ الْحِصَصِ

= $12000 \div 5 = 2400$ أَوْقِيَّة.

حصة 1	حصة 2	حصة 3	حصة 4	حصة 5
2400	2400	2400	2400	2400



أَسْتَنْجُ



- عِنْدَ تَقْسِيمِ شَيْءٍ مَا إِلَى أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ، نُسَمِّي كُلَّ جُزْءٍ «حِصَّةً».
- يُمَثِّلُ الْمَقَامُ عَدَدَ الْحِصَصِ، وَيُحَدِّدُ البَسْطُ قِيَمَةَ كُلِّ حِصَّةٍ، مثل $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{5}$.
- إِذَا كَانَتْ الْحِصَصُ مُتَسَاوِيَةً، فَإِنَّ الْحِصَّةَ الْوَاحِدَةَ = الْمَبْلَغُ (أَوْ الشَّيْءُ الْمُوزَعُ) ÷ مَجْمُوعُ الْحِصَصِ.

أَتَمَرَّنُ



1 أَكْمِلِ الْجُمْلَةَ التَّالِيَةَ:

- إِذَا قَسَمْنَا كَعْكَةً إِلَى 6 أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ، فَإِنَّ كُلَّ حِصَّةٍ تُمَثَّلُ
- إِذَا أَخَذْتُ 3 حِصَصٍ مِنْ 8 ، فَإِنَّ الْحِصَّةَ الَّتِي أَخَذْتُهَا تُمَثَّلُ

2 أَرَسُمُ وَأَقْسِمُ:

- أَرَسُمُ دَائِرَةً وَأَقْسِمُهَا إِلَى 4 أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ، وَأُظَلِّلُ حِصَّةً وَاحِدَةً.
- الْكَسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ الْحِصَّةَ الْمُظَلَّلَةَ هُوَ

3 لَدَيْكَ مُسْتَطِيلٌ مُقَسَّمٌ إِلَى 16 جُزْءًا، ظَلَّلُ 9 أَجْزَاءٍ مِنْهُ.

مَا الْكَسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ الْحِصَّةَ الْمُظَلَّلَةَ؟

مَا الْكَسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ الْحِصَّةَ غَيْرَ الْمُظَلَّلَةَ؟

4 اقْتَسَمَ تَاجِرَانِ بِضَاعَةً، قِيَمَتُهَا 256000 أَوْقِيَّةً، احْسِبِ الْمَبْلَغَ الَّذِي سَيَدْفَعُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

5 أَرَادَ أَبٌ أَنْ يُوزَعَ عَلَى أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ مَبْلَغًا مِنَ الثُّقُودِ، فَأَعْطَاهُمْ وَرَقَتَيْنِ مِنْ فِئَةِ 500 أَوْقِيَّةٍ، وَوَرَقَةً مِنْ فِئَةِ 1000 أَوْقِيَّةٍ وَ3 وَرَقَاتٍ مِنْ فِئَةِ 200 أَوْقِيَّةٍ، وَ5 وَرَقَاتٍ مِنْ فِئَةِ 100 أَوْقِيَّةٍ، وَزَعُ هَذَا الْمَبْلَغَ بِالنِّسَاوِي عَلَى الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ.

6 قَسَمَ شَيْئًا (كَعْكَةً، بَيْتْرًا، قِطْعَةً شُكُولَاتِيَّةً) عَلَى أَفْرَادِ عَائِلَتِكَ، سَجِّلْ عَدَدَ الْحِصَصِ وَالْكَسْرَ الَّذِي يُمَثِّلُ الْحِصَّةَ الْوَاحِدَةَ.



مَفْهُومُ الْقُرْصِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



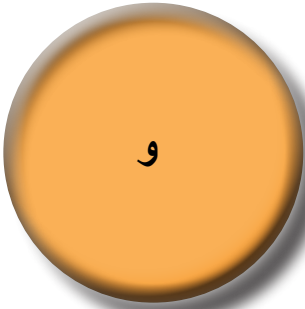
ارْسُمُ دَائِرَةً مَرَكْزُهَا و وَشُعَاعُهَا 2 سم وَلَوْنُ مَسَاحَتِهَا بِلَوْنٍ أَصْفَرٍ.



أَنْمِي مَعَارِفِي:

أَقْرَأُ بِرِسْمِ الدَّائِرَةِ وَسَاجِدُ خَطٍّ مُنْحَنِيًّا أَحَادِي الْبُعْدِ مَرًّا بِالنِّقَاطِ الَّتِي لَهَا نَفْسُ الْبُعْدِ مِنَ النُّقْطَةِ الثَّابِتَةِ و، وَبُعْدُهَا مِنْهَا 2 سم، وَهَذَا الْخَطُّ هُوَ مُحِيطُهَا، أَمَّا مَسَاحَتُهَا فَهِيَ الْحِيزُ الْمَوْجُودُ دَاخِلَهُ، وَإِنْ كَانَ مُسَطَّحًا سُمِّيَ قُرْصًا.

الْوَنُ الْمُحِيطُ وَالْمِسَاحَةُ بِالْأَلْوَانِ الْمَطْلُوبَةِ.

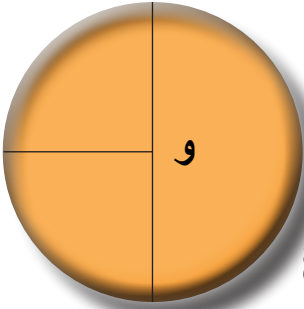


أَسْتَتِجْ



الْمِسَاحَةُ الْمُلَوَّنةُ هِيَ الْقُرْصُ، وَهِيَ الْمُنْطَقَةُ الَّتِي تُحِيطُ بِهَا الدَّائِرَةُ، أَيَّ أَنَّ الْقُرْصَ هُوَ الْمِسَاحَةُ الَّتِي تُحِيطُ بِهَا الدَّائِرَةُ، فَتَقُولُ دَائِمًا: مُحِيطُ الدَّائِرَةِ وَمِسَاحَةُ الْقُرْصِ.

وَالْقُرْصُ قُطْرٌ وَهُوَ الْخَطُّ الَّذِي طَرَفَاهُ يَنْتَمِيَانِ إِلَى الدَّائِرَةِ، وَيَمُرُّ بِمَرَكْزِهَا، وَلَهُ شُعَاعٌ وَهُوَ الْخَطُّ الْمَوْجُودُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى جَانِبِ الدَّائِرَةِ وَطَرَفُهُ الْآخَرُ عَلَى الْمَرَكْزِ



أَتَمَرَّنْ



1 ارْسُمُ دَائِرَةً، مَرَكْزُهَا هـ وَشُعَاعُهَا 6 سم، وَلَوْنُ الْقُرْصِ؟

2 مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الدَّائِرَةِ وَالْقُرْصِ؟

الحِصصُ غَيْرُ الْمُتَسَاوِيَةِ

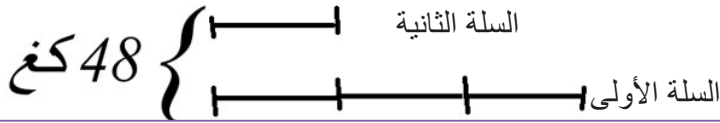
أَلَا حِظٌّ وَأَكْتَشِفُ:



حَصَدَ مَزَارِعُ 48 كغ مِنَ الْجَزَرِ يُرِيدُ تَوَازِيْعَهَا بَيْنَ سَلَتَيْنِ، فَقَرَّرَ أَنْ تَحْتَوِيَ السَّلَّةُ الْأُولَى عَلَى 3 أَضْعَافٍ مِمَّا تَحْتَوِيهِ السَّلَّةُ الثَّانِيَّةُ، كَمْ عَدَدُ الْكِيلُوغَرَامَاتِ مِنَ الْجَزَرِ فِي كُلِّ سَلَّةٍ؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:



نَرْمِزُ لِلْحِصَّةِ الْأَصْغَرِ بِجِزءٍ وَاحِدٍ، وَنَرْمِزُ الْحِصَّةَ الْكُبْرَى بِ 3 أَضْعَافِهَا.

يجب أن يكون مجموع الحصص مساويا للكمية الإجمالية.

حصة السلة الثانية : 48 كغ ÷ 4 = 12 كغ.

حصة السلة الأولى : 12 كغ × 3 = 36 كغ.

التحقق : 12 كغ + 36 كغ = 48 كغ.

أَسْتَنْتِجُ



فِي حَالَةِ وُجُودِ حِصَصٍ غَيْرِ مُتَسَاوِيَةٍ:

نُمَثِّلُ الْحِصَّةَ الْأُولَى بِرَسْمٍ.

نُمَثِّلُ الْحِصَّةَ الثَّانِيَةَ بِرَسْمٍ يَتَنَاسَبُ مَعَ كَمِّيَّتِهَا أَوْ طُولِهَا تَبَعًا لِطَبِيعَةِ الْعِلَاقَةِ الَّتِي تَرَبِّطُهَا بِالْحِصَّةِ الصُّغْرَى.

يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ الْحِصَصِ مُسَاوِيًا لِلْكَمِّيَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ.

أَتَمَرَّنُ



1 يَفْتَسِمُ مَحْمُودٌ وَأَخُوهُ 30 كُرَّةً، فَيَحْصُلُ مَحْمُودٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْعَافٍ مِمَّا يَحْصُلُ عَلَيْهِ أَخُوهُ، كَمْ كُرَّةً يَحْصُلُ عَلَيْهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؟

2 تُقَسِّمُ أُمُّ 4500 أَوْقِيَّةٍ بَيْنَ طِفْلَيْهَا، يَحْصُلُ الْابْنُ الْأَكْبَرُ عَلَى خَمْسَةِ أَضْعَافٍ مِمَّا يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْأَصْغَرُ، أَوْجِدْ نَصِيبَ كُلِّ طِفْلٍ

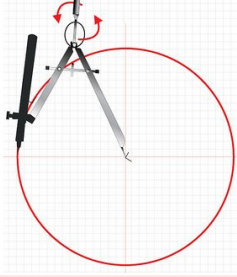
3 فِي مَدْرَسَةٍ، يَتِمُّ تَوَازِيْعُ 54 دَفْتَرًا بَيْنَ فَصْلَيْنِ، فَيَحْصُلُ الْفَصْلُ أ عَلَى ضِعْفٍ مِمَّا يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْفَصْلُ ب، كَمْ دَفْتَرًا يَحْصُلُ عَلَيْهِ كُلُّ فَصْلٍ؟

4 يُوزَعُ مَزَارِعُ 80 كغ مِنَ الْقَمْحِ بَيْنَ كَيْسَيْنِ، أَحَدُ الْكَيْسَيْنِ يَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْعَافِ الْكَمِّيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْكَيْسِ الْآخَرِ، مَا كَمِّيَّةُ الْقَمْحِ فِي كُلِّ كَيْسٍ؟

5 يَفُومُ مُدَرِّبٌ بِتَوَازِيْعِ 36 كُرَّةً بَيْنَ فَرِيقَيْنِ، فَيَحْصُلُ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى خَمْسَةِ أَضْعَافٍ مِمَّا يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْفَرِيقُ الْآخَرُ، كَمْ كُرَّةً يَحْصُلُ عَلَيْهَا كُلُّ فَرِيقٍ؟



ألاحظ وأكتشف:

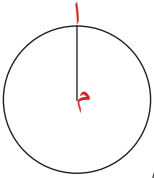


ارسم دائرة باستخدام فرجار والتفكير في الفرق بين الدائرة والقرص.
«ما الدائرة؟ وما القرص؟ ما الفرق بينهما؟»

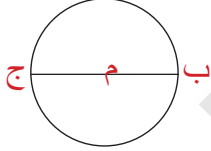
أنمي معارفي:



- الدائرة: هي مجموعة النقاط التي تكون على مسافة ثابتة من نقطة معينة تسمى المركز، نبدأ برسم دائرة باستخدام البرجل أو باستخدام أدوات الرسم المناسبة، نحدد مركز الدائرة ونرمز له بالرمز م
- الشعاع: الشعاع هو المسافة من المركز إلى أي نقطة على محيط الدائرة. نحدد نقطة على محيط الدائرة، مثلاً أ، ثم نرسم خطاً مستقيماً من المركز م إلى النقطة أ، وهذا الخط هو الشعاع، ونرمز له ب: (أ م).



- القطر: القطر هو القطعة المستقيمة الرابطة بين نقطتين على محيط الدائرة، ماراً بالمركز. نحدد نقطتين على المحيط، مثلاً (ب، ج)، ثم نرسم خطاً مستقيماً يمر عبر المركز م ويربط بين النقطتين ب و ج، هذا الخط سيكون هو القطر الذي سنرمز له ب: (ب ج)
- ملاحظة: القطر ضعف طول الشعاع.



أستنتج



الدائرة



رسم دائرة مع الشعاع والقطر:

- قم برسم دائرة مركزها م.
- اختر نقطة على المحيط (مثل أ)، وحدد الشعاع أ م.
- اختر نقطتين على المحيط، مثل (ب و ج) وارسم القطر ب ج عبر المركز م.

أتمرّن



- ارسم دائرة مركزها م.
- حدد الشعاع أ م، حيث أ نقطة على محيط الدائرة.
- حدد القطر ب ج الذي يمر عبر المركز م.
- احسب طول الشعاع، إذا كان طول القطر ب ج 10 سم.

الحِصصُ غَيْرُ الْمُتَسَاوِيَةِ

الْأَحْظُ وَأَكْتَشِفْ:



- رَبِّحَ عَبْدُ اللَّهِ وَمُوسَى مَعًا 11000 أوقيةً، رَبِّحَ مُوسَى 3000 أوقيةً، أَكْثَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ.
- مَثَلُ الوُضْعِيَّةِ بِرَسْمٍ.
 - احْسِبْ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

- نَقُومُ بِنَزْعِ الْفَارِقِ: $11000 - 3000$ أوقية = 8000 أوقية.
- حِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ: 8000 أوقية $\div 2 = 4000$ أوقية.
- حِصَّةُ مُوسَى: 4000 أوقية + 3000 أوقية = 7000 أوقية.
- التَّحَقُّقُ: 4000 أوقية + 7000 أوقية = 11000 أوقية.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{حِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ} \\ \text{حِصَّةُ مُوسَى} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{3000 أوقية} \\ \text{+} \end{array} \right.$$

أَسْتَنْتِجُ



- فِي حَالَةِ وُجُودِ فَارِقٍ بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ نَقُومُ بِ:
- نَزْعِ الْفَارِقِ.
 - تَقْسِيمِ الْبَاقِي إِلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوَيْنَيْنِ.
 - إِضَافَةِ الْفَارِقِ إِلَى مَنْ لَدَيْهِ الْحِصَّةُ الْأَكْبَرُ.
 - التَّحَقُّقِ مِنْ أَنَّ مَجْمُوعَ الْحِصَصِ مُسَاوٍ لِلْكَمِّيَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ.

أَتَمَرَّنُ

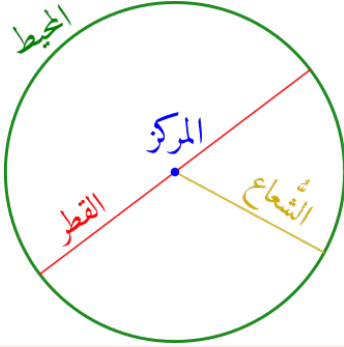


- 1 لَدَى عَلِيٍّ وَسُلَيْمَانَ 56 قَلَمًا، يَزِيدُ نَصِيبُ عَلِيٍّ 8 أَقْلَامٍ عَنْ نَصِيبِ سُلَيْمَانَ، كَمْ عَدَدُ الْأَقْلَامِ الَّتِي يَمْلِكُهَا كُلُّ مِنْهُمَا؟
- 2 يُورِّعُ أَبُ 92 حَلْوَى بَيْنَ طِفْلَيْهِ، يَحْصُلُ الْإِبْنُ الْأَكْبَرُ عَلَى 16 حَلْوَى أَكْثَرَ مِنَ الْإِبْنِ الْأَصْغَرِ، كَمْ عَدَدُ الْحَلْوَى الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا كُلُّ طِفْلٍ؟
- 3 لَدَى صَدِيقَيْنِ 130 كُرَةً رُجَاجِيَّةً، يَحْصُلُ أَحَدُهُمَا عَلَى 20 كُرَةً أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ، كَمْ عَدَدُ الْكُرَاتِ الَّتِي يَمْلِكُهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؟
- 4 تَمْلِكُ مَرْيَمُ وَ فَاتُو 78 كِتَابًا، يَزِيدُ نَصِيبُ مَرْيَمَ 12 كِتَابًا عَنْ نَصِيبِ فَاتُو، كَمْ عَدَدُ الْكُتُبِ الَّتِي تَمْلِكُهَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؟
- 5 تُورِّعُ أُمُّ 64 بَسْكَوِيَّةً بَيْنَ طِفْلَيْهَا، يَحْصُلُ ابْنُهَا عَلَى 10 بَسْكَوِيَّاتٍ أَكْثَرَ مِنْ ابْنَتِهَا، كَمْ عَدَدُ الْبَسْكَوِيَّاتِ الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا كُلُّ طِفْلٍ؟



الدائرة ، القطر ، الشعاع

ألاحظ وأكتشف:



ما هو الشعاع؟ ما هو القطر؟ ما الفرق بين الدائرة والقرص؟

أنمي معارفي:



الدائرة هي الخط المنحني المغلق الذي لا يحتوي على المساحة الداخلية، القرص يشمل المساحة الداخلية للدائرة

الدائرة هي محيط القرص، عند الحديث عن المحيط يتعلق الأمر بالدائرة، وعند الحديث عن المساحة يتعلق الأمر بالقرص.

محيط الدائرة = القطر $\times$ النسبة الثابتة.

النسبة الثابتة $(\pi) = \frac{22}{7} = 3,14$.

القطر = الشعاع $\times 2$.

الشعاع = القطر $\div 2$.

أستنتج



المركز: هو النقطة التي تتوسط الدائرة، ويتم تحديد كل التقاط الأخرى بناءً عليها.

الشعاع: هو المسافة من المركز إلى أي نقطة على المحيط.

القطر: هو المسافة بين نقطتين على المحيط مروراً بالمركز.

أتمرّن



1. رسم دائرة باستخدام البرجل:

أحدد النقطة (م) مركز الدائرة.

أحدد شعاع الدائرة (ر)، أي المسافة من المركز إلى أي نقطة على محيط الدائرة.

أحدد عليها القطر (ق)، وأربط بين نقطتين على المحيط مروراً بالمركز (م).

2. إذا كان قطر دائرة 62 م.

أحسب محيطها.

أحسب شعاعها.

مفهوم التناسبية

ألاحظ وأكتشف:



ثَمَنُ قَلَمٍ وَاحِدٍ 10 أَوَاقٍ، فَمَا ثَمَنُ قَلَمَيْنِ مِنْ نَفْسِ النَّوعِ؟ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْقَلَمَيْنِ = ثَمَنُ الْقَلَمِ الْوَاحِدِ؟ ثَمَنُ قَلَمٍ وَاحِدٍ 10 أَوَاقٍ، وَثَمَنُ قَلَمَيْنِ 20 أَوْقِيَّةً، فَكَلِّمًا زَادَ عَدَدُ الْأَقْلَامِ زَادَ ثَمَنُهَا، إِذَنْ نَقُولُ إِنَّ هُنَالِكَ تَنَاسُبًا بَيْنَ ثَمَنِ الْأَقْلَامِ وَعَدَدِهَا



أنمي معارفي:

اشترى تاجر فساتين، ثَمَنُ الْفُسْتَانِ الْوَاحِدِ 30 أوقية، فَمَا ثَمَنُ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ مِنَ الْفَسَاتِينِ: 2، 4، 7، 12؟

عدد الفساتين	1	2	4	7	9
العملية	1×30	2×30	4×30	7×30	9×30
الثمن	30	60	120	210	270

1. نلاحظ أننا ضربنا جميع الأعداد في 30 الذي هو معامل التناسبية؛ لأنه هو المقابل للعَدَدِ 1.

2. تُعَدُّ مَحَلَّةُ عَصَائِرِ مِنَ الْمَوْزِ، بِحَيْثُ يُعْطَى كُلُّ 12 كِلْغٍ مِنَ الْمَوْزِ 4 لَيْتِرَاتٍ مِنَ الْعَصِيرِ، فَكَمْ يُعْطَى 20 كِلْغ، 12 كِلْغ، 24 كِلْغ، 16 كِلْغ

عدد كلغ الموز	12	21	6	9	15
العملية	$3 \div 12$	$3 \div 21$	$3 \div 6$	$3 \div 9$	$3 \div 15$
عدد ليترات	4	7	2	3	5

نلاحظ أننا قسمنا جميع الأعداد على 3 الذي هو معامل التناسبية؛ لأنه هو الذي يُمَثِّلُ الْعِلَاقَةَ بَيْنَ أَعْدَادِ السَّطْرِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، أي $3 = 12 \div 4$.

أستنتج



نَقُولُ إِنَّ مُتَغَيَّرَيْنِ مُتَنَاسِبَانِ إِذَا كَانَ تَغْيِيرُ أَحَدِهِمَا يُؤَدِّي حَتْمًا إِلَى تَغْيِيرِ الْآخَرِ، وَيُحْصَلُ عَلَى قِيَمَةٍ أَحَدِهِمَا بِضَرْبِ الْآخَرِ أَوْ قِسْمَتِهِ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ ثَابِتٍ يُسَمَّى مُعَامِلَ التَّنَاسُبِ

أتمرن



1 أكمل جدول التناسبية التالي:

المسافة المقطوعة (كلم)	50	100	150	250	
المدة بالساعات	1			4	6

2 أكمل جدول التناسبية التالي:

العدد	6	10	14	20	
الثمن	600		1200		2200



مَفْهُومُ النِّسْبَةِ المِئْوِيَّةِ.

الْأَحْظُ وَأَكْتَشِفْ:



يُقَرِّرُ تَاجِرٌ تَحْدِيدَ رِبْحِهِ عَلَى كُلِّ مُنْتَجٍ يَبِيعُهُ بِنِسْبَةِ 40 % مِنْ سِعْرِ التَّكْلِفَةِ، مَا مِقْدَارُ الرِّبْحِ الَّذِي سَيُحَقِّقُهُ عَلَى مُنْتَجٍ يُكَلِّفُهُ 250 أُوقِيَّةً؟ وَعَلَى مُنْتَجٍ يُكَلِّفُهُ 350 أُوقِيَّةً؟ وَعَلَى مُنْتَجٍ يُكَلِّفُهُ 500 أُوقِيَّةً؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

الْكَسُورُ الَّتِي مَقَامَاتُهَا 100 كُلُّ كَسْرٍ مِنْهَا يُمَثِّلُ بَسْطُهُ نِسْبَةً مِنْ 100 الَّتِي هِيَ مَقَامٌ لَهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ تُكْتَبَ بِالْكِتَابَةِ التَّالِيَةِ: 20%، 30%، 60%، فَالنِّسْبَةُ المِئْوِيَّةُ هِيَ نِسْبَةٌ مِنْ مِائَةٍ، أَيُّ مِنْ مُجْزَأٍ أَوْ مُقَسَّمٍ إِلَى 100 فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَنَا قِطْعَةٌ وَرَقٍ مُقَوَّاةٍ كَبِيرَةٍ وَجَزَّأْنَاهَا إِلَى 100 قِطْعَةٍ وَخَصَصْنَا مِنْهَا 20 قِطْعَةً لِبَطَاقَاتٍ دَعْوَةٍ، نَكُونُ قَدْ خَصَصْنَا 20 قِطْعَةً مِنْ مِائَةِ قِطْعَةٍ وَبَقِيََتْ عِنْدَنَا 80 قِطْعَةً مِنْ مِائَةِ قِطْعَةٍ إِذِنْ نِسْبَةُ بَطَاقَاتِ الدَّعْوَةِ 20%.

أَسْتَنْتِجُ



النِّسْبَةُ المِئْوِيَّةُ هِيَ كَسْرٌ مَقَامُهُ 100، يَتِمُّ اسْتِبدَالُ الْمَقَامِ 100 بِشَكْلِ تَقْلِيدِيٍّ بِالرَّمْزِ % . عَلَى سَبِيلِ الْمَثَلِ، تَخْفِيزٌ بِنِسْبَةِ 15 % مِنْ سِعْرِ الشِّرَاءِ، يَعْنِي أَنَّهُ لِكُلِّ 100 أُوقِيَّةٍ، هُنَاكَ تَخْفِيزٌ قَدْرُهُ 15 أُوقِيَّةً.

أَتَمَرَّنُ



- 1 يُطَبِّقُ مَتَجَرٌّ خَصْمًا بِنِسْبَةِ 20 % عَلَى ثَوْبٍ يَبْلُغُ سِعْرُهُ الْأَصْلِي 5000 أُوقِيَّةً، مَا مِقْدَارُ التَّخْفِيزِ؟ وَمَا السِّعْرُ بَعْدَ التَّخْفِيزِ؟
- 2 سِعْرُ هَاتِفٍ 30000 أُوقِيَّةً، ارْتَفَعَ سِعْرُهُ بِنِسْبَةِ 10 %، مَا السِّعْرُ الْجَدِيدُ لِلْهَاتِفِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ؟
- 3 حَصَلَ طَالِبٌ عَلَى 36 نُقْطَةً مِنْ أَصْلِ 60 فِي اخْتِبَارٍ، مَا النِّسْبَةُ الَّتِي حَصَلَ عَلَيْهَا ؟
- 4 يَتَأَلَّقَى بَائِعٌ عُمُولَةً بِنِسْبَةِ 5 % عَلَى مَبِيعَاتِهِ هَذَا الشَّهْرَ، بَاعَ بَضَائِعَ بِقِيَمَةِ 200000 أُوقِيَّةً، كَمْ سَيَكْسِبُ كَعُمُولَةٍ؟
- 5 حَصَلَ طَالِبٌ عَلَى 80 نُقْطَةً فِي مَادَّةِ الرِّيَاضِيَّاتِ خِلَالَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ حَصَلَ عَلَى 100 نُقْطَةٍ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي، كَمْ نِسْبَةُ زِيَادَةِ دَرَجَتِهِ؟

الْحَرَكَةُ الْمُنْتَظِمَةُ

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



غَادَرَتْ سَيَّارَةٌ نَوَاكِشُوط مُتَّجِهَةً إِلَى مَدِينَةِ أَطَار، بِسُرْعَةٍ 100 كلم / الساعة، وَالزَّمَنُ الْكَافِي: 4 سَاعَاتٍ - مَا الْمَسَافَةُ بَيْنَ نَوَاكِشُوط وَأَطَار؟



أَنْمِي مَعَارِفِي:

نشاط 2



أَكْمِلِ الْجَدُولَ التَّالِي:

السَّيَّارَةُ	الْمَسَافَةُ	السَّرْعَةُ	الزَّمَنُ
السَّيَّارَةُ الْأُولَى	1000		5
السَّيَّارَةُ الثَّانِيَّة		75	4
السَّيَّارَةُ الثَّلَاثِيَّة	680		4
السَّيَّارَةُ الرَّابِعَةُ	360	90	
السَّيَّارَةُ الْخَامِسَةُ		98	9

نشاط 1



يَقْطَعُ قِطَارٌ مَسَافَةً 387 كلم فِي 3 سَاعَاتٍ. - احْسِبِ السَّرْعَةَ؟

الإجابة:

السَّرْعَةُ = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$

السَّرْعَةُ = $\frac{387}{3} = 129$ كلم / الساعة.

نشاط 3



يُسَافِرُ أَحْمَدُ بَيْنَ مَدِينَتَيْنِ، الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا: 810 كلم، بِسُرْعَةٍ: 90 كلم فِي السَّاعَةِ. مَا الزَّمَنُ الَّذِي تَسْتَعْرِقُ رَحْلَةُ أَحْمَد؟
الْمُدَّةُ الزَّمَنِيَّةُ لِرَحْلَةِ أَحْمَد = $810 \div 90 = 9$ س.

أَسْتَنْتِجُ



الْحَرَكَةُ الْمُنْتَظِمَةُ هِيَ حَرَكَةٌ جِسْمٍ بِسُرْعَةٍ مُنْتَظِمَةٍ وَثَابِتَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَنِ. إِذَا تَحَرَّكَ جِسْمٌ بِحَرَكَةٍ بِسُرْعَةٍ ثَابِتَةٍ، وَاتَّجَاهُ حَرَكَتِهِ مُسْتَقِيمٌ، فَإِنَّ:
الْمَسَافَةُ = السَّرْعَةُ $\times$ الزَّمَنُ.
السَّرْعَةُ = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$
الزَّمَنُ = $\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$

أَتَمَرَّنُ



قَطَعَ قِطَارٌ سَرِيعٌ مَسَافَةً: 395 كلم فِي مَدَّة:

2 سَاعَةً وَ 30 دَقِيقَةً.

أ - حَدِّدِ السَّرْعَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ لِلْقِطَارِ.

ب - مَا الْمَسَافَةُ الَّتِي سَيَقْطَعُهَا الْقِطَارُ فِي 3 سَاعَاتٍ وَ 15 دَقِيقَةً؟

ج - مَا الْمُدَّةُ الَّتِي يَسْتَعْرِفُهَا الْقِطَارُ لِقَطْعِ مَسَافَةِ 948 كلم؟

قَامَ سَيِّدٌ مُحَمَّدٌ بِرَحْلَةٍ فِي سَيَّارَتِهِ مِنْ نَوَاكِشُوط إِلَى مَدِينَةِ أَرْوِيرَاتِ.

الْمَسَافَةُ: 600 كلم، وَالسَّرْعَةُ: 75 كلم / الساعة.

احْسِبِ الزَّمَنَ الْكَافِي لِلرَّحْلَةِ.



الحساب

وضعية:

- نَظَّمَتِ الْمُعَلِّمَةُ رَحْلَةً خَارِجَ الْقِسْمِ تَصْنُفُ 50 تَلْمِيزًا لِرِيزَارَةِ مَتَحَفٍ لِلْعُلُومِ، يَقَعُ عَلَى بُعْدِ 54 كَلِمٍ عَنِ الْمَدْرَسَةِ. انْطَلَقَتِ الْحَافِلَةُ عَلَى السَّاعَةِ 8:00 صَبَاحًا، بِسُرْعَةٍ 60 كَلِمًا/سَا. أَخَذَ التَّلَامِيزُ مَعَهُمْ طَعَامًا لِتَقْدِيمِهِ خِلَالَ وَقْتِ الْعَدَاءِ، وَضِعَ الطَّعَامُ فِي صُحُونٍ، كُلُّ صَحْنٍ يُقَدَّمُ لـ 5 تَلَامِيزٍ بِالتَّسَاوِي. عِنْدَ الْوُصُولِ، قُسِّمَ التَّلَامِيزُ إِلَى ثَلَاثِ مَجْمُوعَاتٍ لِرِيزَارَةِ قَاعَاتِ الْمَعْرِضِ:
- الْمَجْمُوعَةُ الْأُولَى: تُشَكِّلُ 40% مِنَ التَّلَامِيزِ.
 - الْمَجْمُوعَةُ الثَّانِيَّةُ: يَزِيدُ عَدْدُهَا بِـ 10 تَلَامِيزٍ عَلَى الْمَجْمُوعَةِ الثَّالِثَةِ.
 - الْمَجْمُوعَةُ الثَّالِثَةُ: الْبَقِيَّةُ.
 - كَمْ اسْتَعْرِفَتِ الْحَافِلَةُ لِتَصِلَ إِلَى الْمَتَحَفِ؟ مَا وَقْتُ الْوُصُولِ إِلَى الْمَتَحَفِ؟
 - احْسِبْ عَدَدَ الصُّحُونِ الضَّرُورِيَّةِ لِتَقْدِيمِ الطَّعَامِ لِجَمِيعِ التَّلَامِيزِ.
 - اكْتُبْ نِسْبَةَ كُلِّ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْمَجْمُوعِ الْكُلِّيِّ عَلَى شَكْلِ نِسْبَةٍ مَنُويَّةٍ.

الهندسة

وضعية:

- فِي حِصَّةِ الرِّيَاضِيَّاتِ، وَزَّعَتِ الْمُعَلِّمَةُ أَوْرَاقًا دَائِرِيَّةَ الشَّكْلِ عَلَى التَّلَامِيزِ، وَطَلَبَتْ مِنْ كُلِّ تَلْمِيزٍ:
1. أَنْ يَرَسُمَ قُطْرًا وَنِصْفَ قُطْرٍ عَلَى الْوَرَقَةِ.
 2. أَنْ يُلَوِّنَ الْمِسَاحَةَ الدَّاخِلِيَّةَ لِلشَّكْلِ.
 3. أَنْ يُسَمِّيَ هَذَا الشَّكْلَ، هَلْ هُوَ قُرْصٌ أَمْ دَائِرَةٌ؟
 4. أَنْ يُجِيبَ عَنِ السُّؤَالِ:
- ❖ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الدَّائِرَةِ وَالْقُرْصِ؟

القياس

الوضعية:

نَظَّمَتِ الْمُعَلِّمَةُ وَرَشَةً لِصُنْعِ سَجَادَاتٍ دَائِرِيَّةٍ لِتَرْبِيَةِ الْقِسْمِ.
قَاسَتِ الْمُعَلِّمَةُ قُطْرَ كُلِّ سَجَادَةٍ بِاسْتِعْمَالِ شَرِيْطِ الْقِيَاسِ، وَوَجَدَتْ أَنَّ:

❖ قُطْرُ السَّجَادَةِ الْأُولَى: 140 سم.

❖ قُطْرُ السَّجَادَةِ الثَّانِيَةِ: 1,2 م.

❖ نِصْفُ قُطْرِ السَّجَادَةِ الثَّالِثَةِ: 75 سم.

ثُمَّ قَالَتْ لِلتَّلَامِيذِ:

«أُرِيدُ مِنْكُمْ أَنْ تُسَاعِدُونِي فِي مَعْرِفَةِ مُحِيطِ كُلِّ دَائِرَةٍ، وَمَسَاحَةِ كُلِّ قُرْصٍ؛ لِنَحْسِبَ كَمْ نَحْتَاجُ مِنَ الْقُطُنِ
لِلتَّرْيِيْنِ وَالْقَمَاشِ لِلتَّعْطِيَةِ.»

1. حَوِّلْ كُلَّ الْقِيَاسَاتِ إِلَى السِّنْتِيْمَتَرِ.

2. احْسِبْ نِصْفَ قُطْرِ كُلِّ دَائِرَةٍ.

3. احْسِبْ مُحِيطَ كُلِّ دَائِرَةٍ.

4. احْسِبْ مَسَاحَةَ كُلِّ قُرْصٍ.

5. اقْتَرِحْ أَدَاةَ قِيَاسٍ مُنَاسِبَةً لِقِيَاسِ:

❖ القُطْرِ.

❖ نِصْفِ القُطْرِ.

❖ المُحِيطِ.

أقوم مكتسباتي

الوضعية:

يَمْلِكُ الْفَلَّاحُ سَيِّدٌ مُحَمَّدٌ حَقْلًا مُسْتَطِيلَ الشَّكْلِ، طَوْلُهُ 125م، وَعَرْضُهُ 80 م، يُسْتَغْلُ هَذَا الْحَقْلُ لِزِرَاعَةِ
الدُّرَّةِ، بَلَّغَ مَرْدُودُ الْإِنْتِاجِ 2,4 كغ فِي الْمِتْرِ الْمُرَبَّعِ (م²)

يُخَصَّصُ 25 % مِنَ الْإِنْتِاجِ الْكُلِّيِّ لِلِاسْتِهْلَاكِ الْعَائِلِيِّ، وَيُنْقَلُ الْبَاقِي إِلَى السُّوقِ لِإِبْيَاعٍ بِسَعْرِ 29 أَوْقِيَّةً
لِلْكَيْلُوْغَرَامِ الْوَاحِدِ، تَبْعُدُ السُّوقُ 90 كلم عَنِ الْحَقْلِ، وَيَسْتَعْمَلُ الْفَلَّاحُ سَيَّارَةً تَسِيرُ بِسَرْعَةٍ ثَابِتَةٍ، قَدْرُهَا 60
كلم/سا، فِي أَيِّ سَاعَةٍ يَصِلُ إِلَى السُّوقِ إِذَا انْطَلَقَ عِنْدَ 7 سَا 20 د صَبَاحًا؟

بِجَانِبِ حَقْلِهِ، تُوجَدُ أَرْضٌ مِثْلَثَةُ الشَّكْلِ، يَرِغِبُ فِي شِرَائِهَا لِضَمِّهَا إِلَى مَزْرَعَتِهِ، طَوْلُ قَاعِدَتِهَا 60 م،
وَارْتِفَاعُهَا 75 م، يَعْريْضُهَا صَاحِبُهَا لِلْبَيْعِ بِثَمَنِ قَدْرُهُ 1200 أَوْقِيَّةً لِلْمِتْرِ الْمُرَبَّعِ

• كَمْ سَيَدْفَعُ الْفَلَّاحُ مُقَابِلَ شِرَاءِ هَذِهِ الْأَرْضِ؟

• هَلْ يُمَكِّنُهُ تَغْطِيَةُ هَذَا الْمَبْلَغِ مِنَ الْمَالِ الْمُتَحَصِّلِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْعِ الدُّرَّةِ؟

